

Benutzerhandbuch

TDS Toolkit

Software für Datei-, Signalverlauf-, Masken- und Grenzwerttests für Digitaloszilloskope der Serien TDS 500, TDS 600 und TDS 700

Version 1.0.0

Copyright © 2026 Jared Cabot. MIT-Lizenz.

TDSTK-100

Copyright © 2026 Jared Cabot. Alle Rechte vorbehalten.

Diese Software wird unter der MIT-Lizenz veröffentlicht. Hiermit wird jeder Person, die eine Kopie dieser Software und der zugehörigen Dokumentationsdateien erhält, kostenlos die Erlaubnis erteilt, uneingeschränkt mit der Software zu verfahren, einschließlich und ohne Einschränkung der Rechte, sie zu nutzen, zu kopieren, zu ändern, zusammenzuführen, zu veröffentlichen, zu verbreiten, zu unterlizenzieren und Kopien der Software zu verkaufen, sofern der Urheberrechtshinweis und dieser Erlaubnishaftungsangabe in allen Kopien oder wesentlichen Teilen der Software enthalten sind. Der vollständige Text liegt dem Programm als LICENSE bei.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

TEKTRONIX, TEK und TDS sind eingetragene Marken von Tektronix, Inc. Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation. Dieses Programm ist kein Produkt von Tektronix, und weder das Programm noch dieses Handbuch werden von Tektronix, Inc. unterstützt oder stehen mit ihr in Verbindung.

Die Abbildungen 1–1, 1–2, 1–3 und 8–3 sind den Tektronix-Handbüchern 070-9876-00 und 071-0627-02 entnommen, um die Anschlüsse und Bedienelemente zu kennzeichnen, die der Leser verwenden soll.

Inhaltsverzeichnis

Zugehörige Handbücher	xii
1 Erste Schritte	1-1
Produktbeschreibung	1-1
Was das Programm tut	1-1
Was Ihr Gerät kann	1-2
Voraussetzungen	1-2
Erforderliche Ausrüstung	1-2
VISA-Laufzeitumgebung	1-2
Das Gerät anschließen	1-3
Der GPIB-Anschluss	1-3
Die Adresse einstellen	1-4
Das Programm installieren	1-4
Aus der ausführbaren Datei	1-4
Aus dem Quellcode	1-6
Das Programm starten	1-6
Die erste Verbindung	1-6
Das Fenster	1-6
Während das Programm beschäftigt ist	1-7
Konventionen	1-9
Befehlszeile	1-9
2 Dateien	2-1
Die Bereiche	2-1
Ordnerbaum	2-1
Dateiliste	2-2
Was nicht aufgeführt wird	2-2
Navigieren	2-3
Wie lange eine Auflistung dauert	2-3
Dateien herunterladen	2-3
Dateien hochladen	2-4
Namen auf dem Gerät	2-5

Wie lange ein Hochladen dauert	2-5
Ordner erstellen	2-5
Dateien und Ordner löschen	2-5
Die geräteeigenen Dateien	2-6
Einen Datenträger formatieren	2-6
Geräte ohne Dateisystem	2-7
Was das Programm sendet	2-7
3 Bildschirmfoto	3-1
Ein Bildschirmfoto aufnehmen	3-2
Formate	3-2
Ausrichtung und Farbpalette	3-3
Ausrichtung	3-3
Farbpalette	3-3
Das Bild speichern	3-4
Was das Programm sendet	3-4
4 Signalverläufe	4-1
Die Quellenlisten	4-2
Erfassen	4-2
Das Diagramm lesen	4-3
Zoomen und Verschieben	4-3
Einen Signalverlauf speichern	4-5
Einen Signalverlauf laden	4-7
Einen Signalverlauf an das Gerät senden	4-7
Eine Referenz löschen	4-8
Protokoll-Dekodierung	4-9
Ein Protokoll hinzufügen	4-9
Was das Programm sendet	4-11
5 Grenzwerte	5-1
Einen Grenzwerttest durchführen	5-1
Aus einer geladenen Kurve lernen	5-2
Die Werkzeugleiste	5-2
Die Referenzliste	5-3
Die Schaltflächen neben der Referenzliste	5-3
Die Vorlagenbibliothek	5-3
Toleranzen	5-3
Das Urteil	5-4

Die Hüllkurve zeichnen	5-4
Was eine neue Vorlage auf der Zeichenfläche hinterlässt	5-5
Was das Programm sendet	5-5
Vorlage lernen	5-5
Test starten	5-5
Die Vorlage zurücklesen	5-6
Eine gezeichnete Hüllkurve senden	5-6
6 Masken	6-1
Die Werkzeugleiste	6-2
Die Bibliothek	6-2
Zeichnen	6-3
Die Werkzeuge	6-3
Tasten	6-4
Koordinaten eingeben	6-5
Optionen unter der Zeichenfläche	6-5
Was das Gerät annimmt	6-6
Eine Maske senden	6-6
Ein Signal bewerten	6-7
Ein Auge einrichten	6-7
Mit einem Takt	6-8
Ohne einen Takt	6-9
Den Ablauf prüfen	6-9
Maskendateien	6-9
Was das Programm sendet	6-10
Ein Signal bewerten	6-11
7 Fehlerprotokoll	7-1
Das Protokoll lesen	7-1
Speicherfehler	7-2
Das Protokoll speichern	7-3
Das Protokoll löschen	7-3
Geräte ohne Fehlerprotokoll	7-3
Was das Programm sendet	7-3
8 System	8-1
Identität	8-2
Datum und Uhrzeit	8-2
Bildschirmausdruck und Schnittstellen	8-2

Kalibrierung und Selbsttest	8-3
Signalpfad-Kompensation	8-3
Selbsttest	8-3
Einen Fehler lesen	8-3
Speicher	8-5
Werksoptionen	8-7
Das Vorgehen	8-7
Die Optionswörter	8-8
Was das Programm sendet	8-10
Die Registerkarte lesen	8-10
Identität	8-10
Uhr und Schnittstellen	8-10
Kalibrierung und Selbsttest	8-10
Speicher	8-10
Werksoptionen	8-10
9 Sicherung	9-1
Was hineinkommt	9-2
Die Sicherungsdatei	9-2
Prüfen	9-3
Wiederherstellen	9-3
Kalibrierkonstanten	9-4
Sichern	9-4
Die Prüfsumme	9-4
Wiederherstellen	9-5
Geschrieben ist nicht gespeichert	9-5
Das NVRAM	9-6
Sichern	9-6
Was die Prüfsummen sagen	9-6
Wiederherstellen	9-7
Warum weniger geschrieben wird, als die Datei enthält	9-7
Was das Programm sendet	9-8
Kalibrierkonstanten	9-8
Das NVRAM	9-8
10 Firmware	10-1
Das Gerät vorbereiten	10-2
Der Schutzschalter	10-2

Den Monitor starten	10-2
Bedienelemente	10-2
Firmware-Abbilder	10-3
Wo sie aufbewahrt werden	10-3
Welche Version geschrieben wird	10-3
Ein Abbild, mehrere Modelle	10-3
Sicherungen	10-4
Schreiben	10-4
Die Abfolge	10-4
Schnelle und langsame Schreibvorgänge	10-5
Wiederherstellung	10-5
11 Einstellungen	11-1
Diagrammfarben	11-1
Voreinstellungen	11-2
Dekodierfarben	11-2
Gespeicherte Bilder	11-3
Bearbeiten	11-3
Sprache	11-3
Wo die Dinge aufbewahrt werden	11-4
A Firmware-Fähigkeit	i
Dateien und Übertragungen	i
Werksoptionen	v
B Dateiformate	i
Signalverläufe	i
Was eine .WFM enthält	ii
Masken und Setups	ii
Bildschirmfotos	iii
Die programmeigenen Dateien	iii
C Wenn etwas schiefgeht	i
Verbinden	i
Übertragungen	i
Signalverläufe und Bildschirme	ii
Masken und Grenzwerte	iii
Das Protokoll	iv

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1–1: Lage des GPIB-Anschlusses an der Rückseite	1–3
Abbildung 1–2: Stapeln von GPIB-Anschlüssen	1–3
Abbildung 1–3: Typische GPIB-Netzwerkkonfigurationen	1–4
Abbildung 1–4: Das Programmfenster mit der Registerkarte Dateien	1–7
Abbildung 2–1: Die Registerkarte Dateien	2–1
Abbildung 3–1: Die Registerkarte Bildschirmfoto	3–1
Abbildung 4–1: Die Registerkarte Signalverläufe, beim Dekodieren eines aufgezeichneten RS-232-Signals	4–1
Abbildung 5–1: Die Registerkarte Grenzwerte mit einer aus einem Rechtecksignal gelernten Vorlage	5–1
Abbildung 6–1: Die Registerkarte Masken mit einer geöffneten USB-Full-Speed-Maske	6–1
Abbildung 6–2: Der Dialog Messung starten für eine Augenmaske	6–8
Abbildung 7–1: Die Registerkarte Fehlerprotokoll	7–1
Abbildung 8–1: Die Registerkarte System	8–1
Abbildung 8–2: Der Dialog Werksoptionen	8–7
Abbildung 8–3: Zugang zum Schutzschalter, aus dem Tektronix-Servicehandbuch 071-0627-02	8–8
Abbildung 9–1: Die Registerkarte Sicherung	9–1
Abbildung 10–1: Die Registerkarte Firmware	10–1
Abbildung 11–1: Die Registerkarte Einstellungen	11–1

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1–1: Was jede Firmware-Generation bietet	1–2
Tabelle 1–2: Erforderliche Ausrüstung	1–2
Tabelle 1–3: Befehlszeilenschalter	1–9
Tabelle 2–1: Navigationstasten	2–3
Tabelle 2–2: Dateien, nach denen das Programm zweimal fragt	2–6
Tabelle 3–1: Bildformate	3–2
Tabelle 3–2: Gemessene Aufnahmegröße und -dauer	3–3
Tabelle 3–3: Palettenauswahl	3–3
Tabelle 4–1: Maus und Tastatur im Diagramm	4–4
Tabelle 4–2: Was jedes Format bewahrt	4–5
Tabelle 5–1: Was das Urteil bedeutet	5–4
Tabelle 6–1: Was die Bibliothek auflistet	6–2
Tabelle 6–2: Die Werkzeugpalette	6–4
Tabelle 6–3: Tasten im Editor	6–4
Tabelle 6–4: Maskengrenzen	6–6
Tabelle 8–1: Bildschirmausdruck- und RS-232-Einstellungen	8–3
Tabelle 8–2: Die Werksoptionswörter	8–9
Tabelle 10–1: Vollständiger Vorgang, gemessen	10–5
Tabelle 11–1: Was jede Farbe zeichnet	11–2
Tabelle A–1: Dateisystem- und Übertragungsbefehle nach Firmware	ii
Tabelle A–2: Dateisystem- und Übertragungsbefehle nach Firmware (Forts.)	iii
Tabelle A–3: Dateisystem- und Übertragungsbefehle nach Firmware (Forts.)	iv
Tabelle A–4: Optionscodes, die jede Firmware liest	vi
Tabelle A–5: Optionscodes, die jede Firmware liest (Forts.)	vii
Tabelle A–6: Optionscodes, die jede Firmware liest (Forts.)	viii
Tabelle B–1: Signalverlauf-Formate	i
Tabelle B–2: Die Felder in einer .WFM	ii
Tabelle B–3: Masken- und Setup-Formate	ii
Tabelle B–4: Maskengrenzen	iii
Tabelle B–5: Dateien neben dem Programm	iii

Tabelle C-1: Das Gerät antwortet nicht	i
Tabelle C-2: Dateien und Übertragungen	ii
Tabelle C-3: Erfassung	ii
Tabelle C-4: Prüfen	iii

Allgemeine Sicherheitshinweise

Beachten Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen, um Verletzungen zu vermeiden und Schäden am Oszilloskop oder an daran angeschlossenen Produkten zu verhindern. Verwenden Sie das Oszilloskop zur Vermeidung möglicher Gefahren nur wie in seinen eigenen Handbüchern angegeben und dieses Programm nur wie hier angegeben.

Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Um den in Abschnitt 8 beschriebenen Speicherschutzschalter zu erreichen, ist Zugang zum Gehäuse des Oszilloskops erforderlich.

So vermeiden Sie Brände oder Verletzungen

Erden Sie das Produkt. Das Oszilloskop wird über den Schutzleiter seines Netzkabels geerdet, und der Schirm des GPIB-Kabels verbindet sein Gehäuse mit dem Controller. Zur Vermeidung eines elektrischen Schlags müssen beide Geräte mit der Schutz Erde verbunden sein, bevor eine Signalverbindung hergestellt wird.

Ornungsgemäß anschließen und trennen. Schließen Sie das GPIB-Kabel nicht an und trennen Sie es nicht, während eines der Geräte eingeschaltet ist und die beiden aus unterschiedlichen Versorgungsquellen gespeist werden. Verbinden Sie das Kabel des Controllers mit dem Oszilloskop, bevor Sie die Signalquelle mit Strom versorgen.

Nicht ohne Abdeckungen betreiben. Betreiben Sie das Oszilloskop nicht mit entfernten Abdeckungen oder Verkleidungen. Der Speicherschutzschalter ist von außerhalb des Gehäuses erreichbar; nichts in diesem Handbuch erfordert, das Gehäuse bei anliegender Spannung zu öffnen.

Beachten Sie alle Anschlussnennwerte. Dieses Programm kann Kanäle einschalten und vertikale Skalierungsfaktoren über den Bus ändern. Es kann nicht wissen, was an die Eingänge angeschlossen ist. Beachten Sie die auf dem Oszilloskop angegebenen Nennwerte.

Nicht bei vermuteten Defekten betreiben. Wenn das Oszilloskop auf der Registerkarte System Diagnosefehler meldet, lassen Sie es von qualifiziertem Servicepersonal überprüfen, bevor Sie sich auf eine seiner Messungen verlassen.

Zusammenfassung zum Datenverlust

Dieses Programm schreibt auf das Oszilloskop. Die folgenden Aktionen verändern oder zerstören Daten auf dem Gerät und können aus diesem Programm heraus nicht rückgängig gemacht werden. Jede wird an der Stelle, an der sie vorkommt, ausführlich beschrieben.

Nicht umkehrbare Aktionen

Löschen. Das Löschen einer Datei oder eines Ordners auf dem Gerät ist endgültig. Auf dem Gerät gibt es keinen Papierkorb, und das Entfernen eines Ordners entfernt alles, was darin enthalten ist. Siehe *Dateien und Ordner löschen* in Abschnitt 2.

Formatieren. Das Formatieren eines Datenträgers leert ihn. Auf der Festplatte umfasst das die Java-Laufzeitumgebung und jede mitgelieferte Anwendung, und das Gerät führt keine davon aus, bis sie über GPIB zurückgeladen werden. Siehe *Einen Datenträger formatieren* in Abschnitt 2.

Hochladen. Das Schreiben einer Datei ersetzt ohne weitere Rückfrage jede Datei gleichen Namens, weil das Programm beim Verbinden FILESYSTEM:OVERWRITE ON setzt. Siehe *Dateien hochladen* in Abschnitt 2.

An Gerät senden. Das Schreiben eines Signalverlaufs in einen Referenzspeicher ersetzt dessen bisherigen Inhalt, und das Schreiben eines solchen auf die Festplatte des Geräts ersetzt jede Datei gleichen Namens. Siehe *Einen Signalverlauf an das Gerät senden* in Abschnitt 4.

Vorlage lernen und der Abwärtspfeil neben der Referenzliste. Beide schreiben eine Grenzwertvorlage in einen Referenzspeicher und ersetzen dessen Inhalt. Siehe Abschnitt 5.

Fehler löschen. Das Löschen des Fehlerprotokolls des Geräts löscht seine Fehlerhistorie, die in einem nichtflüchtigen Speicher gehalten wird. Siehe Abschnitt 7.

Sicheres Löschen. Ein sicheres Löschen überschreibt jeden Signalverlauf- und Setup-Speicher mit Nullen. Kalibrierdaten bleiben unangetastet. Siehe Abschnitt 8.

Werkseinstellung abrufen. Dies setzt das Gerät auf seine Standardeinstellungen zurück. Die GPIB-Adresse, die Kalibrierkonstanten und geschützte Benutzerdaten bleiben unangetastet. Siehe Abschnitt 8.

Optionen. Das Schreiben der Werksoptionswörter schreibt direkt in den nichtflüchtigen Speicher. Es kann nichts zurückgelesen werden, um das Geschriebene zu bestätigen. Siehe Abschnitt 8.

Wiederherstellen. Das Wiederherstellen einer Sicherung überschreibt Dateien auf der Festplatte des Geräts und ersetzt seine Einstellungen. Dateien gleichen Namens werden überschrieben, und es gibt kein Rückgängigmachen. Siehe Abschnitt 9.

Vorwort

Dies ist das Benutzerhandbuch für TDS Toolkit, ein Programm, das ein Digitaloszilloskop der Serien Tektronix TDS 500, TDS 600 oder TDS 700 von einem Computer aus über den General Purpose Interface Bus bedient. Es beschreibt, was jede der zehn Registerkarten des Programms tut, was jedes Bedienelement an das Gerät sendet und was das Gerät als Antwort tut.

Das Programm ist für die Geräte geschrieben, die die im TDS Family Programmer Manual beschriebenen Subsysteme für Dateisystem, Hardcopy, Masken und Grenzwerttests besitzen. Welche davon ein einzelnes Gerät hat, hängt von seiner Firmware ab. Das Programm stellt dies beim Verbinden fest und bietet nur an, was das Gerät kann; Anhang A führt auf, was in jedem Firmware-Abbild gefunden wurde.

Die Firmware der folgenden Modelle wurde direkt ausgelesen, und was jede Version kann, ist in Anhang A aufgeführt. Andere Geräte derselben Familien funktionieren ebenso; sie werden beim Verbinden abgefragt, statt nachgeschlagen zu werden.

TDS 500: TDS 520, TDS 520A, TDS 520B, TDS 520C, TDS 524A, TDS 540, TDS 540A, TDS 540B, TDS 540C, TDS 544A, TDS 580C

TDS 600: TDS 620, TDS 620A, TDS 620B, TDS 640A, TDS 644A, TDS 644B, TDS 680B, TDS 684B, TDS 684C

TDS 700: TDS 714L, TDS 744A, TDS 754C, TDS 754D, TDS 784C, TDS 784D, TDS 794D

Dieses Handbuch setzt voraus, dass Sie das Oszilloskop über seine Frontplatte bedienen können und dass seine GPIB-Schnittstelle konfiguriert ist. Es wiederholt nicht die eigene Dokumentation des Geräts.

Zugehörige Handbücher

Die folgenden Tektronix-Dokumente beschreiben das Gerät selbst und die Befehle, die dieses Programm sendet:

■ *TDS Family Digitizing Oscilloscopes Programmer Manual*, 070-9876-00, beschreibt jeden in diesem Handbuch zitierten Befehl.

■ *TDS 500D, TDS 600C, TDS 700D & TDS 714L User Manual*, 071-0130-03, beschreibt die Bedienung des Oszilloskops über seine Frontplatte.

■ *TDS 500D, TDS 600C, TDS 700D & TDS 714L Service Manual*, 071-0627-02, gibt die Position des in Abschnitt 8 verwendeten Speicherschutzschalters an.

■ *TDS 500D, TDS 600C, TDS 700D & TDS 714L Performance Verification and Specifications*, 071-0630-03, gibt die Spezifikationen an, für die das Gerät

gewährleistet ist.

Erste Schritte

Produktbeschreibung

Was das Programm tut

TDS Toolkit bedient ein Digitaloszilloskop der Serien TDS 500, TDS 600 oder TDS 700 von einem Computer aus über GPIB. Die Geräte besitzen ein Dateisystem, ein Hardcopy-Subsystem, ein Masken-Subsystem und ein Grenzwertest-Subsystem, die alle über den Bus erreichbar sind und für die das Gerät selbst keine Möglichkeit bietet, sie von einem Computer aus zu bedienen.

Das Programm ist in zehn Registerkarten gegliedert. Jede wird in einem eigenen Abschnitt dieses Handbuchs beschrieben:

- **Dateien** durchsucht die Laufwerke des Geräts und verschiebt Dateien in beide Richtungen. Siehe Abschnitt 2.
- **Bildschirmfoto** nimmt die Anzeige des Geräts über seinen Hardcopy-Port auf. Siehe Abschnitt 3.
- **Signalverläufe** erfasst aktive Kanäle und gespeicherte Referenzen, stellt sie dar und schreibt sie zurück. Siehe Abschnitt 4.
- **Grenzwerte** erstellt eine Grenzwertvorlage und führt einen Grenzwertest dagegen aus. Siehe Abschnitt 5.
- **Masken** zeichnet, sendet und bewertet Masken und richtet das Gerät für ein Augendiagramm ein. Siehe Abschnitt 6.
- **Fehlerprotokoll** liest die eigene Fehlerhistorie des Geräts. Siehe Abschnitt 7.
- **System** liest und setzt Identität, Uhr, Ports, Diagnose und Werksoptionen des Geräts. Siehe Abschnitt 8.
- **Sicherung** kopiert Festplatte, Einstellungen, Referenzen und Kalibrierkonstanten des Geräts in eine Datei und schreibt sie zurück. Siehe Abschnitt 9.
- **Firmware** schreibt ein Firmware-Abbild über den ROM-Monitor des Geräts. Siehe Abschnitt 10.
- **Einstellungen** enthält die Plotfarben und die Auflösung gespeicherter Bilder. Siehe Abschnitt 11.

Es wird nichts an das Gerät gesendet, was nicht im eigenen Programmierhandbuch des Geräts beschrieben ist, mit einer Ausnahme: Die

Was Ihr Gerät kann

Werksoptionswörter in Abschnitt 8 stehen in keinem Tektronix-Handbuch und wurden am Prüfplatz ermittelt.

Was möglich ist, hängt von der Firmware ab, die das Gerät ausführt. Das Spektrum umfasst neun Jahre und drei Generationen, und sie verhalten sich nicht gleich:

Tabelle 1-1: Was jede Firmware-Generation bietet

Firmware	Durchsuchen	Herunterladen	Hochladen
v2.x (TDS 520, 540, 620)	kein Dateisystem	nein	nein
Serie A und B, v3.x bis v4.x	ja	ja	nein
Serie C und D, v5.0e und höher	ja	ja	ja

Die A- und B-Serie haben keinen Befehl FILESYSTEM:WRITEFILE, sodass kein Programm ihnen eine Datei über GPIB senden kann. Durchsuchen und Herunterladen funktionieren normal. Die Signalverlaufübertragung funktioniert bei jedem Gerät des Spektrums, auch bei solchen ganz ohne Dateisystem.

HINWEIS. Das Programm stellt beim Verbinden fest, was das Gerät kann, und blendet aus, was diese Firmware nicht kann, sodass eine Operation, die nicht hätte abgeschlossen werden können, gar nicht erst angeboten wird. Anhang A enthält die vollständige Tabelle.

Voraussetzungen**Tabelle 1-2: Erforderliche Ausrüstung**

Position	Mindestanforderung
Oszilloskop	Serie TDS 500, TDS 600 oder TDS 700 mit der GPIB-Schnittstelle
GPIB-Controller	Ein beliebiger Controller mit einem VISA-Treiber, zum Beispiel ein National Instruments GPIB-USB-HS oder ein Keysight 82357B
GPIB-Kabel	IEEE Std 488.1-1987, Tektronix-Teilenummer 012-0991-00
Computer	Windows, mit installierter VISA-Laufzeitumgebung

VISA-Laufzeitumgebung

Eine VISA-Laufzeitumgebung ist ein Systemtreiber, kein Teil dieses Programms, und ohne sie kann nichts das Gerät erreichen. Installieren Sie entweder NI-VISA oder die Keysight IO Libraries Suite und installieren Sie zuerst den eigenen Treiber des GPIB-Controllers, denn VISA erkennt die Hardware über ihn.



VORSICHT. Installieren Sie eine VISA-Laufzeitumgebung, nicht zwei. Zwei Implementierungen auf einem Computer konkurrieren um dieselbe Schnittstelle, und das Symptom ist ein Gerät, das nur zeitweise oder gar nicht antwortet.

Das Gerät anschließen

Der GPIB-Anschluss

Das Oszilloskop besitzt an seiner Rückseite einen 24-poligen GPIB-Anschluss. Der Anschluss hat ein D-Gehäuse und entspricht IEEE Std 488.1-1987. Siehe Abbildung 1-1.

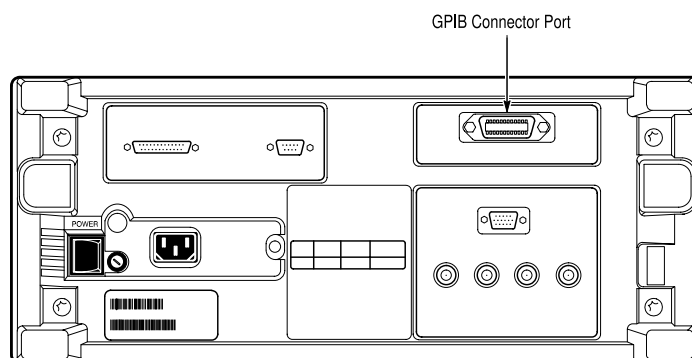


Abbildung 1-1: Lage des GPIB-Anschlusses an der Rückseite

Schließen Sie das GPIB-Kabel an diesen Anschluss an. Wenn mehr als ein Gerät am Bus ist, werden die Anschlüsse gestapelt: Der Stecker jedes Kabels trägt auf seiner Rückseite eine Buchse, sodass das nächste Kabel daran angeschlossen werden kann. Siehe Abbildung 1-2.

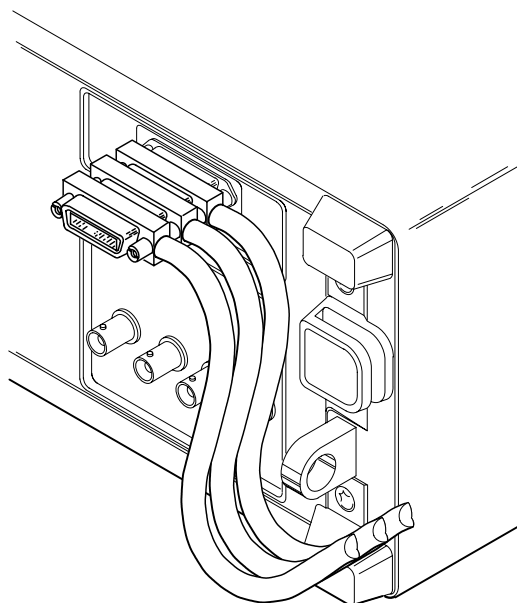


Abbildung 1-2: Stapeln von GPIB-Anschlüssen

Beachten Sie die Busregeln, die das eigene Handbuch des Geräts angibt: nicht mehr als 15 Geräte an einem Bus, insgesamt nicht mehr als 20 Meter Kabel und nicht mehr als 2 Meter zwischen den Geräten sowie mindestens zwei Drittel der Geräte eingeschaltet. Die Geräte dürfen in Stern-, in Reihenform oder in einer beliebigen Kombination der beiden angeschlossen werden. Siehe Abbildung 1–3.

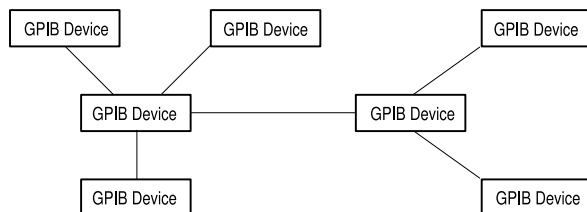


Abbildung 1–3: Typische GPIB-Netzwerkkonfigurationen

Die Adresse einstellen

Stellen Sie die GPIB-Adresse des Geräts über seine Frontplatte ein und notieren Sie sie. Drücken Sie bei einem Gerät der Serie TDS 500, 600 oder 700 **SHIFT** und dann **UTILITY**. Drücken Sie die Hauptmenü-Taste **System**, bis im Aufklappmenü **I/O** hervorgehoben ist, drücken Sie die Hauptmenü-Taste **Port** und wählen Sie **GPIB**. Die Adresse wird im selben Menü unter **Configure** eingestellt.

HINWEIS. Das Gerät muss auf *Talk/Listen* stehen, nicht auf *Off Bus* oder *Hardcopy (Talk Only)*. Im Modus *Talk Only* beantwortet es keine Abfrage, und der Suchlauf dieses Programms findet es nicht.

Das Programm installieren

Aus der ausführbaren Datei

Kopieren Sie `TDS Toolkit.exe` in einen Ordner, in den Sie schreiben können, und führen Sie sie aus. Das Programm ist eigenständig: Es benötigt kein Python, installiert nichts und schreibt nichts in die Registrierung.

Drei Dinge werden in dem Ordner, in dem die ausführbare Datei liegt, aufbewahrt und dort beim ersten Start angelegt:

tdstoolkit.json

Die Einstellungen: die Sprache, die gemerkte Geräteadresse, die Plotfarben, alle von Ihnen gespeicherten Farbschemata und die Auflösung gespeicherter Bilder.

tdstoolkit.log

Was das Programm getan hat und alles vom Gerät gemeldete Unerwartete. Wird bei 512 kByte nach `tdstoolkit.log.old` rotiert.

masks

Die Maskenbibliothek. Die mit dem Programm gelieferten Masken werden beim ersten Start hierher kopiert, und alles, was Sie zeichnen und speichern, kommt hinzu.

Aus dem Quellcode

Das Programm benötigt Python 3.8 oder neuer mit Tkinter, das der Windows-Installer enthält. Installieren Sie die beiden verwendeten Pakete und führen Sie es aus:

```
pip install -r requirements.txt
python "TDS Toolkit.pyw"
```

`pyvisa` ist die Python-Anbindung an die VISA-Laufzeitumgebung und ist erforderlich. `tkinterdnd2` ist optional und ermöglicht das Hineinziehen von Dateien aus dem Explorer; ohne es funktioniert alles Übrige, und die Titelleiste weist darauf hin.

Das Programm starten

Die erste Verbindung

Es muss nichts konfiguriert werden. Das Programm versucht GPIB0::3::INSTR, und wenn nichts antwortet, öffnet es die Geräteauswahl. Die Auswahl fasst nichts am Bus an, bis sie dazu aufgefordert wird: Drücken Sie **Suchen**, und jede VISA bekannte Adresse wird in numerischer Reihenfolge aufgefordert, sich mit *IDN? zu identifizieren, und alles, was als Tektronix TDS antwortet, wird als Oszilloskop markiert. Mit einer bekannten Adresse wird direkt verbunden, ohne Suchlauf.

1. *Finden:* Drücken Sie **Suchen**. Eine bereits bekannte Adresse kann stattdessen eingegeben und der Suchlauf übersprungen werden.
2. *Gerät auswählen:* Klicken Sie auf seine Zeile in der Auswahl oder geben Sie eine Adresse in das Feld **Adresse** ein.
3. *Merken:* Lassen Sie **Diese Adresse merken** aktiviert. Die Adresse wird in die Einstellungsdatei geschrieben, und der nächste Start verbindet sich direkt mit ihr.
4. *Verbinden:* Drücken Sie **Verbinden** oder doppelklicken Sie auf die Zeile.

Das Gerät kann jederzeit über das Dropdown-Menü **Gerät** oberhalb der Registerkarten gewechselt werden, das jedes TDS-Oszilloskop auflistet, das der letzte Suchlauf gefunden hat. Sein letzter Eintrag, **Andere Adresse ...**, öffnet die Auswahl erneut. **Suchen** daneben durchsucht den Bus; ein zweites Drücken während des Laufs bricht ihn ab.

Die Auswahl listet jede Adresse unter **Am Bus gefundene Geräte:** auf, mit dem, was jede unter **Identifikation** geantwortet hat – die eigene *IDN?-Antwort des Geräts, sofern es eine gab, und den Grund, warum es keine gab, sofern nicht.

HINWEIS. VISA listet jede Adresse auf, mit der es je konfiguriert wurde, sodass ein Bus mit einem einzigen aktiven Gerät ein halbes Dutzend anzeigen kann. Die Auswahl gibt den Grund an, den jede Adresse genannt hat, sodass ein ausgeschaltetes Gerät von einem unterschieden werden kann, das nie vorhanden war.

Das Fenster

Das Fenster ist auf jeder Registerkarte gleich: oben das Geräte-Dropdown, die Schaltfläche **Suchen** und die Sprachschaltfläche; darunter die zehn Registerkarten; und am unteren Rand eine Statuszeile, rechts davon während laufender Arbeit ein Fortschrittsbalken. Siehe Abbildung 1–4.

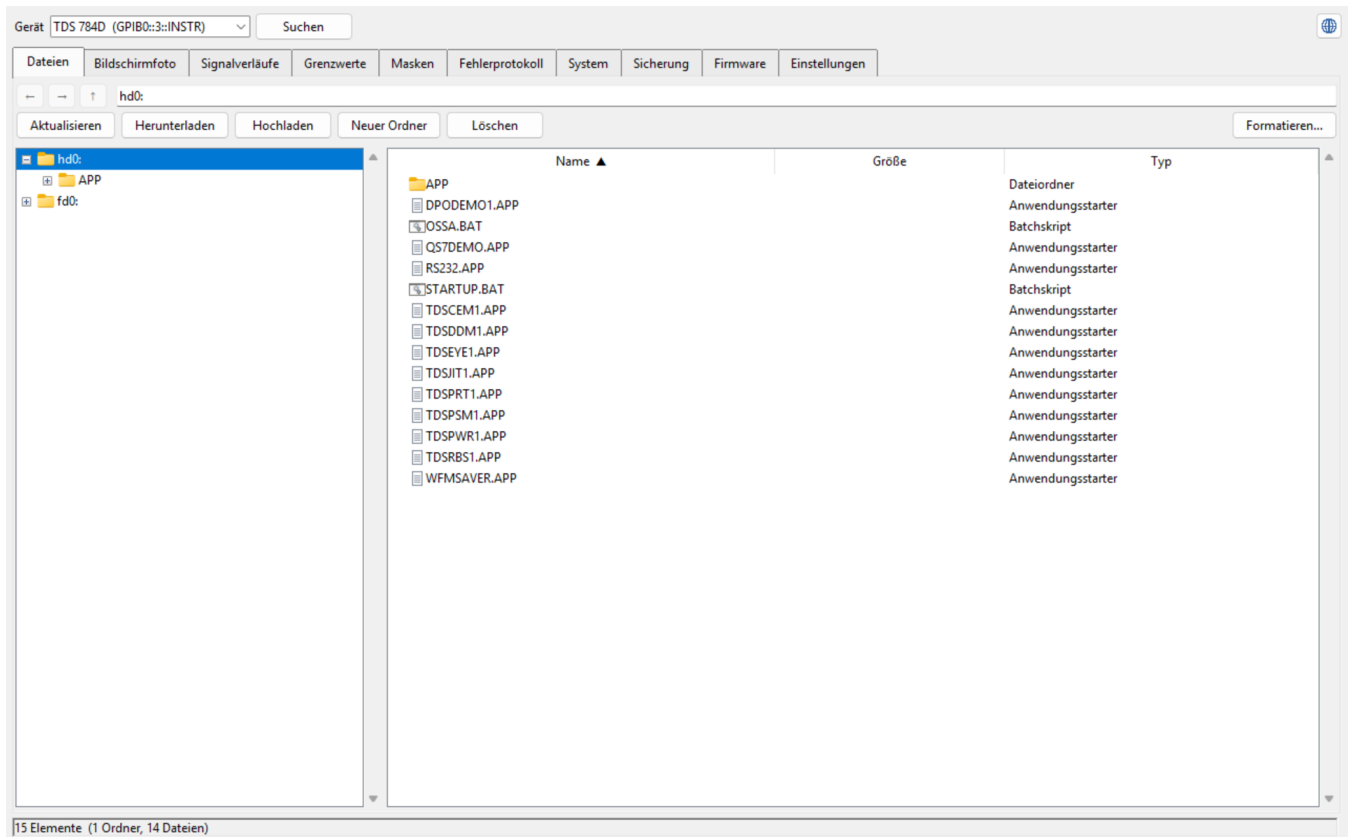


Abbildung 1–4: Das Programmfenster mit der Registerkarte Dateien

Während das Programm beschäftigt ist

Die Statuszeile ist der Ort, an dem das Programm antwortet. Jede Aktion setzt dort eine Zeile, die sagt, was sie tut, und eine weitere, die sagt, was geschehen ist. Alles Unerwartete, was das Gerät meldet, wird ebenfalls dort angezeigt und ins Protokoll geschrieben.

Es läuft immer nur eine Operation. Während das Programm mit dem Gerät kommuniziert, wird der Zeiger zu einer Uhr, und die Schaltflächen, die eine weitere Operation starten würden, werden auf jeder Registerkarte ausgegraut, sodass eine Übertragung auf einer Registerkarte nicht über eine auf einer anderen gestartet werden kann. Die Zeichenwerkzeuge auf den Registerkarten Masken und Grenzwerte werden nicht ausgegraut: Eine Übertragung an ein Gerät ist kein Grund, nicht zeichnen zu können.

Eine Schaltfläche, die für die gesamte Sitzung ausgegraut ist statt nur für die Dauer einer Operation, ist eine, für die diese Firmware keinen Befehl hat. Der Grund wird einmal genannt, wenn das Gerät sich verbindet.

Konventionen

In diesem gesamten Handbuch gelten die folgenden Konventionen:

- Der Name eines Bedienelements im Programm wird in **Fettschrift** gesetzt, genau so, wie das Programm es beschriftet: **Signal abrufen, An Gerät senden**
- Der Name eines Bedienelements am Oszilloskop wird in Fettschrift und in Großbuchstaben gesetzt, so wie er auf dem Bedienfeld eingraviert ist: **SHIFT, UTILITY, CLEAR MENU.**
- Über den Bus gesendete Befehle werden in **Courier** gesetzt, in der Form, in der das Programm sie sendet: **FILESYSTEM:READFILE.**
- Eine Meldung, die das Programm anzeigt, wird in doppelten Anführungszeichen zitiert, wortgetreu so, wie sie das Programm anzeigt.
- Ereignisse, die das Gerät auslöst, werden mit Nummer und dem eigenen Wortlaut des Geräts angegeben: Ereignis 2241, "waveform requested is invalid".

Als gemessen angegebene Werte wurden an einem TDS 784D mit Firmware v7.4e, einem TDS 784C mit v5.3e oder einem TDS 640A mit v3.8.8e aufgenommen, und das Gerät wird genannt, wo es darauf ankommt.

Befehlszeile

Das Programm akzeptiert die folgenden Schalter. Eine hier angegebene Adresse setzt die gemerkte nur für diesen einen Start außer Kraft und wird nicht in die Einstellungsdatei geschrieben.

Tabelle 1–3: Befehlszeilenschalter

Schalter	Wirkung
--address=GPIB0::1::INSTR	Statt mit der gemerkten mit dieser Adresse verbinden. --address GPIB0::1::INSTR, mit Leerzeichen, wird ebenfalls akzeptiert.
--version	Die Version ausgeben und beenden.
--selftest	Verbinden, die Datenträger prüfen, einen Ordner auflisten, eine Datei lesen, eine Testdatei schreiben und prüfen und sie wieder entfernen. Es wird kein Fenster geöffnet. Gedacht zur Überprüfung der Verkabelung nach einem Wechsel von Treiber oder Kabel.
--check-translations	Jede Sprachdatei neben dem Programm prüfen und mit einem Fehlercode beenden, falls eine fehlerhaft ist. Es wird kein Fenster geöffnet.

Dateien

Die Registerkarte Dateien durchsucht die Laufwerke des Geräts und verschiebt Dateien in beide Richtungen. Es ist die Registerkarte, mit der das Programm startet.

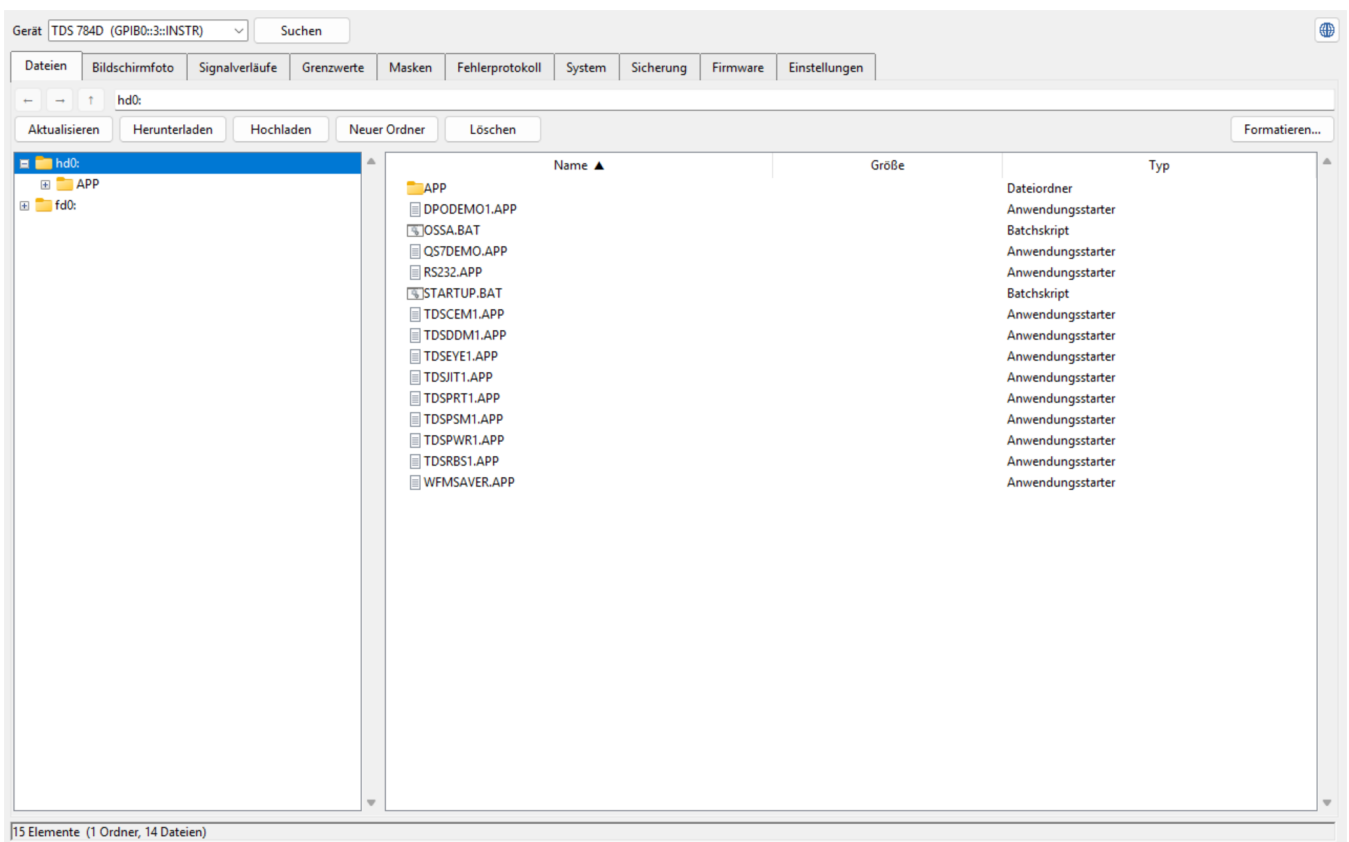


Abbildung 2–1: Die Registerkarte Dateien

Die Bereiche

Ordnerbaum

Der linke Bereich listet die Laufwerke und Ordner auf, die das Gerät meldet. Das Programm prüft beim Verbinden auf hd0:, fd0:, hd1: und fd1:, weil das Gerät keinen Befehl hat, der seine eigenen Datenträger auflistet, und öffnet hd0:, falls vorhanden, andernfalls den ersten gefundenen Datenträger.

Klicken Sie auf einen Ordner, um ihn zu öffnen. Das Pluszeichen in einem Kästchen neben einem Ordner zeigt an, dass darin verschachtelte Ordner liegen,

Dateiliste	die aufgeklappt werden können; ein Minuszeichen kann angeklickt werden, um einen aufgeklappten Ordner zu schließen.	
	Der rechte Bereich listet auf, was im aktuellen Ordner liegt. Er hat drei Spalten:	
	Name	Der Name, wie das Gerät ihn hält, der stets in Großbuchstaben steht.
	Größe	In Bytes, mit Tausendertrennung. Normalerweise leer: Das Verzeichnislisting des Geräts enthält keine Größen, sodass eine Größe erst bekannt ist, nachdem die Datei übertragen wurde, und dann eingetragen wird.
	Typ	Was die Erweiterung bedeutet. Ein Ordner wird als "Dateiordner" angezeigt; eine dem Programm unbekannte Erweiterung als "EXT-Datei".

Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren, und erneut auf dieselbe Überschrift, um die Reihenfolge umzukehren. Ordner werden unabhängig von der sortierten Spalte über den Dateien einsortiert. Die Sortierung erfolgt anhand der bereits vorliegenden Liste; das Gerät wird nicht erneut abgefragt.

HINWEIS. Größen stehen nicht im Verzeichnislisting des Geräts, und es gibt keinen Befehl, der eine zurückgibt. Die Spalte Größe wird daher gefüllt, während Dateien übertragen werden, und ein Ordner, den Sie nur durchsucht haben, zeigt keine.

Was nicht aufgeführt wird

Eine unter Windows bespielte Karte trägt VFAT-Langnamen-Einträge für jeden Namen, den Windows nicht als 8.3-konform ansah. Der FAT16-Treiber des Geräts ist älter als VFAT und liest jeden dieser Einträge als gewöhnlichen Verzeichniseintrag, den er als Datei mit einem zweistelligen Namen und einem abschließenden Punkt meldet. Diese Einträge werden herausgefiltert, bevor die Liste gezeichnet wird.



VORSICHT. Versuchen Sie nicht, einen solchen Eintrag auf anderem Wege zu löschen. Es ist keine Datei: Es ist der Eintrag, der den langen Namen der Datei daneben hält, und sein Entfernen streift dieser Datei den langen Namen ab.

Navigieren

Die drei Pfeile über der Liste sind Zurück, Vorwärts und Nach oben, und die Leiste daneben ist der Verzeichnispfad. Geben Sie einen Pfad ein und drücken Sie Enter, um direkt dorthin zu navigieren.

Tabelle 2-1: Navigationstasten

Taste	Aktion
Alt+Links	Zurück zum vorherigen Ordner
Alt+Rechts	Wieder vorwärts
Alt+Nach oben, Rücktaste	Einen Ordner nach oben
F5	Den aktuellen Ordner erneut vom Gerät lesen
Doppelklick, Enter	Einen Ordner öffnen oder eine Datei speichern
Strg+A	Jede Zeile auswählen
Löschen	Das Ausgewählte löschen

Zurück und Vorwärts folgen der Browser-Konvention: Beim Ordner anzukommen, von dem Sie gekommen sind, gilt als Schritt zurück und nicht als neues Ziel, und ein neues Ziel verwirft den Pfad, der vor Ihnen lag.

HINWEIS. Rücktaste und Entf wirken nur, während die Registerkarte Dateien im Vordergrund ist. Die Pfeilkombinationen und F5 sind nicht so eingeschränkt.

Wie lange eine Auflistung dauert

Das FILESYSTEM:DIR? des Geräts liefert Namen, ohne anzugeben, welche Ordner sind, sodass jeder Eintrag klassifiziert wird, indem versucht wird, in ihn zu wechseln: zwei oder drei Abfragen je Name. Das Stammverzeichnis einer Festplatte mit 100 Einträgen dauert etwa drei Sekunden. Jeder Ordner wird einmal aufgelistet und gemerkt; **Aktualisieren** liest ihn erneut.

Dateien herunterladen

Wählen Sie aus, was Sie möchten, und drücken Sie **Herunterladen**, oder doppelklicken Sie auf eine einzelne Datei. Was als Nächstes geschieht, hängt von der Auswahl ab:

- **Eine Datei.** Ein Dialog Speichern unter öffnet sich mit dem bereits eingetragenen Namen des Geräts.
- **Mehrere Dateien.** Es wird nach einem Ordner gefragt, und jede Datei wird geschrieben, sobald sie eintrifft. Alles bereits Vorhandene gleichen Namens wird zuerst aufgelistet und bestätigt.

- **Ein Ordner.** Es wird nach einem Ordner gefragt, und der gesamte darunter liegende Baum wird hinein heruntergeladen. Der Baum wird zuerst durchgezählt, damit der Fortschrittsbalken eine Gesamtzahl hat, gegen die er zählen kann.

Ordner werden einzeln bearbeitet. Wählt man mehrere aus und drückt **Herunterladen**, erscheint "Nur ein Ordner auf einmal", denn das Speichern eines Ordners bringt alles herunter, was darin liegt.

Dateien hochladen

Drücken Sie **Hochladen** und wählen Sie eine Datei, oder ziehen Sie Dateien aus dem Explorer auf die Liste. Die Datei wird gegen die 8.3-Namensregel des Geräts geprüft, geschrieben und zurückgelesen.

Auch ganze Ordner können hineingezogen werden und gehen vollständig hoch: der Ordner, alles darin und jeder Ordner darunter in beliebiger Tiefe. Ordner werden auf dem Gerät angelegt, bevor die Dateien hineinkommen. Ein Ordnername unterliegt derselben 8.3-Regel wie ein Dateiname, sodass **My Captures** als **MYCAPTUR** ankommt, und der Ablageplan listet jede Umwandlung auf, bevor etwas gesendet wird.

HINWEIS. Ein Ordner, der auf einen Ordner gleichen Namens gezogen wird, wird in ihn zusammengeführt, und die kollidierenden Dateien werden ersetzt. So wird ein bereits auf dem Gerät vorhandener Ordner aktualisiert. Namen werden innerhalb jedes Ordners eindeutig gehalten, nicht über die gesamte Ablage hinweg, sodass zwei Dateien gleichen Namens in zwei verschiedenen Ordnern keine Kollision sind und keine umbenannt wird.

1. **Ziel wählen:** Gehen Sie zu dem Ordner, in den die Datei geschrieben werden soll. Uploads gehen in den Ordner, den die Liste gerade anzeigt.
2. **Datei wählen:** Drücken Sie **Hochladen** und wählen Sie sie aus, oder ziehen Sie sie auf die Dateiliste.
3. **Den Namen korrigieren, falls er abgelehnt wird:** Ein Name, der nicht der 8.3-Regel entspricht, wird mit Begründung abgelehnt, und ein Feld öffnet sich mit dem Namen darin zur Korrektur. Aus dem Explorer hineingezogene Namen werden stattdessen automatisch gekürzt.
4. **Bestätigen:** Das Programm nennt die Datei, ihre Größe und das Ziel. PRÜFEN Sie, ob sie Ihrer Absicht entsprechen, und drücken Sie dann Ja.

Jeder Upload wird geprüft. Das Ziel wird gelöscht, die Datei geschrieben, das Verzeichnis erneut gelesen, um zu bestätigen, dass der Name erschienen ist, und die Datei zurückgelesen und Byte für Byte verglichen. Es werden bis zu vier Versuche unternommen; ein Fehlschlag wird als Fehlschlag gemeldet und nicht

Namen auf dem Gerät

erraten.

Das Dateisystem des Geräts ist FAT16, und seine Namen folgen der DOS-8.3-Regel: bis zu acht Zeichen, dann optional ein Punkt und bis zu drei weitere. Buchstaben, Ziffern und die Sonderzeichen \$ % ' - _ @ ~ ` ! () { } ^ # & dürfen verwendet werden. Der Name wird in Großbuchstaben gespeichert, in welcher Schreibweise er auch angegeben wird.

HINWEIS. Das Hineinziehen von Dateien aus dem Explorer wandelt die Namen um, statt sie abzulehnen: Der Name wird in Großbuchstaben gesetzt, Zeichen, die das Gerät nicht annimmt, werden entfernt, und der Namensstamm wird auf acht Zeichen und die Erweiterung auf drei gekürzt. Zwei Namen in einem Ordner, die dabei gleich herauskommen, sind eine Kollision, und der zweite erhält ein ~1 als Anhang. Der Ablageplan listet jede Umwandlung auf, bevor etwas geschrieben wird.

HINWEIS. Ein abgelegter Name, der einer bereits auf dem Gerät vorhandenen Datei entspricht, ersetzt sie. Die Bestätigung listet auf, was ersetzt und was zusammengeführt wird, bevor etwas gesendet wird; lesen Sie sie also, bevor Sie Ja drücken – auf dem Gerät gibt es kein Rückgängigmachen.

Wie lange ein Hochladen dauert

Die Nutzdaten überqueren den Bus zweimal, einmal zum Schreiben und einmal zum Prüfen, und die beiden Richtungen sind bei Weitem nicht gleich schnell. Gemessen an einem TDS 784D über GPIB: Das Schreiben auf die Festplatte läuft mit etwa 2,9 kByte/s und das Zurücklesen mit etwa 32 kByte/s, sodass ein Upload vom Schreiben bestimmt wird. Ein TDS 784C liest mit etwa 3,9 kByte/s und ein TDS 640A mit etwa 3,2 kByte/s von einer Diskette. Der Ablageplan schätzt die Zeit, bevor etwas gesendet wird.

HINWEIS. Ein Ordner von 7 MByte dauert daher den besseren Teil einer Stunde, nicht ein paar Minuten. Der Schätzwert in der Bestätigung ist der, dem man glauben sollte; überlassen Sie es dem Programm, statt anzunehmen, ein langer Upload habe sich aufgehängt.

Ordner erstellen

Drücken Sie **Neuer Ordner** und geben Sie ihm einen Namen. Der Name wird gegen dieselbe 8.3-Regel geprüft, gegen das bereits im Ordner Vorhandene geprüft, in Großbuchstaben gesetzt und als FILESYSTEM: MKDIR gesendet.

Dateien und Ordner löschen



WARNUNG. Auf dem Gerät gibt es keinen Papierkorb. Eine hier gelöschte Datei ist weg, und ein Ordner wird mit allem, was darin liegt, entfernt. Laden Sie alles herunter, was Sie eventuell behalten möchten, bevor Sie es löschen.

Wählen Sie aus, was weg soll, und drücken Sie **Löschen**. Welcher Bereich den Fokus hat, entscheidet, worauf sich das bezieht. Ordner und Dateien werden getrennt bearbeitet, Ordner einzeln, damit vorher ordentlich angezeigt werden kann, was entfernt werden soll.

Ein Ordner wird zuerst erfasst, und der Bestätigungsdialog nennt, was darin liegt. Die gesamte Auswahl wird geprüft, bevor irgendetwas davon gelöscht wird, sodass eine Auswahl, die eine der geräteeigenen Dateien enthält, ihre zusätzliche Rückfrage einmal je Löschvorgang statt einmal je Datei stellt.

Die geräteeigenen Dateien

Das Gerät führt seine Anwendungen aus einer Java-Laufzeitumgebung aus, die auf derselben Festplatte liegt. Diese Dateien können gelöscht werden, aber das Programm nennt sie und fragt ein zweites Mal, bevor es das tut. Nichts auf einer Diskette wird so behandelt.

Tabelle 2-2: Dateien, nach denen das Programm zweimal fragt

Name	Warum
APP	Enthält die Java-Laufzeitumgebung und jede mitgelieferte Anwendung
APP/TDSRTE1 und alles darunter	Die Java-Laufzeitumgebung selbst
STARTUP.BAT, OSSA.BAT, RTE1.BAT, RTE1ORIG.BAT	Die Boot-Kette des Geräts. Das Löschen einer davon verhindert, dass die Laufzeitumgebung beim Einschalten startet
RT.JAR, JAVA68K.O, LIBJIT.O, NIGPIB.O, EXTCP.O, PATCH.O, LOGO.BIN, VERSION.DAT	Teil der Java-Laufzeitumgebung. Jede davon lädt über GPIB zurück, sodass eine Löschung rückgängig gemacht werden kann

Ein Laufwerk selbst kann nicht gelöscht werden, und ebenso wenig die Phantomeinträge, die einen Teil eines langen Dateinamens tragen. Diese beiden werden rundweg abgelehnt statt nachgefragt.

Einen Datenträger formatieren



WARNUNG. Das Formatieren leert den gesamten Datenträger. Auf der Festplatte umfasst das die Java-Laufzeitumgebung und jede mitgelieferte Anwendung, und das Gerät führt keine davon aus, bis sie über GPIB zurückgeladen werden. Es gibt kein Rückgängigmachen.

Drücken Sie **Formatieren...** am rechten Ende der Schaltflächenreihe. Es werden zwei Bestätigungen abgefragt: Die erste nennt den Datenträger und wie viel darauf ist, die zweite sagt, was dieser Datenträger enthält. Das Programm sendet `FILESystem:FORMAT` mit dem Laufwerksnamen in Anführungszeichen und listet den Datenträger dann erneut auf. Das Gerät meldet so oder so nichts – der Befehl hat keine Abfrageform und löst bei Erfolg kein Ereignis aus –, sodass

diese Auflistung der einzige Beleg ist, und ein Datenträger, der danach noch Dateien enthält, wird als Fehlschlag gemeldet.

Geräte ohne Dateisystem

Firmware v2.x hat überhaupt keine Dateisystembefehle: kein Arbeitsverzeichnis, kein Verzeichnislisting, keinen freien Speicher. Bei einem solchen Gerät sagt das Programm dies beim Verbinden und lässt die Registerkarte Dateien leer. Die Registerkarte Signalverläufe funktioniert weiterhin, wofür das Programm bei diesen Geräten da ist.

Bei der A- und B-Serie ist das Dateisystem vorhanden, `FILESYSTEM:WRITEFILE` aber nicht, sodass **Hochladen** für die Sitzung ausgegraut ist und der Grund einmal genannt wird. Durchsuchen, Herunterladen, Ordner erstellen und Löschen funktionieren alle normal.

Was das Programm sendet

Die Registerkarte Dateien ist eine Oberfläche über den geräteeigenen Dateisystembefehlen. Ein Ordner wird aufgelistet, indem mit `FILESYSTEM:CWD` in ihn gewechselt und `FILESYSTEM:DIR?` abgefragt wird; die Antwort nennt, was im Ordner liegt, aber nicht, welche Einträge Ordner sind, sodass jeder klassifiziert wird, indem versucht wird, in ihn zu wechseln.

<code>FILESYSTEM:CWD "<path>"</code>	change into a folder
<code>FILESYSTEM:CWD?</code>	where the working directory is
<code>FILESYSTEM:DIR?</code>	list the current folder
<code>FILESYSTEM:MKDIR "<path>"</code>	make a folder
<code>FILESYSTEM:READFILE "<path>"</code>	read a file, bytes to EOI
<code>FILESYSTEM:WRITEFILE "<p>",<#0></code>	write a file, then raw bytes
<code>FILESYSTEM:DELETE "<path>"</code>	delete a file
<code>FILESYSTEM:RMDIR "<path>"</code>	delete a folder, recursively

Ein Download ist `FILESYSTEM:READFILE`, wo die Firmware es hat. Wo nicht – bei der A- und B-Serie –, greift das Programm auf `FILESYSTEM:PRINT <path>`, GPIB zurück, womit diese Geräte eine Datei über den Bus übergeben.



VORSICHT. Der `PRINT`-Rückgriff wird für eine einzelne Datei höchstens zweimal versucht. Eine lange Folge fehlgeschlagener Prints setzt das Dateisystem des Geräts außer Betrieb, bis es aus- und wieder eingeschaltet wird, sodass das Programm anhält, statt es erneut zu versuchen.

`DELETE` bewirkt bei einem Ordner nichts – kein Fehler, kein Ereignis, nur Schweigen und der Ordner ist noch da –, sodass ein Ordner mit `RMDIR` entfernt wird, das rekursiv und still ist, ohne Probelauf. Löschungen werden durch erneutes Auflisten des Ordners danach geprüft, statt einer leeren Ereigniswarteschlange zu vertrauen.



VORSICHT. Das Programm verschiebt das Arbeitsverzeichnis in das Stammverzeichnis des Datenträgers, bevor es RMDIR sendet: Wird es abgesetzt, während das Gerät in dem zu entfernenden Ordner steht, wird RMDIR mit Ereignis 257 abgelehnt.

Bildschirmfoto

Ein Bildschirmfoto wird über das Hardcopy-Subsystem des Geräts aufgenommen, das für einen Drucker gedacht ist und auf Aufforderung an den Bus sendet. Die Aufnahme ist daher ein Druckauftrag, der an dieses Programm gerichtet, hier dekodiert und auf dem Bildschirm gezeichnet wird.

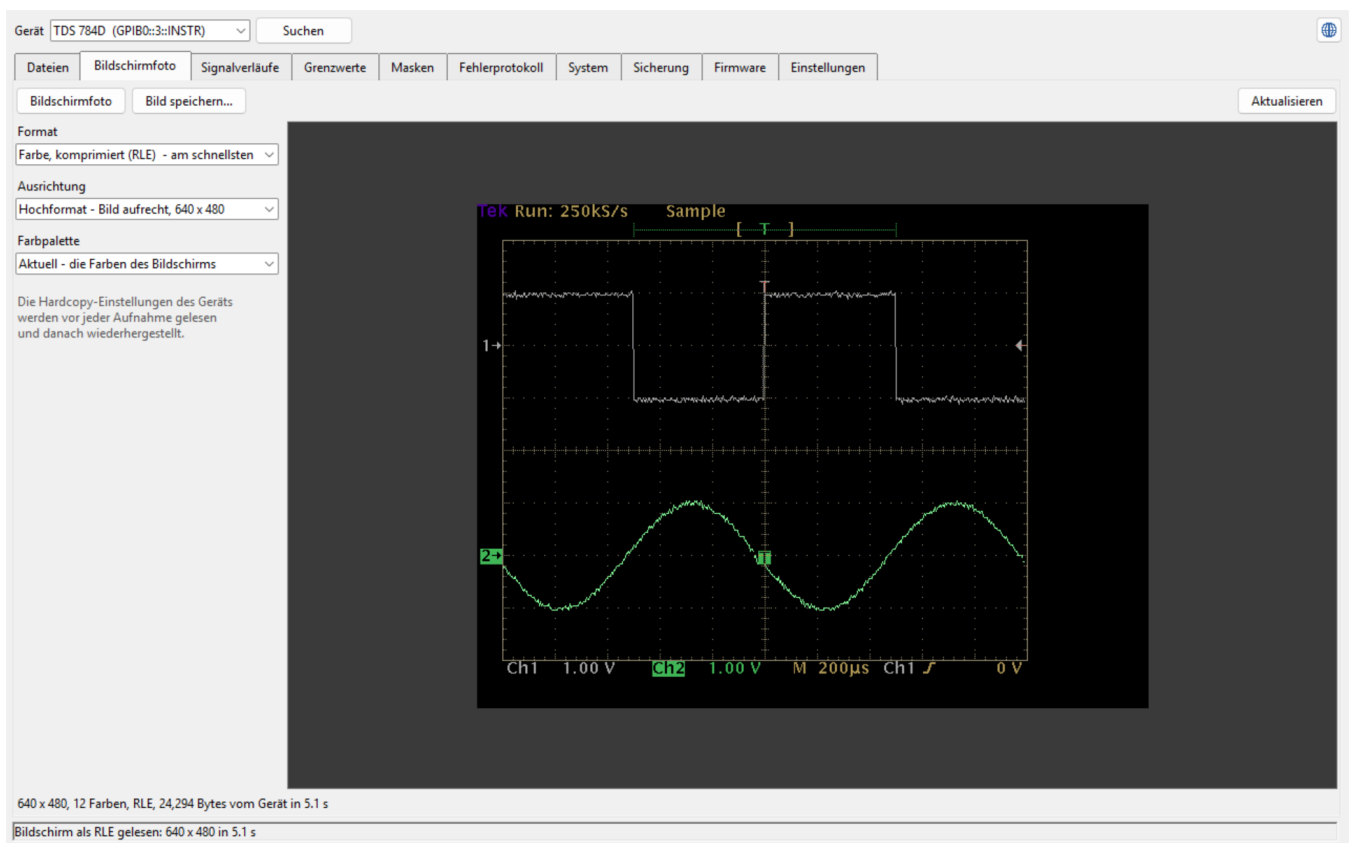


Abbildung 3–1: Die Registerkarte Bildschirmfoto

Ein Bildschirmfoto aufnehmen

1. *Format wählen:* Das Feld **Format** listet nur auf, was dieses Gerät auf Anfrage akzeptiert hat. Das beste verfügbare ist bereits ausgewählt.
2. *Ausrichtung wählen:* **Hochformat - Bild aufrecht, 640 x 480** gibt den Bildschirm aufrecht wieder. **Querformat - Bild um 90 Grad gedreht** legt ihn auf die Seite, bei 480 x 640.
3. *Aufnehmen:* Drücken Sie **Bildschirmfoto**. Das Bild erscheint im Bereich, und die Zeile darunter sagt, was angekommen ist.
4. *Speichern:* Drücken Sie **Bild speichern...** und wählen Sie einen Namen.

Die Zeile unter dem Bild nennt die Größe in Pixeln, die Anzahl der Farben, das vom Gerät verwendete Format, wie viele Bytes ankamen und wie lange sie dauerten. Die Farbanzahl ist die Zahl der Paletteneinträge, die das Bild tatsächlich nutzt, nicht die Größe der Palette.

Formate

Das Hardcopy-Subsystem des Geräts bietet sowohl Druckersprachen als auch Bildformate an. Aufgeführt werden nur die Formate, die Bilder sind und die dieses Programm dekodieren kann.

Tabelle 3-1: Bildformate

Angezeigt als	Schlüsselwort	Farbe
Farbe, komprimiert (RLE) - am schnellsten	RLE	ja
PCX in Farbe	PCXCOLOR	ja
Farbe, unkomprimiert (BMPCOLOR)	BMPCOLOR	ja
Schwarzweiß (TIFF) - am schnellsten	TIFF	nein
Schwarzweiß (BMP)	BMP	nein
PCX in Schwarzweiß	PCX	nein

Fast die gesamte Zeit einer Aufnahme ist das Gerät, das das Bild zeichnet, sodass die kleinste Datei nicht die schnellste ist. Gemessen über GPIB mit einem National Instruments GPIB-USB-HS:

Tabelle 3-2: Gemessene Aufnahmegröße und -dauer

Format	TDS 784D Bytes	TDS 784D s	TDS 640A Bytes	TDS 640A s
TIFF	38,830	3.28	38,858	3.27
BMP	38,462	4.35	38,462	6.14
PCX	17,763	4.40	14,587	6.43
PCXCOLOR	81,351	5.30	keine Farbformate	
RLE	85,318	5.35		
BMPCOLOR	308,278	5.62		

RLE wird standardmäßig gewählt, wo die Firmware es unterstützt: Es ist farbig, es hat ein Viertel der Bytes von BMPCOLOR, und es ist ein Windows-BMP mit Lauflängenkodierung, sodass es keinen separaten Dekoder benötigt.

Wo es überhaupt keine Farbe gibt, wird TIFF gewählt, das doppelt so schnell wie BMP ist.

Ausrichtung und Farbpalette

Ausrichtung

LAYOUT ist die Ausrichtung der Seite, nicht die des Bildes. Eine Änderung hier dreht das Bild an Ort und Stelle, statt eine weitere Aufnahme herunterzuladen.

Eine auf LANDSCAPE eingestellte Aufnahme lieferte ein um 480 x 640 seitlich gedrehtes Bild; die Wahl von **Hochformat** richtet es aufrecht aus.

Farbpalette

Was das Feld **Farbpalette** anbietet, hängt vom Gerät ab. Ein Farbgerät hat eine eigene Hardcopy-Palette und erhält dessen zwei Einstellungen angeboten; ein Schwarzweißgerät hat keine und erhält stattdessen die programmeigene Invertierung angeboten.

Tabelle 3-3: Palettenauswahl

Gerät	Auswahl	Was sie bewirkt
Farbe	Aktuell - die Farben des Bildschirms	Das Gerät sendet, was der Bildschirm zeigt
Farbe	Druck - heller Hintergrund, zum Drucken	Das Gerät sendet seine Druckpalette
Schwarzweiß	Normal - dunkel auf hell, zum Drucken	Das Bild, wie das Gerät es sendet
Schwarzweiß	Invertiert - wie auf dem Bildschirm	Jeder Paletteneintrag wird hier subtrahiert

HINWEIS. Bei einem Farbgerät gehört die Palette dem Gerät, sodass die Auswahl für die nächste Aufnahme gilt und sich das Bild auf dem Bildschirm nicht ändert. Bei einem Schwarzweißgerät wird die Invertierung in der Software vorgenommen, was eine Wiederholung der fünf Sekunden dauernden Aufnahme erspart.

Das Bild speichern

Die Dateitypiste bietet zuerst das geräteeigene Format und dann PNG an. Das Bild wird genau so gespeichert, wie es im Vorschaubereich gezeigt wird.

HINWEIS. Ein unverändertes Bild wird im nativen Format genau so gespeichert, wie es vom Gerät gesendet wurde. Ein gedrehtes oder invertiertes wird im selben Format und mit derselben Farbtiefe, in der es ankam, erneut ausgegeben. Ein Bild, das komprimiert ankam, wird unkomprimiert geschrieben.

Die für das native Format angebotene Endung wird aus den angekommenen Bytes abgeleitet, nicht aus dem angeforderten Format, sodass ein Gerät, das TIFF antwortet und BMP sendet, keine falsch benannte Datei erzeugt. Der Standarddateiname wird mit Datum und Uhrzeit versehen, in der Reihenfolge Jahr, Monat, Tag, sodass sich ein Ordner davon chronologisch sortiert.

Was das Programm sendet

Zuerst wird die gesamte Hardcopy-Konfiguration des Geräts gelesen, dann die Aufnahme gemacht und anschließend die ursprüngliche Konfiguration zurückgeschrieben.

```
HARDCOPY?                      (every field, read first)
HARDCOPY:PORT GPIB
HARDCOPY:FORMAT <keyword>
HARDCOPY:LAYOUT <layout>
HARDCOPY:PALETTE <palette>    (only where the field exists)
HARDCOPY START                 (then read until EOI)
```

Zwei Wartezeiten sind keine Höflichkeit. Eine Hardcopy, die zu bald nach der vorherigen gestartet wird, wird ignoriert, ohne Daten und ohne Fehler, sodass vor START zwei Sekunden verstreichen dürfen. Das VISA-Timeout wird für das Lesen selbst auf neunzig Sekunden angehoben.



VORSICHT. Schlägt eine Aufnahme fehl, setzt das Programm ein Device Clear ab und wartet eine Sekunde, bevor es dies meldet. Eine halb gesendete, im Gerät verbliebene Hardcopy ist es, die das *IDN? des nächsten Programms in ein Timeout laufen lässt.

Das Bild wird dekodiert, indem die ersten Bytes untersucht werden, statt dem Format-Schlüsselwort zu vertrauen. BMP mit 1, 4 und 8 Bit, unkomprimiert oder

lauflängenkodiert, PCX mit 1 oder 8 Bit und die eine unkomprimierte Basisform von TIFF, die ein TDS schreibt, werden alle verarbeitet. Alles andere wird namentlich abgelehnt. Die Geräte schreiben im BMP-Header ein Dateigrößenfeld, das nicht die Größe der Datei ist – 77.070 in einem 308.278 Byte großen BMPCOLOR –, und nichts im Dekoder liest es.

Signalverläufe

Die Registerkarte Signalverläufe erfasst, was das Gerät gerade aufnimmt, stellt es dar, speichert es und schreibt es zurück. Sie funktioniert bei jedem Gerät des Spektrums, auch bei den v2.x-Modellen, die überhaupt kein Dateisystem haben, weil die Befehle zur Signalverlaufübertragung in jedem untersuchten Firmware-Abbild vorhanden sind.

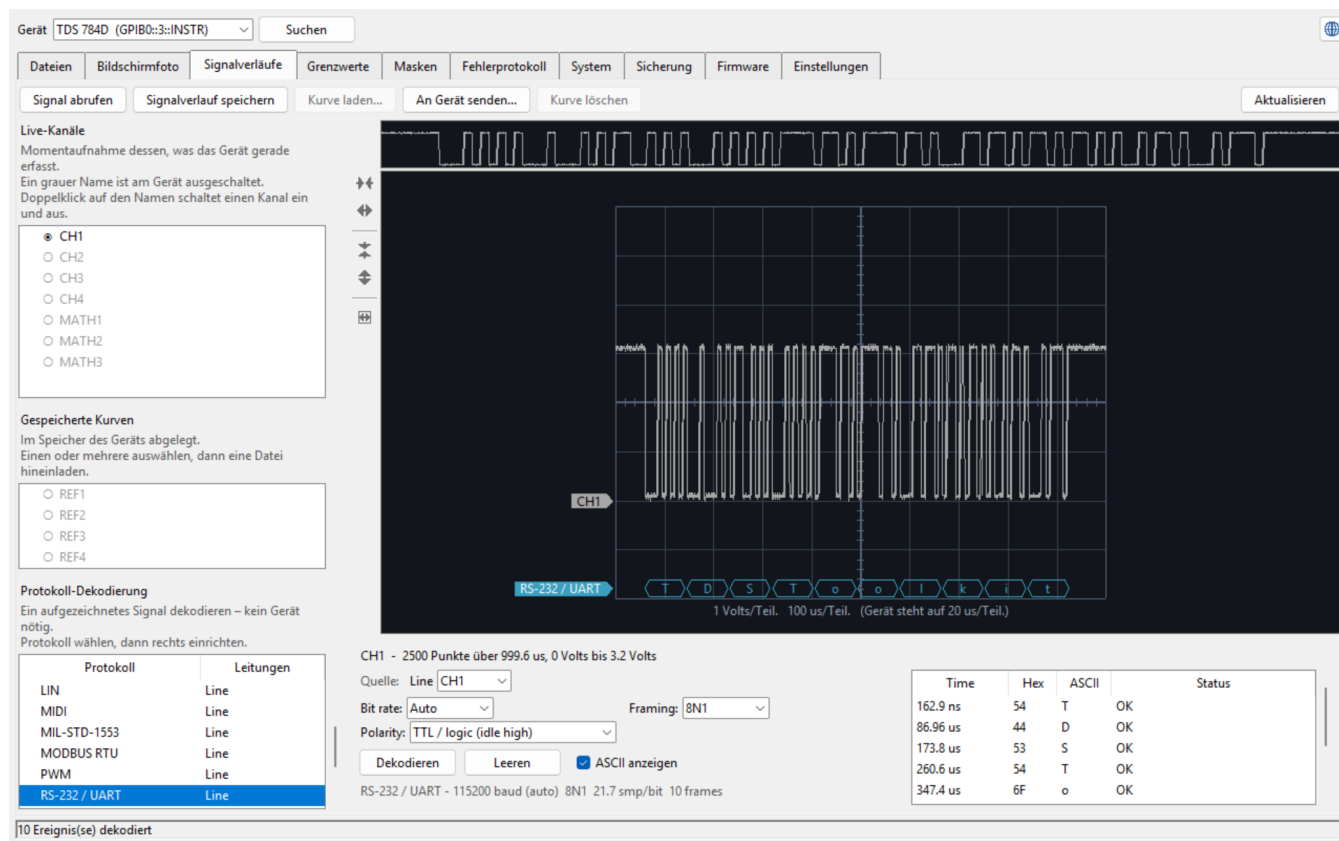


Abbildung 4–1: Die Registerkarte Signalverläufe, beim Dekodieren eines aufgezeichneten RS-232-Signals

Die Quellenlisten

Die Quellen des Geräts werden in zwei Bereichen aufgeführt, weil sie sich unterschiedlich verhalten. Ein Kanal wird aufgenommen: Jeder Lesevorgang ist eine frische Momentaufnahme. Eine Referenz ist gespeichert: Jeder Lesevorgang liefert dieselben Abtastwerte.

Live-Kanäle Jeder Kanal und jeder mathematische Signalverlauf, den das Gerät meldet. Ein grau dargestellter Name ist am Gerät abgeschaltet.

Gespeicherte Kurven Die Referenzspeicher, die das Gerät meldet, normalerweise REF1 bis REF4.

Eine Quelle wird durch einen Klick auf das Symbol am linken Rand ihrer Zeile ausgewählt, das sich dann füllt. Ein Doppelklick auf einen Namen schaltet diese Quelle am Gerät ein oder aus.

HINWEIS. Ein nicht angezeigter Kanal kann nicht gelesen werden. Danach gefragt, antwortet das Gerät mit Ereignis 2241, "waveform requested is invalid", und lässt einen Query Interrupt folgen. Die Wahl eines grauen Namens schaltet ihn daher zuerst am Gerät ein. Eine gespeicherte Referenz ist die Ausnahme und lässt sich lesen, ob sie angezeigt wird oder nicht.

Erfassen

Drücken Sie **Signal abrufen**. Jede gewählte und angezeigte Live-Quelle wird aus einer Aufnahme gelesen, und etwaige gewählte Referenzen werden danach gelesen.

Die Aufnahme wird für das Lesen angehalten und danach freigegeben. Das ist keine Ordnungsliebe. Liest man CH1 und dann CH2, während das Gerät läuft, erhält man zwei verschiedene Aufnahmen: An einem 784D, der dreizehnmal pro Sekunde triggert, lagen die beiden Lesevorgänge 600 ms auseinander und waren sich über XZERO uneinig. Angehalten melden die beiden Kanäle dasselbe XZERO, und dieselbe zweimal gelesene Quelle kommt Byte für Byte gleich zurück.

Drei Dinge werden bewusst nicht getan:

- Ein Gerät, das bereits angehalten war, bleibt angehalten.
- Ein Gerät, das auf Einzelsequenz oder auf Anhalten bei einem Grenzwerttest eingestellt ist, wird nicht angetastet: Es anzuhalten würde den Trigger erneut scharfschalten, und bei STOPAFTER LIMIT gibt es für eine Operation-Complete-Abfrage nichts abzuschließen, sodass der Bus in sein Timeout liefe.

- Referenzen werden gelesen, nachdem die Aufnahme freigegeben wurde, da sie sich nicht bewegen.

Die Statuszeile sagt, welcher der drei Fälle eingetreten ist, zum Beispiel "Captured CH1, CH2 in 0.85 s - acquisition held for the capture, then released".



WARNUNG. Die Signalverlaufferfassung wird verweigert, während das Gerät im DPO-Modus ist, und das Programm schaltet DPO nicht ab. Im DPO-Modus baut das Gerät eine Pixeldatenbank auf, statt eine Signalverlaufaufzeichnung zu füllen, und jeder Punkt jedes Kanals kommt als 128 zurück. DPO abzuschalten würde die Ansammlung auf dem Bildschirm verwerfen, die ja gerade betrachtet wird. Nehmen Sie stattdessen ein Bildschirmfoto auf, oder schalten Sie den DPO-Modus selbst ab.

Das Diagramm lesen

Kurven werden im geräteeigenen Maßstab gezeichnet: Ein Abtastwert wird an seinem eigenen Zählwert geteilt durch die Zählwerte pro Teilung platziert, also genau dort, wo das Gerät ihn auf seinem eigenen Bildschirm platziert. Ein kleines Signal bei einer großen Volt-pro-Teilung-Einstellung wird daher klein gezeichnet, so wie es auf dem Oszilloskop aussieht, statt gedehnt zu werden, um das Raster zu füllen.

Aufzeichnungsstreifen Das Band über dem Raster zeigt die gesamte Aufzeichnung mit umrandetem sichtbarem Fenster, so wie es die geräteeigene Aufzeichnungsansicht tut.

Kanalmarke Der Pfeil außerhalb des Rasters sitzt bei der Nullspannung dieser Kurve und trägt ihren Namen. Marken, die kollidieren würden, weichen aus, und jede weist zum Raster hin.

Beschriftung Unter dem Raster die Volt und Sekunden pro Teilung der Ansicht. Wo die Ansicht länger als die zehn Teilungen des Geräts ist, wird auch die geräteeigene Einstellung angegeben.

Tabelle 4–1: Maus und Tastatur im Diagramm

Geste	Wirkung
Ziehen	Verschieben. Was unter dem Zeiger ist, bleibt darunter
Eine Marke ziehen	Nur diese Kurve auf und ab bewegen, wie der Positionsregler des Geräts. Sie rastet innerhalb einer halben Feinteilung auf die Mittellinie ein
Umschalt und Ziehen	Aufziehraumen. Beim Loslassen auf das Rechteck zoomen
Mausrad	In der Zeit um den Zeiger zoomen
Umschalt und Mausrad	In der Amplitude um den Zeiger zoomen
Den Aufzeichnungstreifen anklicken oder ziehen	Das Fenster verschieben. Es zentriert sich auf den Zeiger und folgt ihm
Eine Kante des markierten Fensters ziehen	Das Fenster von dieser Kante aus dehnen. Das andere Ende bleibt, wo es ist, und der Zeiger ändert innerhalb von fünf Pixeln um eine Kante seine Form
Mausrad über dem Aufzeichnungstreifen	In der Zeit um den Moment unter dem Zeiger zoomen
Rechtsklick auf eine Marke	Diese Kurve ausblenden oder nur diese Kurve anzeigen

Zoomen und Verschieben

Die Minus- und Plus-Schaltflächen neben **Zeit** und **Amplitude** gehen eine 1-2-5-Leiter durch, dieselbe Leiter, die die geräteeigenen Regler verwenden. **Ganze Aufzeichnung** stellt alles zurück.

Ein vom Aufzeichnungstreifen gedehntes Fenster landet auf einer ganzen Zahl von Mikrosekunden pro Teilung, sodass dieselbe Ziehbewegung zweimal denselben Maßstab ergibt. Unterhalb einer Mikrosekunde pro Teilung übernimmt die 1-2-5-Leiter, da ganze Mikrosekunden die Ansicht nicht mehr teilen. So oder so endet die Rundung an dem vorhandenen Raum: Eine bis ans Ende der Aufzeichnung gezogene Kante ergibt genau die verlangte Spanne statt einer runden Zahl, weil das festgehaltene Ende sich nicht bewegt.

Einen Signalverlauf speichern

Signalverlauf speichern schreibt die vorliegende Kurve. Das Format richtet sich nach der Erweiterung:

Tabelle 4-2: Was jedes Format bewahrt

Erweiterung	Was geschrieben wird
.csv	Eine Kopfzeile, die die Einheiten nennt, dann skalierte x,y-Paare. Zurückgelesen wird es neu quantisiert und ist auf einen Schritt des Achtbitbereichs des Geräts genau
.isf	Das geräteeigene Übertragungsformat: die Präambelfelder und die Kurve genau so, wie CURVE? sie zurückgab. Zurückgelesen ist es Byte für Byte gleich
.tdw und .wfm	Das geräteeigene Layout, unter der Erweiterung dieses Programms dafür oder unter der geräteeigenen. Die Bytes sind so oder so gleich, und Achtbit-Aufnahmen werden auf sechzehn Bit verbreitert. Siehe den Hinweis unten
.png	Das Raster, wie es jetzt auf dem Bildschirm ist, beim aktuellen Zoom und mit dem Aufzeichnungsstreifen darüber, in der auf der Registerkarte Einstellungen festgelegten Auflösung und in den aktuellen Farben
.svg	Dasselbe Bild wie .png, als skalierbarer Vektor gezeichnet, sodass es in jeder Größe scharf bleibt und in einem Vektoreditor geöffnet werden kann

HINWEIS. *.tdw ist die programmeigene Erweiterung für das Layout des Geräts, beibehalten, damit eine von diesem Programm geschriebene Datei von einer vom Gerät geschriebenen unterschieden werden kann. Beide werden geschrieben und beide gelesen; wählen Sie .wfm, wenn die Datei an ein Gerät oder ein anderes Werkzeug geht, und .tdw, wenn nicht. Um eine direkt auf die geräteeigene Festplatte zu schreiben, verwenden Sie **An Gerät senden...***

HINWEIS. Das .WFM-Format ist von Tektronix nicht dokumentiert. Was hier geschrieben wird, wurde ermittelt, indem die geräteeigenen Dateien Feld für Feld mit dem Konverter CNVRTWFM von Tektronix verglichen wurden, und jedes Feld, das das Programm liest und schreibt, stimmt bei jeder gemessenen Datei mit diesem Konverter überein. Der Rest des 132-Byte-Headers wurde durch den Vergleich vieler vom Gerät geschriebener Dateien geklärt: Fast alles davon ist in jeder gleich — ein reserviertes Wort am Anfang und der Zoom- und Verschiebezustand der Anzeige, den das Gerät auf seinen Standardwerten belässt —, und das Programm schreibt diese unverändert zurück. Nur ein kurzer Abschnitt gegen Ende des Headers unterscheidet sich von einem Signalverlauf zum nächsten; er enthält, was wie eine Prüfsumme je Signalverlauf und ein Paar kleiner Zähler aussieht. Diese werden so übernommen, wie das Gerät sie schrieb, und sie fallen in die eigene Endprüfsumme der Datei, die das Programm neu berechnet, sodass eine geschriebene Datei so oder so in sich stimmig ist.

Einen Signalverlauf laden

Eine Datei wird in eine Referenz geladen, und nichts wird an das Gerät geschrieben, bis **An Gerät senden...** gedrückt wird. So kann ein Satz von Referenzen in einem Zug gefüllt werden, und eine Datei lässt sich ansehen, ohne sie zu irgendetwas zu verpflichten.

1. *Referenz wählen:* Klicken Sie auf die Schaltfläche neben REF1 oder neben mehreren Referenzen zugleich.
2. *Datei öffnen:* Drücken Sie **Kurve laden...** und wählen Sie eine ISF-, CSV-, TDW- oder WFM-Datei. Die Zeile lautet dann zum Beispiel "REF1 - trace.isf, noch nicht gesendet".
3. *Senden:* Drücken Sie **An Gerät senden...** und bestätigen Sie.

Der Typ der Datei wird aus ihrem Inhalt bestimmt, nicht aus ihrer Erweiterung. Eine Signalverlaufdatei von einem TDS5000, TDS6000, TDS7000 oder einem DPO oder MSO ist ein anderes und viel späteres Format und wird namentlich abgelehnt, statt falsch gelesen zu werden.

Einen Signalverlauf an das Gerät senden

An Gerät senden... schreibt die vorliegende Kurve in einen Referenzspeicher oder auf die Festplatte des Geräts, wo die Firmware WRITEFILE hat. Nach dem Ziel wird gefragt:

- **Referenzspeicher REF_n.** Der Signalverlauf wird in diese Referenz geschrieben und zur Prüfung zurückgelesen.
- **Eine .WFM in Laufwerk/WAVEFORM, die das Gerät abrufen kann.** Stets ein Ordner namens WAVEFORM im Stammverzeichnis des Laufwerks, auf dem die Registerkarte Dateien steht, angelegt, falls noch nicht vorhanden. Der Name besteht aus vier Zeichen der Quelle und einer vierstelligen laufenden Nummer – CH10001.WFM, CH10002.WFM –, und die Nummer ist die erste, die der Ordner noch nicht enthält, sodass ein zweites Senden die erste behält, statt sie zu ersetzen. Der Schreibvorgang wird zurückgelesen und wie jeder andere Upload verglichen.

Nur das geräteeigene Format kommt auf seine Festplatte. Eine dort geschriebene .ISF ist eine Datei, mit der das Gerät selbst nichts anfangen kann, und eine über GPIB auf einen Computer zurückzuholen ist ein Umweg, wo **Signalverlauf speichern** dieselbe Datei direkt auf die eigene Festplatte des Computers schreibt.



WARNUNG. Was die Zielreferenz jetzt auch enthält, wird ersetzt. Es gibt kein Rückgängigmachen, und das Gerät gibt von sich aus keine Warnung.

Jedes Senden wird zurückgelesen und verglichen. Eine Abweichung wird gemeldet als "*REF1* wurde geschrieben, aber das Zurücklesen ergab etwas anderes – das Gerät hat nicht behalten, was gesendet wurde."

Eine Referenz löschen

Kurve löschen leert die gewählte Referenz. Nur eine gespeicherte Referenz kann gelöscht werden; ein Kanal oder eine mathematische Kurve wird live berechnet und hat nichts Gespeichertes zu entfernen, weshalb die Schaltfläche ausgegraut ist, solange keine Referenz gewählt ist.

Protokoll-Dekodierung

Ein aufgezeichneter Signalverlauf kann gegen ein serielles oder paralleles Protokoll dekodiert werden, ohne dass das Gerät daran teilnimmt. Die Dekodierung läuft auf den Abtastwerten, die das Programm bereits hält – ein gelesener Kanal oder eine aus einer Datei geladene Referenz –, was sie bei Geräten funktionieren lässt, deren Firmware keine eigene Bus-Dekodierungsanwendung ausführen kann. Diese Firmware benötigt eine Java-Laufzeitumgebung, die die Basismodelle nicht mitbringen; diese Dekodierung benötigt nur die Abtastwerte.

Die Protokolle werden unter den beiden Quellenbereichen aufgeführt. Die Wahl eines Protokolls füllt das Feld unter dem Diagramm mit einem Quellenfeld für jede seiner Leitungen und einem Bedienelement für jede seiner Einstellungen; ordnen Sie jeder Leitung eine aufgezeichnete Quelle zu und drücken Sie Dekodieren. Die dekodierten Ereignisse werden als Winkel entlang der Kurve gezeichnet, in einem Band, das nach oben oder unten gezogen werden kann und mit dem dekodierten Protokoll beschriftet ist, und werden in der Tabelle neben den Bedienelementen aufgelistet. Eine Quelle kann an einem Gerät aufgezeichnet und gegen ein von einem anderen betriebenes Protokoll dekodiert werden – der Dekodierung kommt es nur auf die Abtastwerte an.

Es werden sechsundzwanzig Protokolle mitgeliefert:

Asynchron seriell	RS-232 / UART, RS-422 / RS-485, MODBUS RTU, MIDI, LIN, XBee, DMX512, CRSF, SBUS, IrDA und ISO 7816.
Getaktet	I2C, I3C, SPI, Dual SPI und I2S.
Adressierbare LEDs	WS2812 / SK6812 und APA102 / DotStar.
Fernbedienung	IR, mit dreizehn Protokollen: NEC und NEC extended, Sony SIRC, Philips RC5 / RC5x / RC6, Panasonic Kaseikyo, RC-MM sowie Samsung, LG, JVC, Denon und Mitsubishi.
Eindraht und Flanke	1-Wire und PWM.
Kraftfahrzeug	CAN, LIN und FlexRay.
Avionik und Audio	ARINC 429, MIL-STD-1553, S/PDIF und I2S.

Ein Protokoll hinzufügen

Jedes Protokoll ist eine Python-Datei in einem Decoder-Ordner, der neben den Einstellungen des Programms liegt, aus dem mitgelieferten Satz gefüllt wird, wie es die Maskenbibliothek ist, und bei jedem Start daraus aufgefüllt wird, sodass die neuen Decoder eines Updates ankommen, ohne einen von Ihnen geschriebenen zu überschreiben. Eine in diesen Ordner abgelegte Datei erscheint beim nächsten Öffnen der Registerkarte in der Liste; eine, die sich nicht importieren lässt, wird mit einem Hinweis im Protokoll übersprungen, statt die Liste lahmzulegen.

HINWEIS. Ein Decoder trägt seine eigenen Winkelfarben – eine für ein sauberes Ereignis und eine für einen Fehler –, sodass mehrere dekodierte Busse auf einem Bildschirm sich voneinander unterscheiden lassen, und er kann jede Art von Ereignis in der Zeile unterschiedlich einfärben. Für Decoder gibt es keine Farbeinstellung auf der Registerkarte Einstellungen.

Was das Programm sendet

Das Lesen einer Quelle:

```
DATA:SOURCE <source>
DATA:ENCDG RIBINARY
DATA:WIDTH <1 or 2>
DATA:START 1
DATA:STOP 1000000
HEADER ON
WFMPRE:<source>?           (the whole preamble at once)
HEADER OFF
DATA:START 1
DATA:STOP <NR_PT>
CURVE?
```

Zwei Reihenfolgen in dieser Abfolge sind nicht willkürlich:

- DATA:SOURCE muss vor jeder WFMPRE-Abfrage geschrieben werden, sonst antwortet das Gerät mit Ereignis 2241, selbst für eine Referenz, die nachweislich einen Signalverlauf enthält.
- NR_PT meldet nicht die Aufzeichnungslänge. Es meldet, wie viele Punkte gesendet wurden, nämlich DATA:START bis DATA:STOP. An einem 784D wurde gemessen, dass es für eine Aufzeichnung mit 5000 Punkten NR_PT 20 meldete, weil etwas zuvor DATA:STOP 20 gesetzt hatte.

Die Präambel wird mit eingeschalteten Headern abgefragt, sodass sich jedes Feld selbst benennt. Die Antwort ohne Header hat nicht bei jedem Gerät dieselbe Feldreihenfolge, und die Reihenfolge eines Geräts auf ein anderes zu übertragen setzt eine Einheitenzeichenkette dorthin, wo ein Abtastwertezähler hingehört. Benannt spielt die Reihenfolge keine Rolle. Gemessen gegenüber dem einzelnen Abfragen der elf Felder werden aus 419 ms 81 an einem 784D, aus 457 werden 76 an einem 784C, und an einem 640A werden aus 3510 196, weil dieses Gerät kein XZERO hat und die Abfrage danach gar nicht beantwortet.

HINWEIS. *Wo die Sammelantwort in einer Form zurückkommt, die das Programm nicht erkennt, greift es darauf zurück, die elf Felder einzeln abzufragen. Dass eines von vierunddreißig Geräten unerwartet antwortet, sollte ein wenig Geschwindigkeit kosten, nicht die Aufnahme.*

Grenzwerte

Ein Grenzwertest bewertet jede Aufnahme gegen eine obere und eine untere Grenze und hält das Gerät in dem Moment an, in dem das Signal sie verlässt. Das Gerät nimmt die Bewertung vor; diese Registerkarte erstellt die Vorlage, startet den Test und meldet das Urteil.

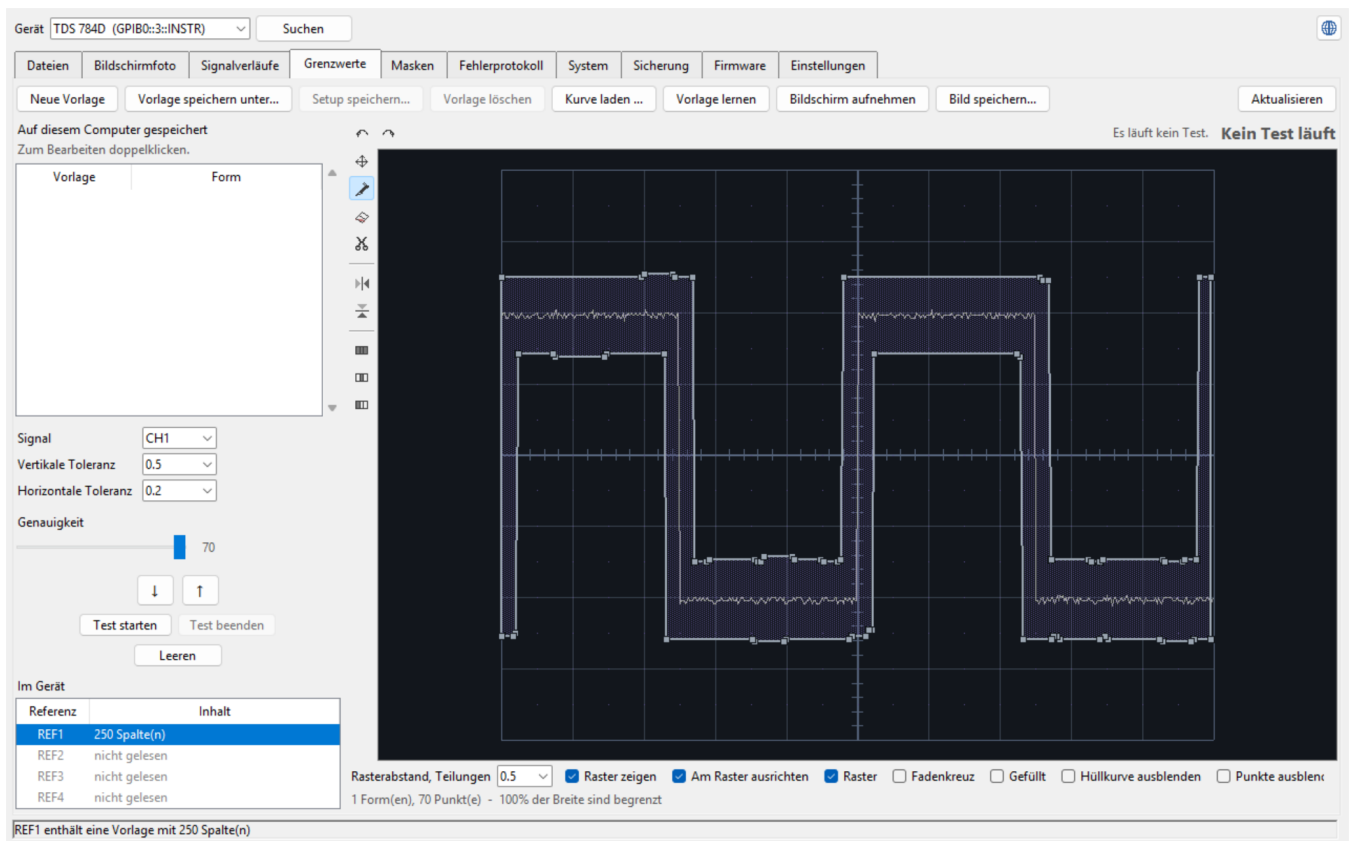


Abbildung 5–1: Die Registerkarte Grenzwerte mit einer aus einem Rechtecksignal gelernten Vorlage

Einen Grenzwertest durchführen

1. *Das Signal anlegen:* Richten Sie das Gerät so ein, dass es ein als gut bekanntes Signal zeigt. Die Vorlage wird aus dieser Aufnahme erstellt, sodass alles, was der Test bewertet, dagegen bewertet wird.

2. *Signal und Ziel wählen:* Setzen Sie **Signal** auf den zu bewertenden Kanal und klicken Sie in der Liste **Im Gerät** auf die Referenz, in die die Vorlage geschrieben werden soll. Die ausgewählte Zeile ist das Ziel für alles auf dieser Registerkarte, und die Liste sagt, was jede der vier Referenzen bereits enthält.
3. *Die Toleranzen festlegen:* Geben Sie ein, wie weit das Signal wandern darf, vertikal und horizontal, in Teilungen des Rasters.
4. *Die Vorlage erstellen:* Drücken Sie **Vorlage lernen**. Ist nichts geladen, bietet es an, das Gerät die Vorlage aus dem gezeigten Signal erstellen zu lassen, und die Registerkarte zeichnet sie.
5. *Den Test starten:* Drücken Sie **Test starten**. Das Urteil lautet BESTANDEN, während das Gerät läuft.
6. *Den Test beenden:* Drücken Sie **Test beenden**, um den Test abzuschalten und das Gerät wieder frei laufen zu lassen.



WARNUNG. Was die gewählte Referenz jetzt enthält, wird ersetzt, sowohl durch **Vorlage lernen** als auch durch den Abwärtspfeil. Sichern Sie zuerst alles, was Sie aus dieser Referenz benötigen.

HINWEIS. Wird es gebeten, aus dem Gerät zu erstellen, liest **Vorlage lernen** nicht nur das Signal: Das Gerät erstellt daraus eine Vorlage und speichert sie in der gewählten Referenz. Verwenden Sie **Aktualisieren**, um Signal und Vorlage anzusehen, ohne etwas zu schreiben.

Aus einer geladenen Kurve lernen

Zuerst **Kurve laden ...**, und **Vorlage lernen** baut die Hüllkurve um diese Kurve, statt für eine weitere zum Gerät zu gehen. Es ist dieselbe Form, die das Gerät bauen würde – jeder Abtastwert darf so früh oder spät eintreffen, wie es die horizontale Toleranz sagt, und so hoch oder tief sitzen wie die vertikale –, hier berechnet.

Nichts wird an das Gerät geschrieben, und nichts ist nötig: Die Hüllkurve erscheint auf dem Raster als Zeichnung, bereit zur Anpassung, und der Abwärtspfeil ist es, der sie in die Referenz setzt. So kann eine Vorlage aus einem zuvor gespeicherten Signalverlauf erstellt werden, auf einem Computer ganz ohne angeschlossenes Gerät.

HINWEIS. Nur eine Kurve, die **Kurve laden ...** dort abgelegt hat, zählt. Die, die **Aktualisieren** zurückliert, ist die geräteeigene Aufzeichnung, und daraus zu lernen wäre das geräteeigene Lernen mit einem zusätzlichen Umweg.

Die Werkzeugleiste	Dieselben Schaltflächen wie die der Registerkarte Masken, die dasselbe mit einer Vorlage tun. Neue Vorlage beginnt von Neuem auf einem leeren Raster – die Zeichnung, die aus der Referenz gelesene Vorlage, die Kurve und ein etwaig aufgenommener Bildschirm verschwinden alle, und das Gerät behält, was es gerade hält. Vorlage speichern unter... und Vorlage löschen arbeiten mit der unten beschriebenen Bibliothek, und Setup speichern... schreibt die Einstellungen des Geräts neben die eigene Datei der Vorlage.
Die Referenzliste	Kurve laden ... legt eine aufgezeichnete Kurve oder einen gespeicherten Signalverlauf auf das Raster, um dagegen zu zeichnen, und Bildschirm aufnehmen legt die geräteeigene Anzeige hinter die Hüllkurve – das einzige Bild, das es im DPO-Modus gibt. Bild speichern... speichert das Raster mitsamt allem darauf und ist ausgegraut, solange darauf nichts zu speichern ist. Die vier Referenzen und was jede enthält. Das Öffnen der Registerkarte liest nichts: Jede Zeile beginnt ausgegraut und lautet "nicht gelesen", und ein einfacher Klick wählt eine Referenz als Ziel, ohne dem Gerät nahezukommen. Ein Doppelklick auf eine Zeile liest diese eine Referenz, die dann in normaler Schrift entweder die Anzahl der Spalten ihrer Vorlage oder "leer" anzeigt. Eine als leer befundene Referenz wird in der Statuszeile gemeldet, nicht in einem Dialog: Eine unbenutzte Referenz ist der Normalzustand einer solchen, kein Fehler.
Die Schaltflächen neben der Referenzliste	Alles, was die Referenzen des Geräts erreicht, sitzt bei deren Liste, so wie die Registerkarte Masken ihre Übertragungen neben den Segmenten hält, die sie verschieben. Die zwei Pfeile sind die zwei Richtungen: Abwärts schreibt das hier Gezeichnete in die gewählte Referenz, aufwärts liest zurück, was diese Referenz bereits enthält, und legt es zum Ansehen oder Anpassen auf die Zeichenfläche. Leeren löscht, was die Referenz auf dem Gerät enthält, was nicht rückgängig gemacht werden kann und verweigert wird, während ein Test läuft.
Die Vorlagenbibliothek	HINWEIS. Der Aufwärtspfeil ersetzt das Gezeichnete und fragt zuerst, wenn es eine Zeichnung zu verlieren gibt. Ein Druck auf Rückgängig stellt sie wieder her. Auf diesem Computer gespeichert listet die neben dem Programm aufbewahrten Grenzwertvorlagen auf, so wie die Registerkarte Masken die Masken auflistet. Vorlage speichern unter... schreibt das Gezeichnete in eine .LIM-Datei, ein Doppelklick auf eine Zeile legt diese Vorlage wieder auf die Zeichenfläche, und Vorlage löschen entfernt sie von diesem Computer, ohne das Gerät anzutasten. Eine .LIM-Datei ist eine Maskendatei mit einer Markierungszeile, sodass derselbe Leser beide öffnet und keine der Registerkarten die eine mit der anderen verwechselt.
Toleranzen	Vertikale Toleranz gibt an, wie weit das Signal auf und ab wandern darf, und Horizontale Toleranz, wie weit es sich in der Zeit bewegen darf. Beide sind in Teilungen des Rasters, von 0 bis 5, dem Bereich, den der geräteeigene Befehl annimmt. Eine halbe Teilung ist 0,5. Eine Toleranz von null wird anstandslos angenommen und ergibt eine Vorlage in der Breite des Signals selbst.

HINWEIS. Die Toleranz wird vom Gerät angewandt, wenn es die Vorlage erstellt, nicht von diesem Programm. Eine Toleranz nach dem Erstellen einer Vorlage zu ändern, hat keine Wirkung, bis sie erneut erstellt wird.

Das Urteil

Das Gerät meldet einen Fehlschlag durch Anhalten. Das ist das ganze Urteil, und darauf achtet diese Registerkarte: Solange die Aufnahme läuft, besteht der Test, und in dem Moment, in dem sie anhält, hat das Signal die Vorlage verlassen. Die Registerkarte fragt alle zwei Sekunden, und nichts an diesem Fragen schreibt auf das Gerät.

Tabelle 5-1: Was das Urteil bedeutet

Urteil	Zustand
Kein Test läuft	Es läuft kein Test
PASS	Das Signal ist innerhalb der Vorlage, und das Gerät nimmt noch auf
FAIL	Das Gerät hat angehalten, das Signal hat also die Vorlage verlassen

Die Hüllkurve zeichnen

Die Hüllkurve, in die ein Signal darf, kann von Hand gezeichnet werden, statt vom Gerät erstellt zu werden, oder eine erstellte kann angepasst werden. Der Editor ist derselbe, den die Registerkarte Masken verwendet, und wird in Abschnitt 6 beschrieben; der Unterschied liegt darin, was die Zeichnung bedeutet.



VORSICHT. Auf dieser Registerkarte ist die Hüllkurve, wohin das Signal darf. Auf der Registerkarte Masken bedeutet dieselbe Form das Gegenteil: wohin das Signal nicht darf. Die eine für die andere zu senden lässt alles bestehen, was sie fangen sollte.

Der Abwärtspfeil neben der Referenzliste schreibt das Gezeichnete in die gewählte Referenz. **Neue Vorlage** leert das Raster und lässt das, was das Gerät hält, unangetastet.

Ein Grenzwerttest erlaubt dem Signal ein Band. Eine Zeichnung, die in einer Spalte zwei Bänder mit freiem Raum dazwischen lässt, kann nicht ausgedrückt werden, und das Programm nennt die Spalten und bietet an, die Lücke zu schließen.

HINWEIS. Eine Zeichnung auf dieser Registerkarte darf bis zu 64 Formen mit je bis zu 200 Punkten enthalten. Das sind keine Gerätegrenzen: Die Zeichnung wird zu einer Hüllkurve, so breit wie die Aufzeichnung lang ist, woraus sie auch besteht. Sie sind da, um ein Ausufern zu verhindern, und wegen der Anzahl der Griffe, mit denen ein Mensch arbeiten kann.

Was eine neue Vorlage auf der Zeichenfläche hinterlässt

Eine Vorlage hält zwei Werte für jede Spalte der Aufzeichnung, sodass eine Aufzeichnung mit 500 Punkten 250 Spalten und fünfhundert Griffe ergibt, weit mehr, als jemand bearbeiten kann. Das Programm dünnt sie auf so viele Griffe aus, wie der Schieberegler **Genauigkeit** verlangt – anfangs 120, je zur Hälfte an jede Kante, und beliebig zwischen 20 und 500 –, und lässt das geräteeigene Band darunter gezeichnet, damit der Preis der Ausdünnung sichtbar wird. Das Ziehen des Reglers dünnt neu aus diesem Band aus, nicht aus der Zeichnung, sodass die Wahl gesehen statt erraten werden kann. Die Ausdünnung lockert immer nur. Schlicht ausgedünnt schneidet die obere Kante jede Ecke nach innen und nimmt genau den Raum weg, den die Toleranz geben sollte.

Was das Programm sendet

```
ACQUIRE:STOPAFTER RUNSTOP
LIMIT:STATE OFF
DISPLAY:MODE NORMAL
ACQUIRE:STATE RUN
*OPC?
LIMIT:TEMPLATE:SOURCE <source>
LIMIT:TEMPLATE:DESTINATION <dest>
LIMIT:TEMPLATE:TOLERANCE:VERTICAL <divisions>
LIMIT:TEMPLATE:TOLERANCE:HORIZONTAL <divisions>
LIMIT:TEMPLATE STORE
```

Vorlage lernen

Die Toleranzen werden vor STORE gesetzt, weil STORE sie liest. Die Anzeige wird zuerst aus dem DPO-Modus genommen: Ein Grenzwertest unter InstaVu liest sich als eingeschaltet zurück und testet nichts, antwortet mit Ereignis 550, "InstaVu active", und eine dort erstellte Vorlage würde aus einer Aufzeichnung erstellt, die nicht existiert.

Was zurückkommt, ist wirklich eine Hüllkurve. An einem 784D gemessen, meldete die Referenz "Ref3, DC coupling, 500.0mVolts/div, 200.0ns/div, 500 points, Envelope mode", und ein Test dagegen hielt, während das Signal unverändert war, und stoppte innerhalb von zwei Sekunden nach Verdopplung der Amplitude.

```
ACQUIRE:STOPAFTER RUNSTOP
DISPLAY:MODE NORMAL
ACQUIRE:STATE RUN
*OPC?
LIMIT:COMPARE:<source> <dest>
LIMIT:STATE ON
*OPC?
LIMIT:STATE? (read back to confirm)
ACQUIRE:STOPAFTER LIMIT
ACQUIRE:STATE RUN (and no *OPC? after it)
```



VORSICHT. Nichts darf *OPC? nach ACQUIRE:STOPAFTER LIMIT abfragen. Da die Aufnahme angewiesen ist, nur anzuhalten, wenn der Test auslöst, gibt es für eine Operation-Complete-Abfrage nichts abzuschließen, und der Bus läuft in sein Timeout.

Test starten

LIMIT:STATE wird zurückgelesen statt angenommen. Ein Gerät, das den Test nicht einschalten lässt, sagt dies, indem es den Zustand ausgeschaltet lässt, und seine eigene Erklärung wird aus der Ereigniswarteschlange abgeholt und angezeigt.

Die Vorlage zurücklesen

Aktualisieren liest die Vorlage aus der Referenz und das Live-Signal vom Kanal und zeichnet beide. Zwei Reihenfolgen sind wichtig, und beide wurden gemessen:

- Die Präambel muss nach DATA:WIDTH 2 gelesen werden, weil WFMPRE für die aktuell gesetzte Breite antwortet. Zuerst gelesen, kommt YMULT als die Achtbit-20 mV pro Zählwert statt der Sechzehnbit-78,125 μ V zurück, und jedes Volt im Band ist 256-mal zu groß, was ein Band zeichnet, das das ganze Raster bedeckt. Ein Band, das alles bedeckt, lässt alles bestehen.
- DATA:STOP zählt Werte, nicht Punkte. Wird das Doppelte von NR_PT verlangt, antwortet das Gerät mit Ereignis 531, "Data stop > record length, Curve truncated", und sendet trotzdem NR_PT davon, was die halben Spalten über die ganze Aufzeichnung verteilt ergibt. Gegen ein 1-kHz-Rechteck bei 200 μ s/Teil. gemessen, lagen die Flanken 62,3 von 250 Spalten auseinander, also 498 μ s, wo 500 richtig ist.

**Eine gezeichnete
Hüllkurve senden**

Eine gezeichnete Hüllkurve wird zu einem oberen und einem unteren Wert für jede Spalte, als Hüllkurve in die Referenz geladen. Die Skalierungsfelder werden aus der eigenen Präambel des Kanals kopiert, weil eine gegen einen 1-V/Teil.-Kanal geschriebene Vorlage sonst als 500 mV/Teil. zurückkam, und weil ein Kanal bei YOFF 12800 das Band um 12800 herum aufgebaut braucht, sonst landet es zwei Teilungen daneben und lässt ein gutes Signal durchfallen.

HINWEIS. Das Zurücklesen einer Hüllkurve von einem Gerät wurde an keinem gemessen. Das Programm meldet eine Abweichung in der Statuszeile, statt sie als Fehler auszulösen, weil dem Zurücklesen selbst nicht genug vertraut wird, um das Gerät für falsch zu erklären.

Masken

Eine Maske ist ein Sperrbereich, in Prozent des Rasters gezeichnet. Das Gerät hält acht davon, zeichnet sie auf seinem Bildschirm und zählt, wie viele Aufnahmen sie berühren. Diese Registerkarte hält eine Maskenbibliothek auf dem Computer, bearbeitet sie, sendet sie an das Gerät und richtet das Gerät ein, um ein Signal gegen eine zu bewerten.

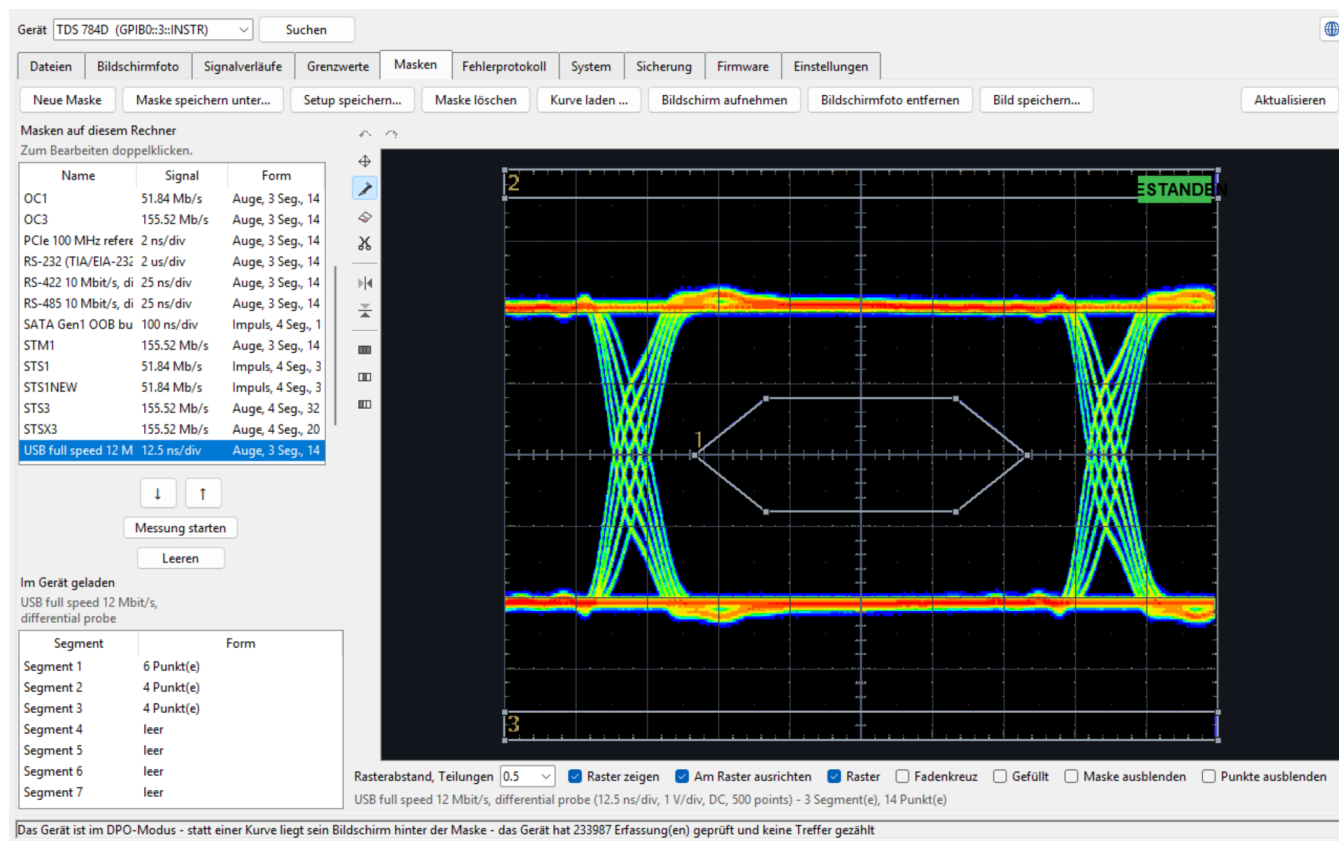


Abbildung 6–1: Die Registerkarte Masken mit einer geöffneten USB-Full-Speed-Maske

HINWEIS. Das Masken-Subsystem ist Option 2C. Ohne sie beantwortet das Gerät die Maskenabfragen und zeichnet nichts, sodass **An Gerät senden** und **Messung starten** für die Sitzung ausgegraut sind. Zeichnen, Bearbeiten, Speichern und Laden sind es nicht: Sie benötigen gar kein Gerät. Um ein Signal auf einem Gerät ohne 2C zu bewerten, verwenden Sie die Registerkarte Grenzwerte, die auf anderem Wege zu einem Urteil kommt. Siehe Abschnitt 5.

Die Werkzeugleiste

Neue Maske beginnt von Neuem auf einem leeren Raster: Die Zeichnung, eine dahinter geladene Kurve und ein etwaig aufgenommener Bildschirm verschwinden alle, und das Gerät behält, was es gerade hält. **Maske speichern unter...** schreibt das, was auf der Zeichenfläche ist, in die Bibliothek, und **Maske löschen** entfernt den gewählten Eintrag von diesem Computer. **Setup speichern...** schreibt die Einstellungen des Geräts neben die eigene Datei der Maske – siehe *Maskendateien* am Ende dieses Abschnitts.

Kurve laden ... legt eine aufgezeichnete Kurve oder einen gespeicherten Signalverlauf auf das Raster, um dagegen zu zeichnen. **Bildschirm aufnehmen** legt die geräteeigene Anzeige hinter die Maske, das einzige Bild, das es im DPO-Modus gibt, und **Bildschirmfoto entfernen** nimmt dieses Bild wieder weg. **Bild speichern...** speichert das Raster mit allem darauf und ist ausgegraut, solange nichts zu speichern ist. **Aktualisieren** am rechten Ende liest die Bibliothek erneut und fragt das Gerät, was seine acht Segmente enthalten.

Die Bibliothek

Die obere Liste links ist die Maskenbibliothek auf dem Computer, in einem masks-Ordner neben dem Programm aufbewahrt. Die mit dem Programm gelieferten Masken werden beim ersten Start dorthin kopiert. Doppelklicken Sie auf eine Zeile, um diese Maske im Editor zu öffnen.

Tabelle 6–1: Was die Bibliothek auflistet

Spalte	Was sie zeigt
Name	Der eigene Name der Maske, aus dem Inneren der Datei
Signal	Die Bitrate des Standards, wo die Maske eine von Tektronix gelieferte ist, sonst die Zeitbasis aus dem Setup daneben
Form	Ob es eine Impulsmaske oder eine Augenmaske ist und wie viele Segmente und Punkte sie enthält

Im Gerät geladen, die untere Liste, zeigt die acht Segmente, die das Gerät selbst hält, und die Zeile darüber nennt, was zuletzt von hier gesendet wurde. Zwischen den beiden Listen liegen die Bedienelemente, die eine Maske in beide Richtungen verschieben.

Abwärtspfeil	Die geöffnete Maske an die acht Segmente des Geräts senden.
Aufwärtspfeil	Die acht Segmente des Geräts zurück in den Editor lesen.
Messung starten	Das Gerät einrichten, um diese Maske zu bewerten, und mit dem Zählen beginnen.
Leeren	Die acht Maskensegmente des Geräts leeren.

HINWEIS. Es gibt keine Maskendatei auf dem Gerät. Es gibt kein `SAVE:MASK` und kein `RECALL:MASK`: Die acht Segmente sind alles, was das Gerät hat, und die Bibliothek lebt auf dem Computer.

Zeichnen

Koordinaten sind in Prozent des Rasters, X quer und Y von unten nach oben, sodass das ganze Raster in beiden 0 bis 100 ist. Eine Teilung ist 10 Prozent der Breite und 12,5 Prozent der Höhe, weshalb sich die Rasterschritte in den beiden Achsen unterscheiden.

Die Werkzeuge

Die Werkzeuge sind eine Spalte von Schaltflächen links von der Zeichenfläche, als Symbole gezeichnet und nur durch den Hinweis benannt, der erscheint, wenn der Zeiger auf einem ruht. Sie sind hier in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie erscheinen, von oben nach unten. Die ersten vier sind Modi, von denen genau einer aktiv ist; die übrigen wirken sofort auf das Ausgewählte.

Tabelle 6–2: Die Werkzeugpalette

Symbol	Bezeichnung	Was sie bewirkt
	Punkte und Formen auswählen und verschieben	Ziehen Sie einen Punkt, um ihn zu bewegen, oder eine Kante, um die ganze Form zu bewegen. Die Pfeiltasten verschieben das Ausgewählte in kleinen Schritten
	Punkte zeichnen	Klicken, um Punkte zu setzen. Ein erneuter Klick auf den ersten Punkt schließt die Form; ein Doppelklick, ein Rechtsklick, Enter oder Escape schließen sie ebenfalls ab
	Punkte und Formen löschen	Einen Punkt anklicken, um ihn zu löschen, oder eine Kante, um die ganze Form zu löschen
	Eine Form zwischen zwei ihrer Punkte teilen	Klicken Sie einen Punkt einer Form an, dann einen weiteren, um sie dazwischen in zwei zu teilen
	Die Auswahl waagrecht oder senkrecht spiegeln	Das Ausgewählte um seine eigene Achse klappen
	Vereinigen, Schneiden, Subtrahieren	Zwei gewählte Formen kombinieren. Die Reihenfolge zählt: Subtrahieren nimmt die zweite aus der ersten heraus

Wählen Sie eine Form mit dem Verschiebe-Werkzeug, halten Sie dann Umschalt und klicken Sie eine zweite an, um beide zu wählen. Die Statuszeile unter der Zeichenfläche sagt immer, was das aktive Werkzeug tut.

Tabelle 6–3: Tasten im Editor

Taste	Aktion
Escape, Enter	Die gerade gezeichnete Form abschließen oder einen Schnitt abbrechen
Entf, Rücktaste	Die ausgewählten Punkte löschen. Zwei benachbarte Punkte einer Form fallen zu ihrem Mittelpunkt zusammen
Pfeiltasten	Die Auswahl um ein Fünftel des Rasterschritts verschieben oder um die auf der Registerkarte Einstellungen festgelegte Schrittweite
Strg+C, Strg+X, Strg+V	Ganze Formen kopieren, ausschneiden und einfügen
Strg+Z, Strg+Y	Rückgängig und Wiederholen, zwanzig Schritte tief

HINWEIS. Oben ist oben. Prozent zählt hier vom unteren Rand des Rasters; das Gerät nummeriert seine eigenen Maskenpunkte von oben, und die Umkehrung zwischen beiden geschieht einmal, auf dem Weg hinaus.

Koordinaten eingeben

Doppelklicken Sie auf einen Punkt, um den Dialog Koordinaten für seine Form zu öffnen. Der Dialog listet jeden Punkt mit seinem X und Y auf zwei Nachkommastellen auf und trägt oben unter **Formmitte** den Mittelpunkt der Form. Eine Eingabe in eines von beiden bewegt die Form oder den Punkt, während die Zeichen getippt werden, und die gesamte Bearbeitung ist ein rückgängig-Schritt. Solange der Dialog offen ist, sind die Punkte auf der Zeichenfläche nummeriert.

Ein Rechtsklick öffnet denselben Dialog und ist der Weg, ihn für eine ganze Form statt für einen Punkt zu erreichen. Rechtsklicken Sie einen Punkt für **Löschen** und **Koordinaten** dieses Punktes; rechtsklicken Sie eine Seite oder das Innere einer Form für dieselben zwei, bezogen auf die Form. Die Koordinaten einer Form sind die Mitte ihres Begrenzungsrahmens, sodass die Eingabe von 50, 50 dort die Form in die Mitte des Rasters setzt.

HINWEIS. Während eine Form gezeichnet wird, geschieht keines von beiden: Ein Doppelklick oder ein Rechtsklick schließt stattdessen die Form ab. Der zweite Klick eines Doppelklicks landet auf dem Punkt, den der erste gesetzt hat, was keine Aufforderung ist, ihn zu bearbeiten.

Optionen unter der Zeichenfläche

Rasterabstand, Teilungen	Der Rasterschritt, in Teilungen.
Raster zeigen	An jeder Rasterkreuzung einen Punkt zeichnen.
Am Raster ausrichten	Ob Klicks, Ziehbewegungen und Verschiebungen einrasten. Unabhängig von Raster zeigen.
Raster	Das 10-mal-8-Raster des Geräts zeichnen.
Fadenkreuz	Linien, die dem Zeiger folgen, mit einer Anzeige.
Gefüllt	Die Formen ausgefüllt statt umrandet zeichnen.
Maske ausblenden	Die Formen ausblenden, damit die Kurve dahinter zu sehen ist. Wird wieder abgeschaltet, sobald ein Werkzeug aufgenommen wird.
Punkte ausblenden	Die Formen ohne ihre Griffe zeichnen, um die Form statt das zu betrachten, woraus sie besteht. Wird wieder abgeschaltet, sobald ein Werkzeug aufgenommen wird.

Was das Gerät annimmt

Das Masken-Subsystem des Geräts hat feste Grenzen, und eine Maske, die eine davon verletzt, kann nicht gespeichert oder gesendet werden, bis sie korrigiert ist:

Tabelle 6–4: Maskengrenzen

Grenze	Wert
Segmente	8
Punkte pro Segment	50
Mindestpunkte pro Segment	2. Ein einzelner Punkt kommt als 0,0 zurück
Koordinaten	0 bis 100 Prozent in beiden Achsen

Davon abgesehen speichert das Gerät die Punkte exakt und verbindet sie auf seine eigene Weise. Drei Anordnungen kommen anders gezeichnet zurück, als sie hineingingen, und das Programm warnt vor jeder, bevor es sendet:

- Drei Punkte in einer Linie übereinander: Das Gerät lässt einen davon weg.
- Eine Form, die eine senkrechte Linie mehr als zweimal kreuzen kann.
- Eine Form, die eine waagerechte Linie mehr als zweimal kreuzen kann.

Konkavität allein ist kein Problem. Die Form in einfachere Teile zu zerschneiden vermeidet alle drei, und ein Segment in diesem Zustand wird auf der Zeichenfläche gestrichelt gezeichnet.

Eine Maske senden

Drücken Sie den Abwärtspfeil. Der sich öffnende Dialog nennt, wohin die Maske geht und was ersetzt wird.



WARNUNG. Das Senden ersetzt jede Maske, die das Gerät gerade hält, alle acht Segmente davon. Was auf dem Computer ist, bleibt unangetastet.

Wo eine Setup-Datei neben der Maske liegt, bietet das Programm an, diese zuerst zu senden. Das Setup nennt den Kanal, die Volt pro Teilung und die Zeitbasis, gegen die die Maske gezeichnet wurde, und ohne es wird die Maske gegen das bewertet, worauf das Gerät gerade eingestellt war.

Ein Setup wird nach dem Senden zurückgelesen und mit dem Angeforderten verglichen. Wo das Gerät stillschweigend etwas anderes lieferte, nennt das Programm die Befehle und bietet an, die Maske so zu dehnen, dass sie bedeutet, was sie vorher bedeutete, denn eine Maske wird in Prozent des Rasters gehalten und kann passend gedehnt werden. Wo die angeforderte Skalierung außerhalb der

Reichweite des Kanals lag, nennt es, welcher Tastkopf sie erreichen würde.

Ein Signal bewerten

Bildschirm aufnehmen legt das, was das Gerät zeigt, hinter die Maske: eine Kurve, wo sie gelesen werden kann, oder den geräteeigenen Bildschirm, wo das Gerät im DPO-Modus ist und es keine Signalverlaufaufzeichnung zu lesen gibt.

Kurve laden ... legt stattdessen einen aufgezeichneten oder gespeicherten Signalverlauf dorthin.

Ein Urteilsabzeichen wird oben rechts im Raster gezeichnet. Wo der geräteeigene Zähler einen Zählstand hat, ist das das Urteil; andernfalls werden die gezeichneten Abtastwerte hier gegen die Formen geprüft. Eine leere Maske ist kein Bestehen, und für eine solche wird nichts angezeigt.

Ein Auge einrichten

Eine Augenmaske wird gegen ein gefaltetes Augendiagramm bewertet, und das Gerät muss dafür eingerichtet werden: der Ablauf so verschoben, dass die Mitte eines Bits auf die Maske fällt, DPO ein, wo es vorhanden ist, und der Trefferzähler gestartet. **Messung starten** erledigt alles davon. Zwei Dinge lassen sich nicht ermitteln und werden zuerst abgefragt.

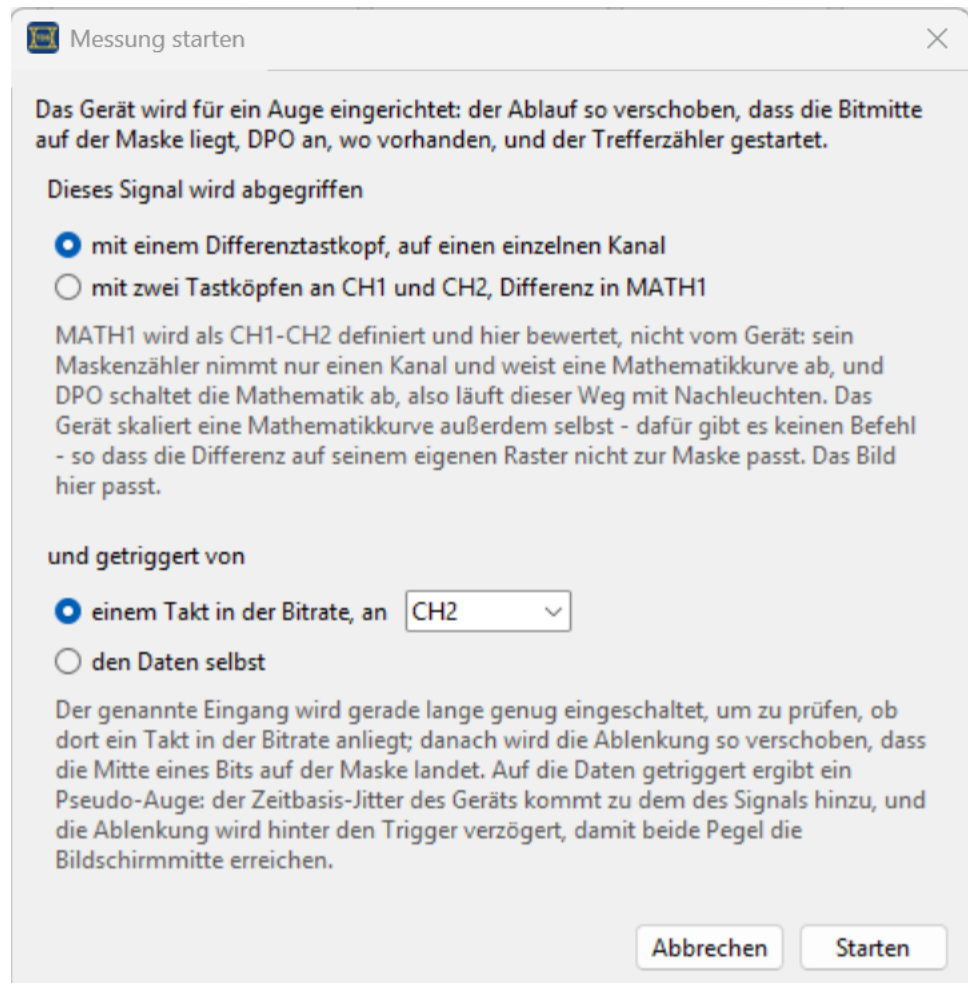


Abbildung 6-2: Der Dialog Messung starten für eine Augenmaske

Wie es abgegriffen wird	Ob das Signal an einem Differenzastkopf ankommt oder als zwei Tastköpfe, die in MATH1 subtrahiert werden. Nur gefragt, wo das Setup der Maske sagt, dass die Maske für ein Differenzpaar gezeichnet ist.
Wovon getriggert wird	Ein Takt in der Bitrate an einem benannten Eingang, ein zu suchender Takt oder die Daten selbst.

Keines lässt sich durch Fragen des Geräts herausfinden: Es kann nicht sehen, was am Ende eines Tastkopfs ist, und ein Eingang, an dem nichts steckt, liest sich genauso wie einer, dessen Takt abgeschaltet ist.

Mit einem Takt	Der benannte Eingang wird gerade lange genug eingeschaltet, um zu prüfen, dass an ihm ein Takt in der Bitrate anliegt, und wieder abgeschaltet. Ein Rechtecksignal in der Bitrate kreuzt seine eigene Mitte alle halbe Bit, gleichmäßig; Daten kreuzen bei ganzen Vielfachen eines Bits und ungleichmäßig, und die Abstände unterscheiden die beiden. Den Eingang zu benennen überspringt die Suche, nicht die Prüfung. Ein Eingang, an dem nichts anliegt, wird gemeldet, statt darauf zu triggern, weil das Gerät sonst auf eine Flanke warten würde, die nie kommt. Der Triggerpegel wird gemessen, statt die geräteeigene Einstellung auf 50 % zu verwenden – <code>TRIGGER:MAIN SETLEVEL</code>, die Taste Set 50% auf der Frontplatte –, weil das Messen aus dem aufgezeichneten Takt einen exakten Pegel liefert, ohne dass der Takt die aktive Triggerquelle bleiben muss. Die eigene Kurve des Takts wird danach abgeschaltet.
Ohne einen Takt	Auf die Daten zu triggern kann immer nur ein halbes Auge zeigen: Das Bit nach einer steigenden Flanke ist stets high. Die eigene Antwort des Geräts ist die verzögerte Zeitbasis, und das Programm nutzt sie: auf eine Datenflanke triggern und sechzehn Bit dahinter blicken, bis zu welchem Zeitpunkt sich die Daten nicht mehr erinnern, welche Flanke es war, und Einsen wie Nullen beide in der Mitte landen. Die Verzögerung wird dann gegen die Maske selbst abgestimmt.
Den Ablauf prüfen	Ein Auge will etwa ein Bit auf dem Raster. Das Programm misst, wie viele der Ablauf hält, und sagt es, wenn es weit daneben liegt, denn ein Bildschirm, der zwölf Bit hält oder ein Zwölftel eines, wird kein Auge ergeben.

HINWEIS. Auf dem Zwei-Tastkopf-Weg wird der geräteeigene Zähler nicht verwendet. `MASK:SOURCE` nimmt `MATH1` nicht an, sodass der Zähler ein Bein des Paares gegen eine für die Differenz gezeichnete Maske zählen würde. Dieser Weg läuft über Nachleuchten und wird stattdessen hier bewertet.

Maskendateien

Zwei Formate werden gelesen und geschrieben, beide mit der Erweiterung `.MSK`, und welches Format eine Datei hat, wird aus ihrem Inhalt bestimmt. Das Speichern behält das Format bei, in dem die Datei kam.

Das Format dieses Programms Reiner Text: ein TDSMASK-Header, der Name, die Quelle und eine Zeile pro Segment mit dessen Punkten. Bewahrt eine Form exakt, auch eine konkave.

Tektronix i-Pattern Das Binärformat, das TTiP verwendete, und das einzige Tektronix-Maskenformat für diese Generation. Sein Zählfeld erlaubt zehn Masken mit 50 Punkten, und die 2023 Byte große Datei, die jede mitgelieferte Maske verwendet, hat Platz für neun.



VORSICHT. Eine i-Pattern-Datei bewahrt die Punkte einer Maske ohne ihre Reihenfolge, sodass eine konkave Form nicht in derselben Anordnung zurückkommt. Das Programm ordnet die Punkte nach Winkel um ihre Mitte, was eine konvexe Form exakt und eine konkave nur mit Glück wiederherstellt. Es warnt, bevor es eine konkave Form in diesem Format speichert.

Eine Setup-Datei kann neben einer Maske liegen, unter demselben Namen mit der Erweiterung .SET, so wie Tektronix mit jeder Maske eine mitgelieferte. **Setup speichern...** liest die aktuellen Einstellungen des Geräts, zeigt sie an und schreibt eine.

Der Dialog ist ein Ausgangspunkt, nicht die Antwort. Eine Maske wird oft gezeichnet, bevor das Signal, für das sie ist, existiert, und das Setup daneben muss beschreiben, was die Maske bedeutet, statt was das Gerät gerade anzeigte, sodass jedes Feld vor dem Schreiben geändert werden kann. Ein leer gelassenes Feld wird gar nicht geschrieben.

**Einheitsintervall,
Sekunden**

Die Bitperiode, für die die Maske gezeichnet ist. Das ist es, was eine Maske zu einer Augenmaske macht, und die Augeneinrichtung kann ohne sie nicht erfolgen. Keine Geräteeinstellung hält sie fest, sie kann also nur hier eingegeben werden.

**Das Signal ist
differentiell**

Ob die Maske für ein Signal über ein Paar gezeichnet ist. Es entscheidet, wonach Messung starten fragt und wie es das Gerät einrichtet.

HINWEIS. Diese beiden werden als REM-Zeilen geschrieben, die das Gerät ignoriert und dieses Programm liest. Ein Setup, das sie trägt, ist immer noch ein Setup, das das Gerät lädt.

Was das Programm sendet

Eine Maske geht als ein Befehl pro Segment hinaus, alle acht davon, und die Anzeige wird danach eingeschaltet:

```
MASK:MASK1:POINTSPCNT <x,y,x,y,...>
MASK:MASK2:POINTSPCNT <x,y,x,y,...>
... through to MASK:MASK8
MASK:DISPLAY ON
```

Jedes Segment wird geschrieben, die leeren als ein einzelnes 0.0,0.0, womit das Gerät sagt, dass dort nichts ist. Nur die gefüllten zu schreiben würde in den anderen belassen, was die letzte Maske hineingelegt hat, und die Hälfte der Maske eines anderen ist schlimmer als keine. **Leeren** sind dieselben acht Befehle mit jedem Segment leer.



VORSICHT. MASK : STANDARD wird nie gesendet. Es löscht die vorhandene Maske und setzt eine Standardmaske an ihre Stelle, sodass es die Punkte verwirft, wenn es nach ihnen gesendet wird. Eine Benutzermaske sind Punkte, wobei der Standard unangetastet bleibt.

Das Zurücklesen der Segmente des Geräts fragt zuerst MASK : STANDARD? ab, unter einem eigenen Timeout. Eine A-Serie hat kein Masken-Subsystem und beantwortet es nicht, und die Antwort wird gemerkt, damit die Liste nicht bei jeder Aktualisierung den Großteil einer Minute damit verbringt, dies zu sagen. Dann eine Abfrage pro Segment:

```
MASK:STANDARD?           (is there a mask subsystem at all)
MASK:MASK1:POINTSPCNT?
... through to MASK:MASK8
```

Ein Signal bewerten

Messung starten bringt das Gerät in einen Zustand, in dem es zählen kann, setzt dann seinen Zählstand auf null und startet es:

```
HORIZONTAL:MODE MAIN
LIMIT:STATE OFF
ACQUIRE:STOPAFTER RUNSTOP
ACQUIRE:STATE RUN
DISPLAY:MODE INSTAVU      (read back; see below)
MASK:COUNT:STATE 0
MASK:COUNT:STATE 1
*OPC?
```

Der Anzeigemodus wird zurückgelesen statt angenommen. Wo DPO vorhanden ist, testet das Gerät ein paar hunderttausend Aufnahmen pro Sekunde statt ein paar hundert; wo nicht, greift der Modus nicht, und stattdessen wird DISPLAY:PERSISTENCE 5 gesetzt, sodass sich das Bild dennoch ansammelt.

HINWEIS. Auf dieser Firmware gibt es kein MASK:COUNT:RESET – es antwortet "undefined header" –, sodass das Aus- und wieder Einschalten des Zustands die einzige Möglichkeit ist, die Zähler zu leeren. Hier gestartet und nach der Aufnahme gelesen, deckt der Zählstand genau die Zeit ab, in der das Bild aufgebaut wurde, was ihn zum Urteil über dieses Bild macht.

Das Urteil wird mit zwei Abfragen gelesen, und die zweite ist der Grund, warum es überhaupt ein Urteil gibt:

```
MASK:COUNT:WAVEFORMS?   (how many acquisitions were tested)
MASK:COUNT:TOTAL?       (how many of them touched the mask)
```

Ein Gesamtwert von null bedeutet nur dann, dass nichts die Maske berührt hat, wenn etwas geprüft wurde, sodass zuerst die Signalanzahl gelesen wird und ein Zählstand von null Aufnahmen als kein Urteil gemeldet wird statt als Bestehen.

Fehlerprotokoll

Das Gerät führt seine eigene Fehlerhistorie in einem nichtflüchtigen Speicher. Diese Registerkarte liest sie, speichert sie und löscht sie. Es ist nicht die Ereigniswarteschlange, die dieses Programm während der Arbeit beobachtet, und es ist kein Protokoll von irgendetwas, das dieses Programm getan hat.

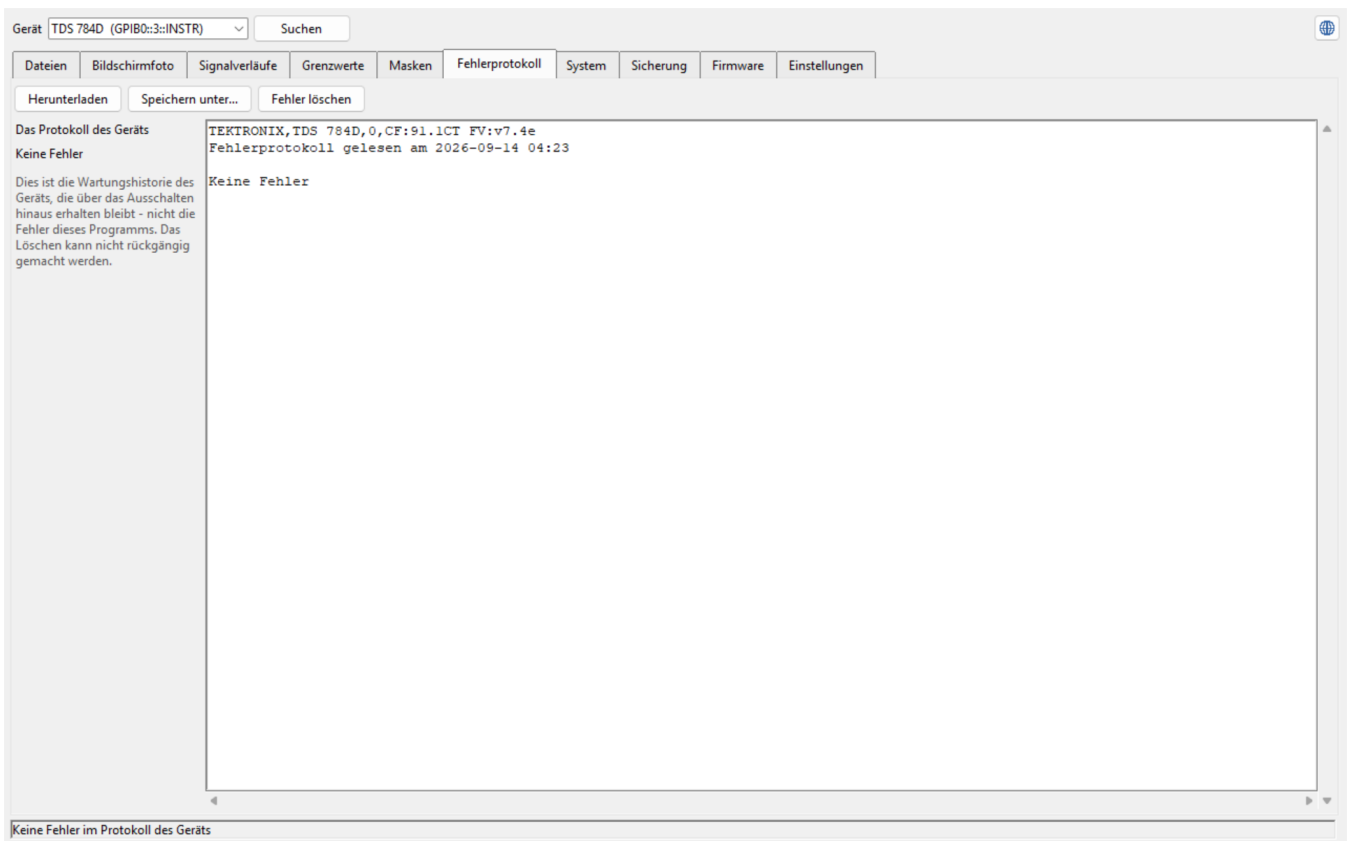


Abbildung 7-1: Die Registerkarte Fehlerprotokoll

Das Protokoll lesen

Drücken Sie **Herunterladen**. Das gesamte Protokoll wird gelesen, ältester Eintrag zuerst, und unter **Das Protokoll des Geräts** von 1 an nummeriert angezeigt. Der Text ist der eigene Wortlaut des Geräts, unverändert: Nichts wird umformuliert, gefiltert oder weggelassen.

Der Bereich beginnt mit der Identität des Geräts und der Zeit, zu der das Protokoll gelesen wurde, und schließt mit "Ende der Fehler". Ein Protokoll ohne Inhalt lautet "Keine Fehler".

Der Bereich ist schreibgeschützt, kann aber markiert und kopiert werden. Pfeiltasten, Pos1, Ende, Bild auf, Bild ab und Strg+C funktionieren alle, und ein Rechtsklick über dem Bereich bietet **Kopieren**, ausgegraut, sofern nichts markiert ist.

HINWEIS. Das Lesen geht nicht sofort. Es gibt keinen Befehl, der das gesamte Protokoll zurückgibt: Es wird Eintrag für Eintrag durchlaufen, und 31 Einträge von einem TDS 640A dauerten 3,24 Sekunden. Der Durchlauf stoppt nach 2000 Einträgen, was ein Schutz gegen Firmware ist, die nie sagt, dass sie fertig ist, statt einer Grenze, die jemand erreichen sollte.

Speicherfehler

Wo einer der Einträge ein fehlgeschlagener Speichertest ist, sagt eine Zeile darüber, wie viele. Die Anzahl steht sowohl in der gespeicherten Datei als auch auf dem Bildschirm.

Nichts wird ausgeblendet oder umsortiert, um sie zu erzeugen. Die Anzahl entsteht, indem die Einträge nach den geräteeigenen Teilttestnamen durchsucht werden, die aus der Firmware stammen statt geraten:

digAcqMemAddrDiag	dsyRastModeV0Walk	nvRamDiag
digAcqMemDataDiag	dsyRastModeV1Walk	nvLibrariansDiag
digAcqMemPatDiag	dsyDiagRasRegMem	
digAtSpeedAcqMemDiag	dsyDiagPPRegMem	

Die erste Spalte ist der Aufnahmespeicher, die zweite das Video-RAM und die dritte das nichtflüchtige RAM – nvLibrariansDiag ist sein eigener Prüfsummendurchlauf. Die Aufnahmenamen tragen einen Buchstaben für den Kanal, digAcqMemAddrDiagA und so weiter, sodass sie irgendwo in einer Zeile gefunden werden statt als Ganzes.

HINWEIS. Einen Speichertest zu nennen ist nicht dasselbe wie einen zu bestehen bzw. durchfallen zu lassen. Ein soeben initialisiertes Protokoll beginnt mit "WARNING: 600 error log initialized, nvRamDiag error log re-initialized", was einen nennt und das Gerät ist, das sagt, dass es begonnen hat, Aufzeichnungen zu führen. Ein Eintrag wird nur gezählt, wenn er auch ERROR sagt.

Das Protokoll speichern

Drücken Sie **Speichern unter....** Die Datei ist reiner Text und wird nach dem Gerät benannt und mit Datum und Uhrzeit versehen, zum Beispiel:
TDS784D_errorlog_20260821-210345.txt.

Das Protokoll löschen



WARNUNG. Das Löschen des Fehlerprotokolls löscht die Fehlerhistorie des Geräts. Sie wird über Ein- und Ausschaltvorgänge hinweg gehalten und kann nicht wiederhergestellt werden. Laden Sie sie zuerst herunter und speichern Sie sie, falls die Möglichkeit besteht, dass sie benötigt wird.

Drücken Sie **Fehler löschen** und bestätigen Sie. Das Programm löscht das Protokoll, liest es zurück und sagt es. Meldet das Gerät danach noch Einträge, sagt es stattdessen dies, mit dem, was das Gerät als Grund angab.

Geräte ohne Fehlerprotokoll

Wo die Firmware kein ERRLOG-Subsystem hat, lautet der Bereich "Diese Firmware hat kein Fehlerprotokoll." und **Herunterladen** und **Fehler löschen** sind für die Sitzung ausgegraut.

Was das Programm sendet

Es gibt keinen Befehl, der das gesamte Protokoll zurückgibt. Es wird durchlaufen:

ERRLOG:FIRST?	the oldest entry, and positions the cursor
ERRLOG:NEXT?	repeatedly, until an empty reply

Jeder Eintrag kommt in doppelte Anführungszeichen gehüllt an, die SCPI-Trennzeichen sind und entfernt werden. Ein leeres Protokoll antwortet mit einer leeren Zeichenkette in Anführungszeichen, nicht mit Schweigen; Schweigen bedeutet, dass die Firmware überhaupt kein ERRLOG hat.

Das Löschen ist ERRLOG CLEAR, ein Wert, der dem Header gegeben wird, kein Unterbefehl. ERRLOG: CLEAR existiert nicht und antwortet mit Ereignis 113, "Undefined header". Die Ereigniswarteschlange wird davor und danach geleert.

System

Die Registerkarte System enthält die Verwaltungsaufgaben, die das Gerät im nichtflüchtigen Speicher hält: seine Identität, die Sperre der Frontplatte, seine Uhr, die Ports für Hardcopy und RS-232, die Signalpfad-Kompensation, die erweiterte Diagnose, ein sicheres Löschen, einen Werksabruf und einen Entsperrerr für Werksoptionen.

The screenshot shows the 'System' tab of the TDS 784D configuration tool. The interface is divided into several sections:

- Geräte-ID:** Displays 'TEKTRONIX, TDS 784D,0,CF-91.1CT FV:v7.4e' with buttons for 'Lesen', 'Bedienfeld sperren', and 'Frontplatte entsperren'.
- Datum und Zeit:** Includes date and time pickers (set to 2026-09-14 and 04:23:14), a checkbox for 'Uhr auf dem Bildschirm des Geräts anzeigen', and buttons for 'Übernehmen' and 'Mit diesem PC abgleichen'.
- Bildschirmausdruck und Schnittstellen:** Features dropdowns for 'Port' (FILE), 'Format' (BMP), and 'Ausrichtung' (LANDSCAPE). It also includes RS-232 settings (Baud: 9600, Parity: NONE, Stop bits: 1) and an 'Übernehmen' button.
- Kalibrierung und Selbsttest:** Contains a 'Signalpfad-Kompensation' button and a 'Selbsttest' section with a dropdown set to 'ALL' and a 'Starten' button. A warning message states: 'Die erweiterte Diagnose führt einen Warmstart durch und dauert einige Minuten. Alle Bildschirmdaten gehen verloren. Jeder Bereich prüft Funktion, Speicher und Register. Was durchfällt, steht unten - mit dem, was das Fehlerprotokoll dazu ergänzt hat.'
- Speicher:** Includes a warning: 'Ein sicheres Löschen schreibt Nullen über alle Speicherplätze und setzt alle gespeicherten Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück. Kalibrierdaten bleiben unberührt. DIESE AKTION KANN NICHT RÜCKGÄNGIG GEMACHT WERDEN!' and buttons for 'Sicher löschen ...' and 'Werkseinstellung laden'.
- Werksoptionen:** A section for additional tool options.

A status bar at the bottom left indicates 'Geräteeinstellungen gelesen'.

Abbildung 8–1: Die Registerkarte System

HINWEIS. Die Registerkarte liest das Gerät einmal, beim ersten Mal, wenn sie in den Vordergrund gebracht wird. Ein Dutzend Abfragen bei jedem Start kosten Zeit, und die meisten Sitzungen öffnen diese Registerkarte nie. Drücken Sie **Lesen**, um sie erneut zu lesen, und nach einem Gerätewechsel.

Identität

Geräte-ID: zeigt die Antwort auf *IDN? und darunter die Antwort auf ID?, wo das Gerät die Optionen auflistet, die es zu haben glaubt.

Lesen Jede Einstellung auf dieser Registerkarte vom Gerät lesen.

Bedienfeld sperren LOCK ALL senden. Die eigenen Bedienelemente des Geräts reagieren nicht mehr, bis es entsperrt wird.

Frontplatte entsperren UNLOCK ALL senden.

Datum und Uhrzeit

Die Uhr des Geräts wird in getrennten Feldern gestellt und nicht als eine Zeichenkette, weil das Gerät yyyy-mm-dd und nichts anderes annimmt. Eine für den Monat eingegebene einzelne Ziffer wird vor dem Senden auf zwei aufgefüllt.

1. *Die Uhr von diesem Computer stellen:* Drücken Sie **Mit diesem PC abgleichen**. Datum und Uhrzeit werden im Moment des Drückens übernommen.
2. *Oder von Hand stellen:* Geben Sie in die Felder ein und drücken Sie **Übernehmen**.

Uhr auf dem Bildschirm des Geräts anzeigen wird mit beidem gesendet und für sich allein durch **Übernehmen**. Eine Reihe leerer Datums- oder Zeitfelder wird nicht gesendet: Ein Gerät, dem 0000-00-00 gesagt wird, würde es annehmen.

Bildschirmausdruck und Schnittstellen

Der Hardcopy-Port, das Format und die Ausrichtung sind die geräteeigenen Einstellungen, die sich die Registerkarte Bildschirmfoto ausleiht und zurücksetzt. Sie hier zu setzen setzt sie für die geräteeigene Hardcopy-Taste auf der Frontplatte.

Tabelle 8-1: Bildschirmausdruck- und RS-232-Einstellungen

Einstellung	Auswahlmöglichkeiten
Port	GPIB, RS232, CENTRONICS, FILE
Format	BMP, BMPCOLOR, TIFF, PCX, PCXCOLOR, EPSIMAGE, INTERLEAF, THINKJET, DESKJET, LASERJET, EPSON
Ausrichtung	LANDSCAPE, PORTRAIT
Baud	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
Parität	NONE, EVEN, ODD
Stoppbits	1, 2

HINWEIS. Die RS-232-Einstellungen gibt es nur mit Option 13. Wo die Option nicht vorhanden ist, kommen sie leer zurück, und ein leeres Feld wird nicht gesendet. Ein Gerät, das eine Zeile ablehnt, sagt es, und die Ablehnungen werden gesammelt und zusammen angezeigt, statt bei der ersten aufzuhören.

Kalibrierung und Selbsttest

Signalpfad-Kompensation

Die Signalpfad-Kompensation korrigiert den geräteeigenen Signalpfad für die Temperatur, die es gerade hat. Drücken Sie **Signalpfad-Kompensation** und bestätigen Sie.



VORSICHT. Gönnen Sie dem Gerät seine zwanzigminütige Aufwärmzeit und trennen Sie vor dem Kompensieren jedes Eingangssignal. Ein während der Kompensation anliegendes Signal wird in die Korrektur einkompensiert.

Selbsttest

Der Befehl ist *CAL?, und das Programm gibt ihm zehn Minuten. Eine Antwort von 0 ist ein Bestehen; alles andere bedeutet, dass das Gerät sich nicht kompensieren konnte, und der Selbsttest unten sagt mehr darüber, warum. Nichts anderes kann den Bus nutzen, während er läuft.

Wählen Sie einen Bereich und drücken Sie **Starten**. Die Bereiche sind ALL, ACQUISITION, DISPLAY, CPU und FPANEL, und eine Zeile unter der Auswahl sagt, was der gewählte abdeckt. Das Ergebnis und das geräteeigene Protokoll davon erscheinen im Bereich darunter.

Jeder Bereich führt Funktions-, Speicher- und Registertests aus. Die zwei, die ein Speicherarray tragen, werden zuerst angeboten: ACQUISITION führt die Adress-, Daten-, Muster- und At-Speed-Tests des Aufnahmespeichers aus, einen Satz pro Kanal, und DISPLAY führt die Wandernde-Bit-, Register- und Mustertests des Video-RAM über den Raster aus. Speicher allein zu testen wird nicht angeboten, weil das Gerät es nicht anbietet: ALL ist das einzige Argument, das seine eigenen Auswahlbefehle annehmen.

Einen Fehler lesen

Das Ergebnisprotokoll des Geräts nennt Module und gibt bei jedem Bestehen oder Durchfallen an. Was innerhalb eines Moduls fehlschlug, wird in das Fehlerprotokoll des Geräts geschrieben, weshalb ein durchgefallenes Modul "(see error log)" anzeigt. Das Programm liest dieses Protokoll vor und nach dem Lauf und listet alles, was der Lauf hinzufügte, unter der Modulliste auf, sodass beide Hälften der Antwort an einem Ort sind. Durchgefallene Zeilen werden rot angezeigt.

Das Detail lohnt sich in voller Länge. Ein Fehler des Anzeigespeichers lautet:

```
ERROR: diagnostic test failure, dsyRastModeV0Walk,  
raster fail @ 1,1 read: 8, expect: f
```

Das ist der eigene Name des Teiltests, wo im Raster er fehlschlug, was dort gelesen wurde und was hätte gelesen werden sollen. Gelesen 8 gegen ein erwartetes f sind drei auf low hängende Bits. Rechtsklicken Sie den Bereich, um eine Zeile zu kopieren.

Das im Ergebnisprotokoll genannte Modul ist eine Platine, kein Test. Ein Rasterfehler wie der obige lautet **FEHLER ++ Processor**, weil bei dieser Generation die Anzeige und der Prozessor eine große Leiterplatte sind und ein Video-RAM-Fehler ein Fehler auf ihr ist. Der CRT-Treiber ist eine eigene Platine und wird von all dem nicht abgedeckt: Die an ihn gesendeten Daten gehen nur in eine Richtung, sodass es nichts zurückzulesen und nichts zu testen gibt.



VORSICHT. Ein Bereich hält bei seinem ersten Fehlschlag an. Die Diagnose-Ablaufsteuerung des Geräts fährt fort, solange ein Test 0x00, 0x44 oder 0xA4 zurückgibt, und springt bei allem anderen zum nächsten Bereich – 0xA3 ist der übliche Fehlschlag. Die Tests nach dem ersten fehlgeschlagenen liefen also nie, und ihr Fehlen in der Liste ist kein Bestehen. Eine kurze Liste von Fehlschlägen ist kein fast gesundes Gerät.

Vom Bus aus gibt es hier keinen Weg herum. Die eigenen Auswahlbefehle des Geräts nehmen ALL und nichts anderes, sodass kein einzelner Test für sich laufen kann und ein zweiter Fehler im selben Bereich sich erst zeigt, wenn der erste behoben und der Bereich erneut ausgeführt ist. Der Bereich sagt dies unter jedem Fehlschlag.



VORSICHT. Die erweiterte Diagnose führt einen Warmstart des Geräts durch. Was auf seinem Bildschirm ist, geht verloren, und es zeigt für etwa zwei Minuten seinen Startbildschirm, während es neu startet. Rechnen Sie mit etwa drei Minuten für den gesamten Vorgang.

Das Programm sagt dem Gerät die ersten zweieinhalb Minuten überhaupt nichts und fragt danach nur alle fünfzehn Sekunden. Das ist Absicht. Ein Gerät, das wiederholt befragt wird, während es neu startet, kann ganz aufhören zu antworten

und muss aus- und eingeschaltet werden; ein TDS 754D tat genau das, zweimal, als eine frühere Version es alle zwei Sekunden fragte. In Ruhe gelassen, starten dieselben Geräte neu und antworten normal.

HINWEIS. Ein Gerät, das besteht, kehrt von selbst zu einer Live-Kurve zurück und braucht keinen Tastendruck. Ein Gerät, das durchfällt, hält beim Diagnoseprotokoll auf seinem eigenen Bildschirm an und wartet dort auf CLEAR MENU an der Frontplatte. Der Bus ist so oder so nicht betroffen: Das Flag und das Protokoll werden aus einem Gerät, das an dieser Eingabeaufforderung steht, genauso gelesen wie aus einem, das wieder bei seiner Kurve ist.

Hat das Gerät immer noch nicht geantwortet, wenn das Programm aufgibt, schauen Sie auf seinen Bildschirm statt auf den Computer: Vom Bus aus sehen ein Gerät, das an einer Eingabeaufforderung wartet, und eines, das aufgehört hat zu antworten, genau gleich aus. Drücken Sie CLEAR MENU, wenn ein Diagnoseprotokoll angezeigt wird; schalten Sie es aus und ein, wenn es eingefroren ist. So oder so geht nichts verloren. Sobald es zurück ist, drücken Sie erneut **Starten**, um das Ergebnis zu lesen: Das Flag, das Protokoll und das Fehlerprotokoll halten es alle noch.

HINWEIS. Eine Zeile im Ergebnisbereich, die "pass -- Cal Initialization (see error log)" lautet, ist ein Bestehen. Die Worte in Klammern sind Teil des Namens des Tests, keine Meldung eines Fehlschlags.



VORSICHT. Die Diagnose kann die Kalibrier-Librarians des Geräts zurücksetzen. Sichern Sie die Kalibrierkonstanten über die Registerkarte Sicherung, bevor Sie sie an einem Gerät ausführen, dessen Kalibrierung wichtig ist.

Speicher



WARNUNG. Ein sicheres Löschen überschreibt jeden Signalverlauf- und Setup-Speicher mit Nullen und setzt alle gespeicherten Setups auf die Werkseinstellungen zurück. Kalibrierdaten bleiben unangetastet. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.

Drücken Sie **Sicher löschen ...** und bestätigen Sie. Der Befehl ist TEKSECURE, und das Programm gibt ihm fünf Minuten. Das Gerät meldet das Ergebnis als Ereignis: 2285 ist ein Bestehen, 2286 ist ein Fehlschlag, den Speicher danach zu prüfen.

Werkseinstellung laden sendet FACTORY, was das Gerät auf seine Standardeinstellungen zurücksetzt. Die GPIB-Adresse, die Kalibrierkonstanten und etwaige geschützte Benutzerdaten bleiben unangetastet.

Die Kalibrierkonstanten wurden früher von dieser Registerkarte gelesen und geschrieben. Sie sind jetzt auf der Registerkarte Sicherung, in Abschnitt 9, neben allem anderen, was vom Gerät kopiert und zurückgeschrieben wird.

Werksoptionen

Die Optionen des Geräts werden als Konstanten in einem nichtflüchtigen Speicher gehalten. Dieser Dialog schreibt sie. Nichts hier steht in irgendeinem Tektronix-Handbuch; die Wörter, ihre Werte und ihre Bedeutungen wurden aus den Firmware-Abbildern ausgelesen und am Prüfplatz bestätigt.

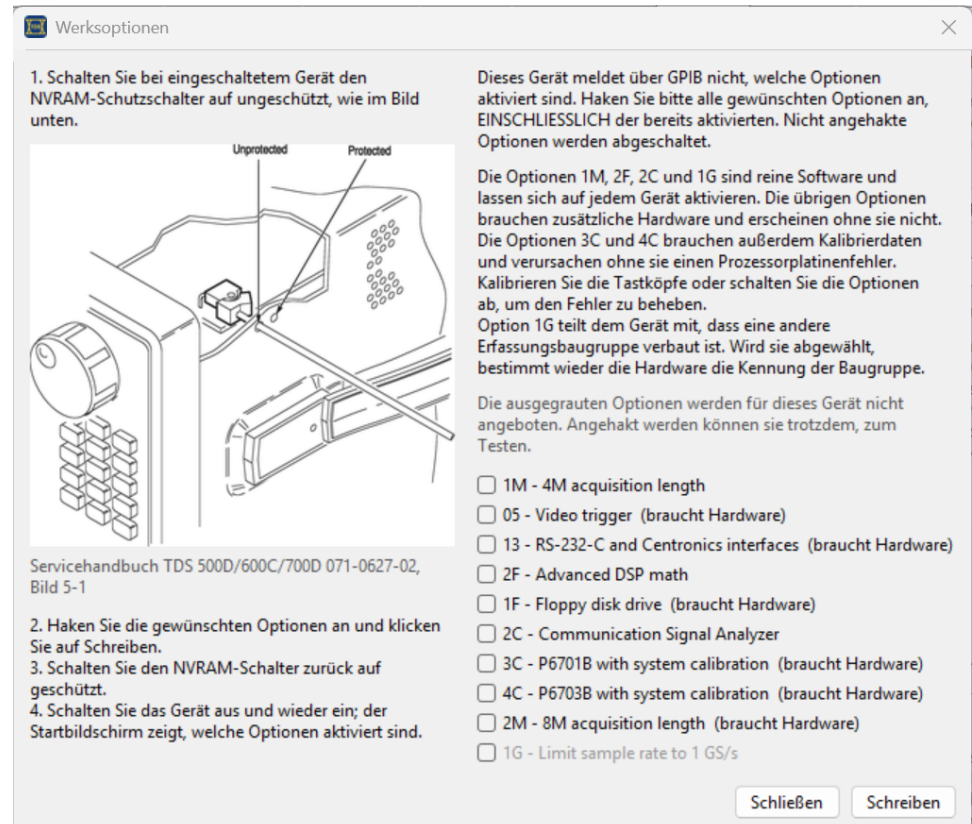


Abbildung 8-2: Der Dialog Werksoptionen

HINWEIS. *Optionen ...* ist bei der frühesten Firmware ausgegraut. v2.16e hat kein Servicepasswort, sodass die Wörter dort überhaupt nicht geschrieben werden können – dieselbe Tatsache, die die Kalibrierkonstanten in Abschnitt 9 ausgraut.



WARNUNG. Eine Option zu aktivieren, die die Hardware des Geräts nicht unterstützen kann, fügt die Hardware nicht hinzu. Die Optionen 3C und 4C lösen einen Prozessorplattenfehler aus, wenn sie ohne ihre Kalibrierdaten aktiviert werden; kalibrieren Sie entweder die Tastköpfe oder deaktivieren Sie die Optionen wieder, um den Fehler zu beseitigen.

Das Vorgehen

1. *Den Speicher entsichern:* Stellen Sie bei eingeschaltetem Gerät den NVRAM-Schutzschalter an der Seite des Gehäuses auf ungeschützt. Siehe Abbildung 8–3.
2. *Die Optionen wählen:* Haken Sie jede Option an, die aktiviert werden soll, einschließlich der bereits aktivierten. Alles, was nicht angehakt bleibt, wird deaktiviert.
3. *Sie schreiben:* Drücken Sie **Schreiben** und bestätigen Sie.
4. *Den Speicher wieder sichern:* Stellen Sie den Schalter zurück auf geschützt.
5. *Das Gerät neu starten:* Schalten Sie es aus und ein. Der Startbildschirm listet die aktivierten Optionen auf.

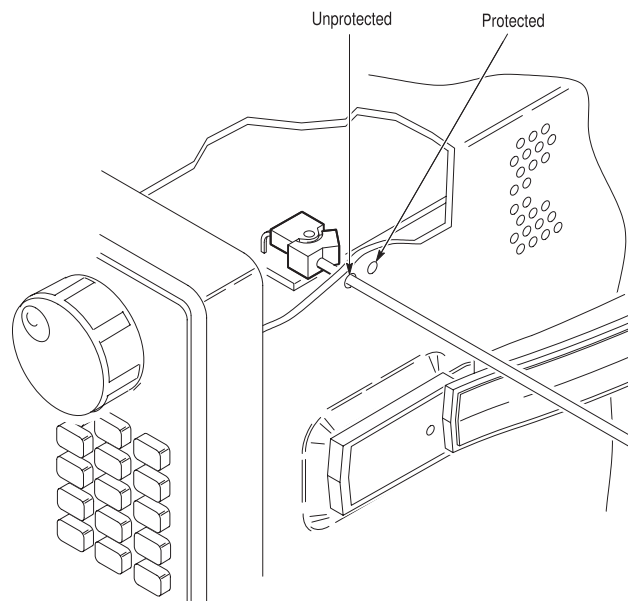


Abbildung 8–3: Zugang zum Schutzschalter, aus dem Tektronix-Servicehandbuch 071-0627-02



VORSICHT. Bei geschütztem Schalter werden die Schreibvorgänge angenommen, und nichts ändert sich. Es kann nichts zurückgelesen werden, um das Geschriebene zu bestätigen: Das Gerät meldet seine Optionswörter nicht, und ID? meldet nur, was die Firmware glaubt. Der Startbildschirm ist die einzige Meldung.

Die Optionswörter

Jedes Wort wird bei jedem Schreiben geschrieben, angehakt oder nicht, mit dem Wert unten, wenn angehakt, und 0, wenn nicht.

Tabelle 8–2: Die Werksoptionswörter

Code	Option	Wort	Ein
1M	4M Aufnahmelänge	327686	1
05	Videotrigger	327687	1
13	RS-232-C- und Centronics-Schnittstellen	327688	1
2F	Erweiterte DSP-Mathematik	327689	1
1F	Diskettenlaufwerk	327690	1
2C	Communication Signal Analyzer	327692	1
3C	P6701B mit Systemkalibrierung	327693	1
4C	P6703B mit Systemkalibrierung	327694	1
2M	8M Aufnahmelänge	327695	1
1G	Abtaste auf 1 GS/s begrenzen	131219	14

Die Optionen 1M, 2F, 2C und 1G sind reine Software und wirken bei jedem Gerät, dessen Firmware sie liest. Die anderen benötigen Hardware, die vorhanden sein muss.

HINWEIS. 1G ist überhaupt kein Optionswort. Die Firmware meldet 1G, wenn sich die Aufnahmeplatine als Platine 14 identifiziert; Wort 131219 ist die Konstante, die diese Identität außer Kraft setzt, wenn sie nicht null ist. 14 zu schreiben sagt dem Gerät, dass es eine andere Aufnahmeplatine hat; 0 zu schreiben gibt die Identität an die Hardware zurück.

Eine im Dialog ausgegraute Option ist eine, die diesem Gerät nicht angeboten wird. Für jeden Code außer 1G bedeutet das, dass die Firmware keinen Getter dafür hat und sie nie meldet, wie ihr Wort auch gesetzt ist; Anhang A listet auf, was jede Firmware liest. 1G wird nur an einem TDS 540B angeboten, dem einen Gerät, an dem es nachverfolgt wurde, obwohl andere Firmware die Konstante liest. Eine ausgegraute Option kann dennoch angehakt und geschrieben werden, womit Sie herausfinden, ob ein bestimmtes Gerät sie annimmt.

Was das Programm sendet

Alles, was diese Registerkarte tut, ist einer der Befehle unten. Ein Lesen ist eine Abfrage; auf eine geschriebene Einstellung folgt *OPC?, und jedes Ereignis, das das Gerät als Antwort auslöst, wird gesammelt und als Ablehnung angezeigt, statt den Rest anzuhalten.

```
*IDN?                identity
ID?                  the fitted-option string
DATE?  TIME?         the clock
DISPLAY:CLOCK?       clock shown on screen, or not
HARDCOPY:PORT?  :FORMAT?  :LAYOUT?
RS232:BAUD?  :PARITY?  :STOPBITS?  :HARDFLAGGING?  :SOFTFLAGGING?
```

Die Registerkarte lesen

Die RS-232-Abfragen kommen leer zurück, wo die Option nicht vorhanden ist, und ein Leerwert wird nicht zurückgeschrieben.

```
LOCK ALL             lock the front panel
UNLOCK ALL           release it
```

```
DATE "2026-09-05"
TIME "19:03:08"
DISPLAY:CLOCK ON     or OFF
HARDCOPY:PORT  :FORMAT  :LAYOUT  the value set beside each
RS232:BAUD  :PARITY  :STOPBITS  the value set beside each
```

```
*CAL?                signal path compensation; 0 is a pass
DIAG:SELECT:<area> ALL choose the area
DIAG:STATE EXECUTE    run it - this warm-boots
DIAG:RESULT:FLAG?     pass or fail, once it is back
DIAG:RESULT:LOG?      the module log
```

```
TEKSECURE            secure erase; event 2285 is a pass
FACTORY              recall the factory setup
```

```
PASSWORD PITBULL
*OPC?
WORDCONSTANT:ATPUT 327686, 1    (and so on, all ten)
*OPC?                          (after each)
```

Werksoptionen

Das Passwort schaltet die Befehle zum Schreiben der Konstanten frei und wird vor dem ersten Wort gesendet.

Sicherung

Die Registerkarte Sicherung kopiert die Geräteeinrichtung in Dateien auf dem Computer und schreibt sie zurück.

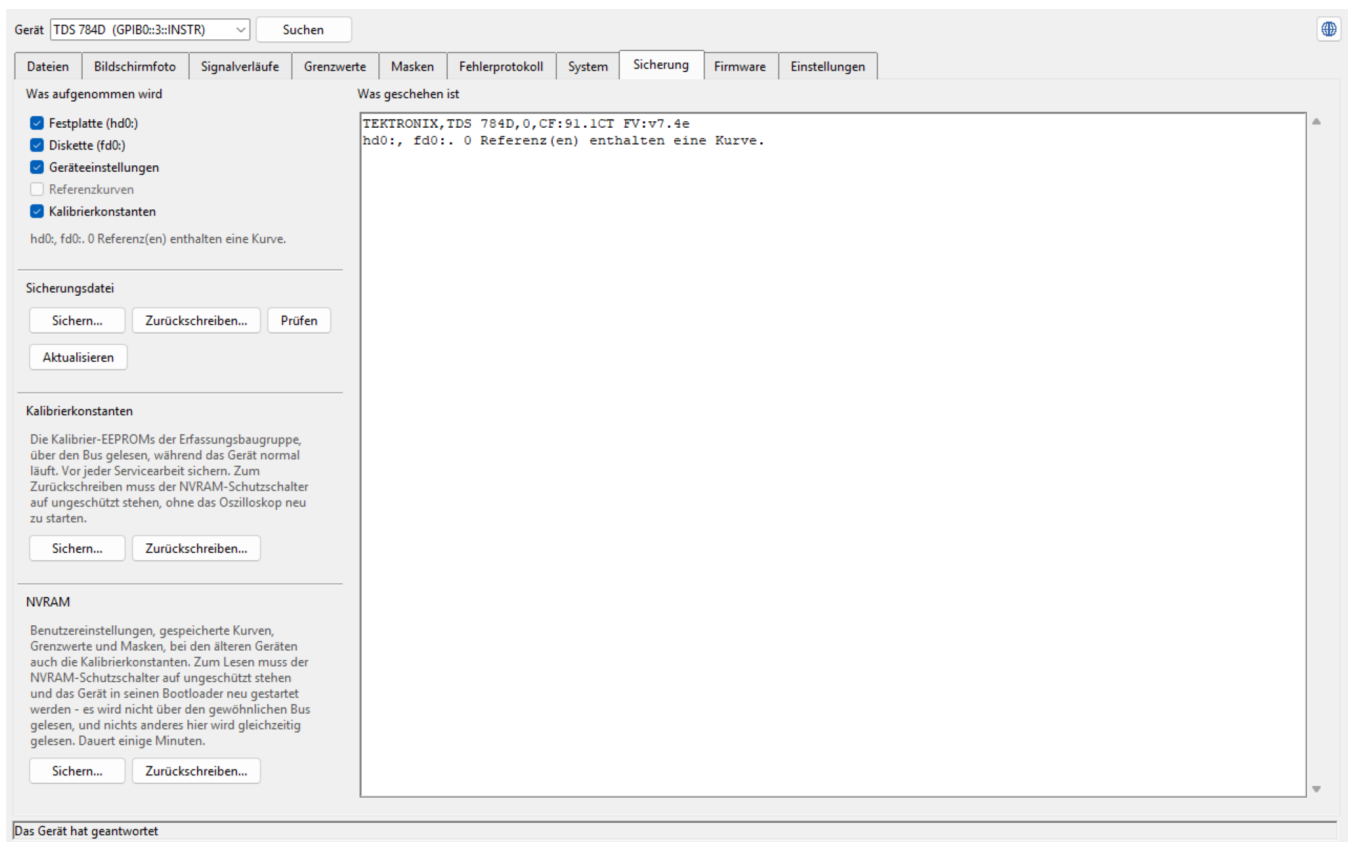


Abbildung 9–1: Die Registerkarte Sicherung

Haken Sie an, was aufgenommen werden soll, und drücken Sie **Sichern...**, das fragt, wohin die Datei geht. Der Bericht rechts sagt, was herüberkam und was nicht.

Alles auf dieser Registerkarte schreibt in diesen Bericht, und er wird beibehalten statt ersetzt: Jeder Schritt wird bei seinem Beginn benannt, das Ergebnis folgt ihm, und ein fehlgeschlagener Auftrag schreibt den Grund dort als seine letzte Zeile. Eine Leerzeile trennt einen Lauf vom nächsten. Die Statuszeile darunter

zeigt dieselben Schritte mit ihren laufenden Zählständen, aber immer nur den aktuellen Schritt.

HINWEIS. Drücken Sie zuerst **Aktualisieren**. Die beiden Datenträgerfelder – Festplatte und Diskette – beginnen unangehakt; Aktualisieren fragt das Gerät, hakt die gefundenen Datenträger an und graut die aus, die es nicht findet. Das Referenzenfeld wird ebenso ausgegraut, wenn keine gespeicherte Referenz einen Signalverlauf enthält. Einstellungen und Kalibrierung sind stets lesbar und bleiben angehakt.

Was hineinkommt

Festplatte (hd0:)	Jede Datei auf der Festplatte des Geräts, in den Ordnern, in denen es sie hält.
Diskette (fd0:)	Dasselbe für eine Diskette, falls eine im Laufwerk ist.
Geräteeinstellungen	Die Antwort auf *LRN?: jede Einstellung, die das Gerät meldet.
Referenzkurven	Jede gespeicherte Referenz, die einen Signalverlauf enthält, als .wfm-Datei.
Kalibrierkonstanten	Die 252 Wörter der Aufnahmeplatine, zweimal gelesen und verglichen.

HINWEIS. Das Fehlerprotokoll gehört nicht dazu. Die Registerkarte von Abschnitt 7 liest es, speichert es und löscht es.

Die Sicherungsdatei

Die Datei ist ein gewöhnliches Zip. Darin liegt die Festplatte unter `hd0/`, eine Diskette unter `fd0/`, die Einstellungen in `setup.set`, die Referenzen in `refs/` und die Kalibrierwörter in `cal.bin`.

Daneben liegt `manifest.json`: was das Gerät war – seine Identität, seine Optionen, seine Uhr, seine Hardcopy- und RS-232-Einstellungen und wann die Sicherung erstellt wurde – und eine Prüfsumme für jede Datei im Paket.

HINWEIS. Die Hardcopy- und RS-232-Einstellungen werden festgehalten, weil *LRN? sie nicht mitführt, ebenso wenig Datum und Uhrzeit. Ohne das Manifest wären sie nirgends festgehalten.

HINWEIS. Die eigene Prüfsumme eines Zips erkennt ein beschädigtes Archiv. Sie sagt nichts über eine Datei, die falsch vom Gerät kam, und ein fehlerhaftes Lesen über GPIB ist stumm. Das Manifest ist es, das dies zu einer Antwort macht, und **Prüfen...** ist es, das sie stellt. Es ist auch das, was Jahre später sagt, von welchem Gerät ein Paket kam und was daran verbaut war – ein Ordner voller Zips, die alle gleich heißen, ist sonst ein Ordner voller Vermutungen.

Es gibt kein Datenträgerabbild, weil diese Firmware keinen Befehl hat, der einen Sektor liest. Dateien sind alles, was kopiert werden kann.

Prüfen

Drücken Sie **Prüfen...** und wählen Sie eine Sicherung. Jede Datei darin wird gelesen und mit der beim Erstellen aufgezeichneten Prüfsumme verglichen, und der Bericht sagt, wie viele geprüft wurden, und nennt alle, die nicht übereinstimmen. Es wird kein Gerät benötigt.

Wiederherstellen



WARNUNG. Das Wiederherstellen schreibt auf das Gerät. Dateien gleichen Namens werden überschrieben, und es gibt kein Rückgängigmachen.

1. *Wählen, was wiederhergestellt wird:* Haken Sie es links an. Alles, was die Sicherung nicht enthält, wird übersprungen.
2. *Die Sicherung wählen:* Drücken Sie **Zurückschreiben....** Die Datei wird geprüft, bevor etwas geschrieben wird.
3. *Bestätigen:* Die Bestätigung nennt die Teile, die geschrieben werden, und die Datei, aus der sie stammen.

Dateien gehen über denselben geprüften Schreibvorgang zurück, den die Registerkarte Dateien verwendet: Jede wird geschrieben, zurückgelesen und verglichen. Ordner werden angelegt, sobald sie benötigt werden.

Die Einstellungen werden als getrennte Befehle gesendet statt als die eine lange Nachricht, mit der das Gerät antwortete. Ein Befehl, den diese Firmware nicht unterstützt, wird abgelehnt und benannt; als eine Nachricht gesendet, reißt eine einzelne Ablehnung den Rest der Nachricht mit sich, und nichts sagt, welcher Befehl es war. Das ist es, was ein Setup von einem Gerät wert macht, auf ein anderes gerichtet zu werden.

HINWEIS. Die Kalibrierkonstanten sind nie Teil einer Wiederherstellung. Sie haben ihre eigene Schaltfläche, unten, aus den Gründen unter Kalibrierkonstanten.

Kalibrierkonstanten

Die Aufnahmeplatine hält ihre Kalibrierkonstanten in zwei kleinen EEPROMs; Platinen kennzeichnen sie mit U1052 und U1055 oder U1055 und U1056. Die Firmware erreicht sie über einen Librarian, den sie als Servicebefehl bereitstellt, sodass sie über den Bus gelesen und geschrieben werden, während das Gerät normal läuft. Nichts in diesem Abschnitt erfordert den ROM-Monitor oder das Öffnen des Gehäuses.

HINWEIS. Beide Schaltflächen sind bei der frühesten Firmware ausgegraut. v2.16e hat keinen Konstanten-Librarian und kein Servicepasswort, sodass es dort nichts zu lesen oder zu schreiben gibt; die Werksoptionen in Abschnitt 8 sind an denselben Geräten aus demselben Grund ausgegraut. Anhang A listet auf, was jede Firmware beantwortet.



WARNUNG. Diese Konstanten sind das, was die Messungen des Geräts wert sind. Sichern Sie sie vor jeder Servicearbeit, und stellen Sie nur eine Sicherung wieder her, die vom selben Gerät stammt.

Sichern

1. *Sie lesen:* Drücken Sie **Sichern...** im Feld Kalibrierkonstanten. Die 252 Wörter werden gelesen, ein zweites Mal gelesen und verglichen.
2. *Sie speichern:* Wählen Sie eine Datei. Ein aus Modell und Datum gebildeter Name wird angeboten.

Die Datei ist 512 Byte groß: acht Byte Füllung, dann die Wörter in der Reihenfolge, in der der Librarian sie hält, höchstwertiges Byte zuerst. Es ist dieselbe Datei, die das Referenzwerkzeug schreibt, und sie besteht denselben Prüfsummenprüfer. Das Anhängen von **Kalibrierkonstanten** oben legt dieselben 512 Byte als `cal.bin` in eine Sicherung.

HINWEIS. Wenn jedes Wort denselben Wert zurückliest, wird das gemeldet. Kalibrierdaten sind nicht eine wiederholte Zahl, das ist also ein Zeichen, dass die Librarian-Adresse für diese Generation falsch ist. Die Adresse ist für die Familien TDS 500B, 600A und 700A dokumentiert und andernorts eine Annahme.

Die Prüfsumme

Wort 0 ist die 16-Bit-Summe der 251 darauffolgenden Wörter, über beide EEPROMs hinweg statt eines je EEPROM. Ein Block, der ihr widerspricht, ist beschädigt, und das Programm sagt es, wenn eine Sicherung gespeichert wird, und fragt danach, bevor eine Wiederherstellung geschrieben wird.



VORSICHT. Eine Datei, die ihre Prüfsumme wiederholt nicht besteht, ist es wert, als Beleg dafür aufbewahrt zu werden, was ein Gerät enthielt. Sie ist es nicht wert, auf ein funktionierendes zurückgeschrieben zu werden: Sie zu schreiben lässt die Aufnahmeplatine mit demselben Schaden zurück.

Wiederherstellen

Drücken Sie **Zurückschreiben...**, wählen Sie eine Sicherung und bestätigen Sie. Zuvor wird nichts aufbewahrt. Das Rückgängig ist, was **Sichern...** daneben geschrieben hat, und die Bestätigung sagt es, bevor ein Wort hineingeht.

Alle 252 Wörter werden geschrieben, nicht nur die abweichenden. Das erneute Schreiben einer Zelle frischt die Ladung auf, die sie hält, sodass ein Schreiben in Gänze den ganzen Block frisch geschrieben zurücklässt, statt die unangetasteten Wörter weiter altern zu lassen.

Geschrieben ist nicht gespeichert

Ein mit WORDCONSTANT gesendetes Wort geht in eine Arbeitskopie im Speicher des Geräts. Es erreicht die EEPROMs auf der Aufnahmeplatine erst, wenn CALIBRATE : STORE? gesendet wird, und dieser Befehl antwortet 0, wenn die Konstanten festgeschrieben wurden, und etwas anderes, wenn nicht. Das Programm sendet ihn am Ende jeder Wiederherstellung und sagt, welche Antwort es erhielt.



WARNUNG. Ein Wort zurückzulesen beweist, dass es in der Arbeitskopie ankam, und nicht mehr, weil die Kopie das ist, was ein Lesevorgang zurückgibt. Eine Wiederherstellung kann alle 252 Wörter schreiben, jedes davon korrekt zurücklesen und mit ihrer eigenen Prüfsumme übereinstimmen, während das Gerät nichts davon speichert.

HINWEIS. Die eigene Feldabgleichssoftware von Tektronix schließt jeden Abgleich mit demselben Befehl ab und behandelt jede von null verschiedene Antwort als Fehler.



VORSICHT. Stellen Sie den NVRAM-Schutzschalter vor dem Wiederherstellen auf ungeschützt, wie unter Werksoptionen in Abschnitt 8 beschrieben, und stellen Sie ihn danach zurück. Bei geschütztem Schalter werden die Wörter angenommen, und nichts wird behalten.

Das NVRAM

Das nichtflüchtige RAM hält, was sich das Gerät merkt, wenn es ausgeschaltet wird: Frontplatteneinstellungen, gespeicherte Setups, gespeicherte Signalverläufe, Grenzwertvorlagen, Masken, das Serviceprotokoll, aktivierte Optionen und bei den früheren Geräten auch die Kalibrierkonstanten. Es ist batteriegepuffertes statisches RAM, und ein hineingeschriebenes Byte ist ein geändertes Byte – es gibt kein Löschen und kein Rückgängigmachen.



WARNUNG. *Dieses Feld kommuniziert mit dem ROM-Monitor, nicht mit der laufenden Firmware. Das Gerät muss in seinen Bootloader gestartet werden und antwortet, solange es dort ist, an GPIB-Adresse 29, sodass nichts anderes auf dieser Registerkarte gleichzeitig funktioniert. Abschnitt 10 beschreibt, wie man es dorthin und wieder zurückbringt.*

Sichern

Drücken Sie **NVRAM sichern...** und wählen Sie eine Datei. Die 640 kB, die die beiden Speicherteile halten, werden vollständig gelesen, ein zweites Mal gelesen und die beiden verglichen. Alles, was sich zwischen den beiden Lesevorgängen außerhalb der Uhr bewegte, wird als Busfehler gemeldet, und die Sicherung wird abgelehnt statt gespeichert.

Der Monitor antwortet für ein ganzes Megabyte, aber kein Gerät des Spektrums hat mehr als 640 kB verbaut, und was darüber liegt, ist entweder leer oder der größere Teil, der ein zweites Mal antwortet. Beides wird durch eine Wiederherstellung der 640 kB darunter reproduziert, sodass die Sicherung den oberen Teil nur so weit liest, um zu bestätigen, dass er das eine oder das andere ist, und ihn aus der Datei auslässt. Sollte sie dort oben je etwas finden, das keines von beiden ist, liest sie stattdessen das ganze Megabyte – der Teil, den niemand neu ableiten kann, ist nie der ausgelassene.

HINWEIS. *Die ersten vierzehn Byte sind die Uhr. Sie ticken, während der Lesevorgang läuft, was erwartet und als solches gemeldet wird, nicht als Fehler.*

Was die Prüfsummen sagen

Der Vergleich weiß, wo die Uhr ist, statt ein paar bewegte Byte irgendwo zu tolerieren, sodass ein echter Busfehler weiterhin erkannt wird, die tickende Uhr aber nicht.

Die Wahl einer wiederherzustellenden Datei summiert sie auf, bevor angeboten wird, sie zu schreiben. Jede Firmware hält ihr NVRAM in benannten Abschnitten – der Hardware-Accountant, die internen und externen Konstanten, der Zustand, die Umgebung, die Diagnose –, und jeder Abschnitt trägt eine Sechzehn-Bit-Summe seiner selbst in den zwei Byte davor. Die Tabellen stammen aus den Firmware-Abbildern selbst, fünfzehn verschiedene über die einunddreißig Abbilder im Archiv.

Der Bericht nennt die Firmware, zu der die Datei passt, und wie viele ihrer Abschnitte aufgehen. Eine Datei, die zu nichts Bekanntem passt, wird nicht

abgelehnt – aber sie wird nicht ohne eine zweite Bestätigung geschrieben, die dies sagt.

HINWEIS. Ein Abschnitt aus lauter Nullen summiert sich zu null, was unter jeder Tabelle mit einem Prüfwort von null übereinstimmt. Diese werden getrennt gezählt und gemeldet, weil sich ein gelöscht NVRAM sonst wie eines läse, dessen sämtliche Prüfsummen gültig sind.

Wiederherstellen

1. *Eine Datei wählen:* Drücken Sie **NVRAM wiederherstellen....** Die Datei wird aufsummiert, und der Bericht erscheint rechts.
2. *Bestätigen:* Zweimal, wenn die Prüfsummen zu keiner bekannten Firmware passen, einmal, wenn doch.
3. *Das Fenster wird vermessen:* Siehe unten.
4. *Es wird geschrieben und zurückgelesen:* Jeder Unterschied außerhalb der Uhr hält die Wiederherstellung an und sagt, wo.



VORSICHT. Zuvor wird nichts aufbewahrt. Eine Wiederherstellung wird über das Vorhandene geschrieben, und das Rückgängig ist, was **NVRAM sichern...** daneben zuvor geschrieben hat. Erstellen Sie eine, bevor Sie wiederherstellen.



VORSICHT. Stellen Sie nur eine Sicherung wieder her, die vom selben Gerät stammt. Der Prüfsummenbericht kann eine beschädigte Datei von einer intakten unterscheiden; er kann nicht sagen, von wessen Gerät eine intakte stammt, und die Abschnitte liegen über die Generationen hinweg an unterschiedlichen Adressen.

Warum weniger geschrieben wird, als die Datei enthält

Der Monitor antwortet für ein Megabyte, und kein Gerät des Spektrums hat ein Megabyte verbaut. Ein TDS 680B hat einen 128-kB-Teil am unteren Ende dieses Fensters und einen 512-kB-Teil darüber – 640 kB insgesamt –, und die oberen 384 kB des Fensters sind der größere Teil, der ein zweites Mal antwortet. Ein TDS 640A hat 512 kB und wiederholt sich ab der Basis.

Ein ganzes Dump zurückzuschreiben würde diese Zellen also zweimal schreiben. Auf dem Gerät, von dem das Dump stammt, stimmen die beiden Kopien überein, und es entsteht kein Schaden. Auf einem anders aufgebauten wird der untere Teil des Fensters korrekt geschrieben und dann vom oberen Teil derselben Datei überkritzelt, und nur das anschließende Zurücklesen würde es sagen.

Das Programm misst daher vor dem Schreiben, wie viel des Fensters eigenständiger Speicher ist, indem es vier Byte an einer Adresse schreibt und sie an einer anderen liest. Es lässt sich nicht aus den Daten ablesen: Leerer Speicher liest sich an jeder Adresse gleich, ob er gespiegelt ist oder nicht, und leer ist ein Gerät, das eine Wiederherstellung braucht, oft. Die Messung wird nach der

Sicherung vorgenommen, sodass die vier Byte, die sie stört, bereits gesichert sind, und sie setzt sie so oder so zurück.

Eine Wiederherstellung hält dann an dieser Grenze an. Das Wiederherstellen einer Ein-Megabyte-Sicherung auf einen TDS 680B schreibt 640 kB, und die Registerkarte sagt es unter dem Ergebnis. Nichts fehlt: Der Rest der Datei ist derselbe Speicher noch einmal.

HINWEIS. Es ist zugleich der früheste Test, ob das Schreiben überhaupt funktioniert. Bei geschütztem Schutzschalter kommen die vier Byte unverändert zurück, und die Wiederherstellung hält dort an – eine Sekunde oder zwei nach Beginn, statt nach einer Minute des Schreibens, das nie greifen würde.

Eine Datei, deren eigene Wiederholung irgendwo sitzt, wo die dieses Geräts es nicht tut, stammt von einem anders aufgebauten Gerät und wird abgelehnt, bevor etwas geschrieben wird.

Was das Programm sendet

```
PASSWORD PITBULL
WORDCONSTANT:ATOFFSET? 262144,0      (252 of them)
WORDCONSTANT:ATOFFSET 262144,0,4660  (all 252)
WORDCONSTANT:ATOFFSET? 262144,0      (read back, each one)
CALIBRATE:STORE?                (commit; 0 is stored)
```

Kalibrierkonstanten

Nichts davon steht in einem Tektronix-Handbuch, aber die letzte Zeile steht in Tektronix' eigener Software: Die Field Adjustment Software 063-3289-01 schließt jeden Abgleich mit `CALIBRATE:STORE?` ab und stoppt, wenn die Antwort nicht 0 ist. Die Abfrage und das Dateilayout sind die des Programms `getcaldata` in `ragges/tektools`. Der Setzer ist die Setzform derselben Abfrage, mit derselben Basis und demselben Offset, was an einem TDS 640A ermittelt wurde, indem ein Wort geschrieben, verändert zurückgelesen und wieder zurückgeschrieben wurde.

HINWEIS. Das Passwort wird nur gesendet, wenn das erste Wort ohne es abgelehnt wird. Ein TDS 640A mit v3.8.8e lehnt ab; ein Gerät, das antwortet, hat nichts zu entsperren und erhält keinen Befehl gesendet, den es möglicherweise nicht kennt.

Das NVRAM

Die eigenen Pakete des Monitors, dieselben, die der Firmware-Schreiber in Abschnitt 10 verwendet. Ein Lesevorgang fordert 1024 Byte auf einmal an und ein Schreibvorgang trägt 512, was nicht zufällig nicht dieselbe Zahl ist: 1024 ist das, was der Monitor sendet, und ein Schreibvorgang muss in denselben Puffer hinter zwölf Byte Header empfangen werden. Eine 1024-Byte-Schreibnutzlast läuft darüber. An einem TDS 680B gemessen, wo es den Monitor auf den Rest eines Pakets warten ließ, das ihm versprochen worden war, und nur ein Aus- und Einschalten es wiederherstellte.

HINWEIS. Die Uhr wird nie geschrieben. Ihre vierzehn Byte sind die eigene Zeit des Geräts sowie seine Befehls- und Watchdog-Register, nicht die Daten von jemandem, und die Kopie einer Sicherung davon zurückzuschreiben würde das Gerät auf den Zeitpunkt setzen, zu dem die Sicherung erstellt wurde.

Firmware

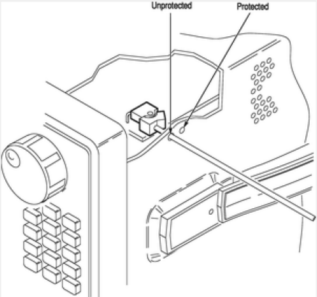
Die Registerkarte Firmware schreibt ein Firmware-Abbild auf das Gerät. Sie tut dies nicht auf gewöhnliche Weise über GPIB, weil Firmware sich nicht selbst ersetzen kann. Sie schreibt über den ROM-Monitor, in dem das Gerät startet, wenn es mit auf ungeschützt gestelltem NVRAM-Schutzschalter eingeschaltet wird.

Gerät: TDS 784D (GPIB0:3::INSTR) Suchen

Dateien | Bildschirffoto | Signalverläufe | Grenzwerte | Masken | Fehlerprotokoll | System | Sicherung | **Firmware** | Einstellungen

Das Gerät vorbereiten

- Gerät am Netzschalter an der Frontplatte ausschalten.
- Den NVRAM-Schutzschalter auf ungeschützt stellen, wie im Bild unten.
- Gerät einschalten. Der Bildschirm bleibt dunkel und alle Lampen an der Frontplatte bleiben an. Das ist der Monitor, kein Fehler.



Servicehandbuch TDS 500D/600C/700D 071-0627-02, Bild 5-1

- Verbinden, ein Abbild wählen und auf Schreiben klicken.
- Danach an der Frontplatte ausschalten, den Schalter zurück auf geschützt stellen und wieder einschalten.

1. Gerät wählen

Modell: TDS 784D Firmware v7.4e

Verbinden

Nicht verbunden. Das Gerät mit ungeschütztem NVRAM-Schutzschalter einschalten und dann auf Verbinden klicken.

2. Firmware wählen

D:/Documents/Projects/TDS Scope Software/Firmware/_distribution

Datei ...
Ordner ...

☐ Alle verfügbaren Firmware-Abbilder zeigen

Bleiben Sie bei der Hauptversion, die das Gerät bereits ausführt - v5.x zu v5.x. Die erste Zahl wechselt mit der Hardware, und ein Abbild aus einer anderen läuft auf diesem Gerät nicht.

Version	Größe	Passende Geräte
v8.0e	3.80 MB	TDS754D, TDS784D, TDS794D
v7.4e	3.82 MB	TDS714L, TDS754D, TDS784D
v7.2e	3.82 MB	TDS714L, TDS754D, TDS784D
v7.1.1e	3.81 MB	TDS714L, TDS754D, TDS784D
v6.6e	3.79 MB	TDS754D, TDS784D, TDS794D
v6.4e	3.79 MB	TDS754D, TDS784D, TDS794D
v6.3e	3.76 MB	TDS754D, TDS784D, TDS794D
v6.0e	3.72 MB	TDS754D, TDS784D, TDS794D

Kein Abbild gewählt.

3. Sichern, dann schreiben

C:/Users/Jared/Desktop/TDS784C Backup

Sicherungen speichern in ...

☒ Jede Sicherung ein zweites Mal lesen und vergleichen

☐ Langsam schreiben (ohne Seitenpuffer)

Firmware und NVRAM werden jeweils vollständig gesichert. Verbinden Sie sich, um ihre Größe zu messen.

Firmware schreiben

Firmware sichern

31 Firmware-Abbilder in D:/Documents/Projects/TDS Scope Software/Firmware/_distribution

Abbildung 10–1: Die Registerkarte Firmware



VORSICHT. Das Schreiben löscht den Firmware-Flash des Geräts vollständig, bevor irgendetwas geschrieben wird. Unterbrechen Sie es am Gerät nicht. Ein unterbrochenes Schreiben hinterlässt ein Gerät, das nicht startet; siehe Wiederherstellung am Ende dieses Abschnitts.

Das Gerät vorbereiten

Der Schutzschalter

Der NVRAM-Schutzschalter ist ein Kippschalter, der durch zwei kleine Zugangslöcher an der rechten Seite des Gehäuses nahe der Front erreichbar ist. Es ist derselbe Schalter, den die Werksoptionen in Abschnitt 8 erfordern. Die Registerkarte zeigt die Abbildung davon aus dem Servicehandbuch.

Den Schalter auf ungeschützt zu stellen und Spannung anzulegen startet den Monitor statt der Firmware. In diesem Zustand erscheint das Gerät defekt: Der Bildschirm bleibt dunkel, jede Frontplattenanzeige bleibt an, und das Gerät antwortet nicht an seiner üblichen GPIB-Adresse. Es antwortet an Adresse 29.

Den Monitor starten

1. *Das Gerät ausschalten:* Die Netztaste an der Frontplatte genügt.
2. *Den Schalter auf ungeschützt stellen:* Wie auf der Registerkarte abgebildet.
3. *Das Gerät einschalten:* Der Bildschirm bleibt dunkel, und die Frontplattenanzeigen bleiben an. Das ist der Monitor, kein Fehler.
4. *Verbinden:* Drücken Sie **Verbinden**. Die Registerkarte meldet den verbauten Flash-Typ, wie viel davon verbaut ist, und die ersten vier Byte der bereits darin befindlichen Firmware.

HINWEIS. Ein Gerät, das noch seine Firmware ausführt, wird als solches gemeldet, mit der Adresse, an der es antwortete. Die beiden Zustände sind unterscheidbar: Ein Gerät, das Firmware ausführt, antwortet auf *IDN? an seiner gewöhnlichen Adresse, und eines in seinem Monitor antwortet an Adresse 29 und nirgendwo sonst.

Bedienelemente

Die rechte Seite der Registerkarte besteht aus drei nummerierten Feldern, die der Reihe nach durchgearbeitet werden: **1. Gerät wählen**, **2. Firmware wählen** und **3. Sichern, dann schreiben**. Die linke Spalte ist die oben beschriebene Vorbereitung und ändert sich nicht.

Modell

Das Gerät, auf das die Abbildliste gefiltert ist. Aus *IDN? übernommen, wo sich das Programm während dieser Sitzung auf gewöhnliche Weise mit dem Gerät verbunden hat, und von Hand eingegeben, wo nicht. Der Monitor identifiziert nichts.

Firmware-Version

Neben dem Feld Modell: die Version, die das Gerät bei *IDN? meldete, bevor sein Schutzschalter bewegt wurde. Es lautet *Firmware nicht gelesen*, wo sich das Programm in dieser Sitzung nicht auf gewöhnliche Weise mit dem Gerät verbunden hat.

Verbinden	Den Monitor finden, den Flash identifizieren und messen, wie viel davon verbaut ist.
Ordner ...	Den Ordner oder das Archiv wählen, das die Firmware-Abbilder enthält.
Datei ...	Ein Abbild direkt wählen, von beliebiger Stelle auf dem Computer. Es wird zuerst aufgelistet und bleibt aufgelistet, welches Modell auch gewählt ist.
Alle verfügbaren Firmware-Abbilder zeigen	Jedes Abbild im Ordner auflisten statt nur die für das gewählte Modell gelieferten.
Sicherungen speichern in ...	Den Ordner wählen, in den die Sicherungen geschrieben werden. Erforderlich.
Jede Sicherung ein zweites Mal lesen und vergleichen	Jede Sicherung prüfen, bevor irgendetwas gelöscht wird. Aktiviert lassen.
Langsam schreiben (ohne Seitenpuffer)	Jede Seite vom Computer aus ansteuern statt vom Gerät. Siehe <i>Schnelle und langsame Schreibvorgänge</i> .
Firmware schreiben	Den vollständigen Vorgang ausführen. Nur verfügbar, wenn der Monitor geantwortet hat, ein Abbild gewählt und ein Sicherungsordner gesetzt ist.

Firmware-Abbilder

Wo sie aufbewahrt werden

Eine Sammlung von Abbildern wird mit diesem Programm als ein einzelnes Archiv veröffentlicht. Drücken Sie **Ordner ...** und wählen Sie den Ordner, in dem es liegt. Der Ordner kann lose `.bin`-Dateien, ein Archiv davon oder beides enthalten. Ein Archiv wird gelesen, ohne entpackt zu werden, und nur das zu schreibende Abbild wird dekomprimiert.

Ein anderswo abgelegtes Abbild, etwa ein einzeln heruntergeladenes oder eines auf einem Wechselmedium, wird stattdessen mit **Datei ...** gewählt. Es wird oben in die Liste aufgenommen und bleibt aufgelistet, welches Modell auch gewählt ist, da es benannt statt gefunden wurde. Eine Datei, die nicht wie ein Firmware-Abbild beginnt, wird gemeldet, bevor sie verwendet werden kann.



VORSICHT. Bleiben Sie innerhalb der Hauptversion, die das Gerät bereits ausführt: v5.x zu v5.x usw. Die erste Zahl ändert sich mit der Hardwaregeneration, und ein Abbild von einer läuft nicht auf einem Gerät einer anderen. Die vom Gerät gemeldete Version wird neben dem Feld Modell genau für diesen Vergleich angezeigt.

Ein Abbild, mehrere Modelle

Tektronix lieferte eine Binärdatei für eine ganze Gerätefamilie, sodass dasselbe Abbild unter mehreren Modellnamen zu finden ist. Für welche Geräte ein Abbild geliefert wurde, wird daher aus einer mit den Abbildern gelieferten Indexdatei entnommen, nicht aus dem Dateinamen. Die Liste zeigt eine Zeile für jedes eigenständige Abbild unter **Version** und **Größe**, mit jedem Modell, als das es geliefert wurde, unter **Passende Geräte** – das gewählte Modell eingeschlossen, sodass die Zeile für sich die Frage "läuft das auf dem Gerät vor mir" beantwortet.

HINWEIS. *Wo die Version in einem Dateinamen mit der im Abbild aufgezeichneten Version nicht übereinstimmt, meldet die Registerkarte beide und wählt keine. Welche richtig ist, lässt sich aus der Datei nicht bestimmen.*

Sicherungen

Vor dem Löschen werden zwei Sicherungen geschrieben: das NVRAM des Geräts in eine Datei und sein Firmware-Flash in eine andere. Beide decken den gesamten betroffenen Teil ab. Keine ist optional, und wie viel kopiert wird, ist keine Einstellung: Das Löschen erfolgt chipweit, sodass eine Teilsicherung des Flash das Gerät nicht wiederherstellen würde.

Wie viel Flash verbaut ist, wird bei **Verbinden** gemessen statt angenommen. Eine Adresse jenseits des Endes des Arrays liest sich wie eine darin zurück, sodass das Array so lang ist wie die erste Zwei-Megabyte-Grenze, deren Inhalt die Basis wiederholt.

HINWEIS. *Die Sicherungen werden danach nicht gelöscht. Bewahren Sie die Firmware-Sicherung auf: Es ist das Abbild, das im Gerät war, und es zurückzuschreiben ist der Weg, das Gerät auf seinen früheren Zustand zurückzubringen.*

Schreiben

Die Abfolge

Ein Druck führt den vollständigen Vorgang in der unten stehenden Reihenfolge aus. Er hält beim ersten Schritt an, der nicht korrekt abschließt.

1. *Sichern:* NVRAM und Firmware werden in den Sicherungsordner gelesen.
2. *Die Sicherungen prüfen:* Jede wird ein zweites Mal gelesen und verglichen. Eine Abweichung hält den Vorgang hier an, bevor irgendetwas gelöscht wird.
3. *Löschen:* Der Flash wird gelöscht. Ein Baustein, der einen Löschfehler meldet, hält den Vorgang an.
4. *Schreiben:* Das Abbild wird seitenweise geschrieben. Eine Seite, die das Abbild leer lässt, wird nicht geschrieben; das Löschen hat den Baustein bereits in diesem Zustand hinterlassen.

5. *Prüfen:* Der Flash wird zurückgelesen und gegen das Abbild verglichen, leere Seiten eingeschlossen.

Wenn der Vorgang abschließt, schalten Sie das Gerät an der Frontplatte aus, stellen Sie den Schutzschalter zurück auf geschützt und schalten Sie es wieder ein.

Schnelle und langsame Schreibvorgänge

Den Seitenpuffer des Flash von einem Computer aus anzusteuern kostet für je 512 Byte etwa siebzehn Buswechsel, fast alle davon Vier-Byte-Schreibvorgänge. Das Programm vermeidet dies, indem es eine Seitenschleife in den geräteeigenen Scratch-Speicher legt und sie einmal pro Seite aufruft, was eine Seite auf einen Buswechsel reduziert.

Langsam schreiben (ohne Seitenpuffer) steuert jede Seite stattdessen vom Computer aus an. Es ist etwa fünfmal langsamer. Es lohnt sich bei einem Gerät, das dieses Programm zuvor nicht beschrieben hat, weil es eine unerprobte Komponente weniger übrig lässt.

Tabelle 10-1: Vollständiger Vorgang, gemessen

Gerät	Verbauter Flash	Abbild	Vom Gerät	Vom Computer
TDS 784D	28F160S5	3.82 MB	276 s	nicht angeboten
TDS 784C	28F016SA	3.36 MB	255 s	652 s
TDS 640A	28F008SA × 4	2.34 MB	243 s	nicht angeboten

HINWEIS. Die Einstellung ist nur verfügbar, wo der Flash einen Seitenpuffer hat. Ein Baustein ohne einen kann von einem Computer aus nur ein Langwort auf einmal angesteuert werden, was Tage dauern würde, sodass die Einstellung an diesen Geräten nicht verfügbar ist und die Registerkarte den Grund nennt. Von den drei gemessenen Geräten hat nur der TDS 784C einen Seitenpuffer.

Wiederherstellung

Der Monitor liegt in einem Masken-ROM und hängt nicht vom Flash ab, sodass ein Gerät, dessen Firmware teilweise geschrieben ist, nicht verloren ist. Schalten Sie es an der Frontplatte aus, lassen Sie den Schutzschalter ungeschützt, schalten Sie es wieder ein und schreiben Sie ein Abbild: entweder das fehlgeschlagene oder die zu Beginn des Laufs erstellte Sicherung.

Wo die abschließende Prüfung eine Abweichung meldet, gibt die Registerkarte die Adresse des ersten abweichenden Byte und dieselbe Anweisung. Nichts ist verloren; schreiben Sie es erneut.

Einstellungen

Die Registerkarte Einstellungen enthält, was zu diesem Programm gehört und nicht zum Gerät: die Farben, in denen alles gezeichnet wird, die Größe eines gespeicherten Bildes und wo die Einstellungen und das Protokoll aufbewahrt werden.

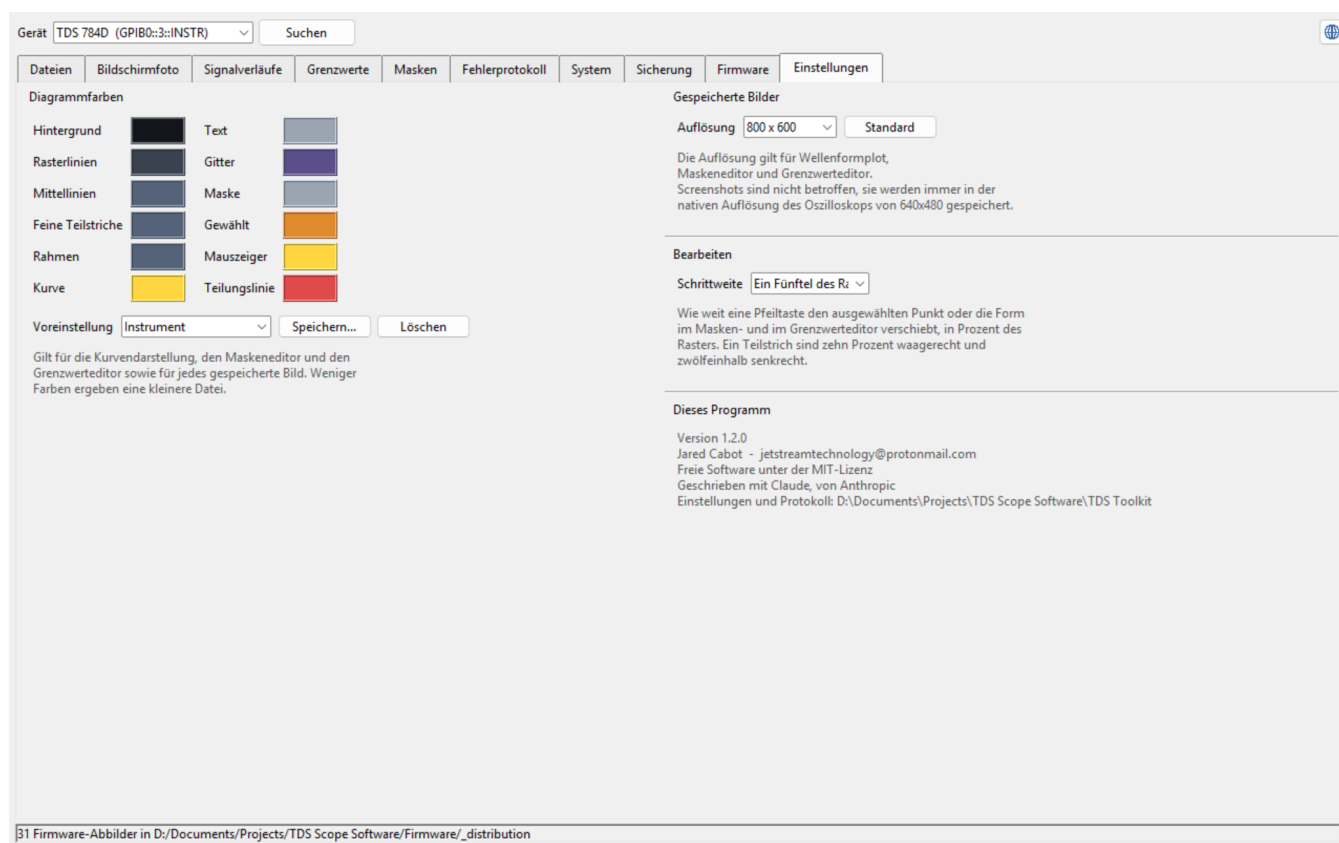


Abbildung 11–1: Die Registerkarte Einstellungen

Diagrammfarben

Zwölf Farben werden vom Signalverlaufdiagramm, dem Maskeneditor, dem Grenzwerteditor und jedem daraus gespeicherten Bild verwendet. Klicken Sie auf ein Farbfeld, um es zu ändern. Es gibt nichts zu übernehmen und nichts abzuberechnen: Eine Farbe wird wirksam, sobald sie gewählt wird.

Tabelle 11-1: Was jede Farbe zeichnet

Farbe	Wo sie verwendet wird
Hintergrund	Hinter dem Raster
Rasterlinien	Die eigenen Linien des Rasters
Mittellinien	Das kräftigere Kreuz durch die Mitte
Feine Teilstriche	Die kleinen Striche entlang des Mittelkreuzes
Rahmen	Der äußere Rand des Rasters
Kurve	Eine aufgezeichnete Kurve, wo das Schema nicht das geräteeigene ist
Text	Beschriftungen, Marken und Anzeigen
Gitter	Das Zeichenraster des Editors und das Vorlagenband
Maske	Masken- und Grenzwertformen
Gewählt	Ein ausgewählter Punkt oder eine ausgewählte Form
Mauszeiger	Worüber der Zeiger sich befindet
Teilungslinie	Die Linie, entlang der die Schere schneiden würde

Voreinstellungen

Vier Schemata werden mitgeliefert:

Gerät	Die eigenen Bildschirmfarben des Geräts, dunkel. Unter diesem Schema wird eine aufgezeichnete Kurve in der Farbe gezeichnet, in der das Gerät selbst diesen Kanal zeichnet.
Gedruckte Seite	Dunkel auf Weiß, zum Drucken und zum Einfügen in ein Dokument.
Phosphor	Grün auf Fast-Schwarz, so wie eine CRT-Röhre aussah.
Hoher Kontrast	Weiß auf Schwarz, ohne Halbtöne.

Speichern... bewahrt die von Ihnen gewählten Farben unter einem eigenen Namen, und **Löschen** entfernt ein von Ihnen gespeichertes. Die vier mitgelieferten Schemata können nicht gelöscht werden, aber eines gleichen Namens zu speichern ersetzt es.

Dekodierfarben

Die Winkel der Protokoll-Dekodierung nehmen ihre Farbe vom Decoder selbst, nicht von einer Einstellung hier: Jedes Protokoll trägt seine eigene Farbe, sodass sich mehrere dekodierte Busse auf einem Bildschirm voneinander unterscheiden, und ein Rahmen mit falscher Prüfsumme, Parität oder dergleichen wird rot gezeichnet. Für sie gibt es auf dieser Registerkarte nichts einzustellen.

Gespeicherte Bilder

Das Feld **Auflösung** setzt die Größe eines aus dem Signalverlaufdiagramm, dem Maskeneditor oder dem Grenzwerteditor gespeicherten Bildes. Angeboten werden die Größen 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 960, 1600 x 1200 und 1920 x 1440; die Voreinstellung ist 800 x 600. Alle liegen im nativen 4:3-Seitenverhältnis des Geräts vor.

HINWEIS. Dies gilt nicht für Bildschirmfotos. Ein Bildschirmfoto ist das geräteeigene Bild und wird stets in seiner nativen Auflösung von 640 x 480 gespeichert.

Bearbeiten

Schrittweite setzt fest, wie weit eine Pfeiltaste den ausgewählten Punkt oder die ausgewählte Form im Maskeneditor und im Grenzwerteditor bewegt. Sie ist ein Prozentsatz des Rasters und in beiden Richtungen gleich, weshalb es sich zu merken lohnt, dass eine Teilung quer zehn Prozent und nach oben zwölfteinhalf Prozent beträgt.

Der erste Eintrag, **Ein Fünftel des Rasters**, ist die Voreinstellung und folgt dem jeweiligen Rasterabstand des Editors, sodass fünf Tastendrucke ein Quadrat überqueren und die Tasten und das Einrasten miteinander übereinstimmen. Eine Distanz zu wählen legt sie stattdessen auf einen Bruchteil des Rasters fest.

Sprache

Die Globus-Schaltfläche am rechten Ende der Leiste über den Registerkarten, mit A/文 gekennzeichnet, listet jede neben dem Programm gefundene Sprachdatei auf, mit einem Punkt bei der verwendeten. Die Wahl wird gemerkt. Ist keine gemerkt, folgt das Programm der Sprache, auf die Windows eingestellt ist, und greift auf Englisch zurück. Wo es überhaupt keine Sprachdateien gibt, sagt das Menü **Keine Sprachdateien gefunden**, und das Programm bleibt bei Englisch.

Neun Kataloge werden mitgeliefert. Eine Sprache kann hinzugefügt oder korrigiert werden, ohne etwas neu zu bauen: Ein `lang`-Ordner neben dem Programm setzt den darin enthaltenen außer Kraft. Kopieren Sie `en.json`, benennen Sie sie nach dem Sprachkürzel, füllen Sie den `_meta`-Block aus und übersetzen Sie die Werte, wobei Sie die Schlüssel unangetastet lassen.

HINWEIS. Die Schlüssel sind der englische Text, sodass alles Ausgelassene von selbst auf Englisch zurückfällt und eine halbfertige Datei sofort nützlich ist. Platzhalter wie `%s` und `%d` müssen die Übersetzung in gleicher Anzahl überstehen und, wo sie nicht benannt sind, in gleicher Reihenfolge. Führen Sie das Programm mit `--check-translations` aus, um jede Datei vor ihrer Verwendung zu prüfen.

Wo die Dinge aufbewahrt werden

Das unterste Feld nennt den Ordner, in dem das Programm seine Dateien aufbewahrt, welcher der Ordner ist, in dem das Programm selbst liegt.

tdstoolkit.json Die Einstellungen. Werden geschrieben, sobald sie geändert werden. Eine Datei, die sich nicht einlesen lässt, wird nach tdstoolkit.json.bad beiseitegelegt, und das Programm fährt mit Standardwerten fort.

tdstoolkit.log Was das Programm tat, was das Gerät unerwartet meldete und jeder interne Fehler. Wird bei 512 kByte nach tdstoolkit.log.old verschoben; eine Generation wird aufbewahrt.

masks Die Maskenbibliothek.

decoders Die Plugins für die Protokoll-Dekodierung, bei jedem Lauf aus dem mitgelieferten Satz aufgefüllt.

capabilities.json Was über die Firmware jedes Geräts bekannt ist. Eine Datei hier setzt die im Programm enthaltene außer Kraft, sodass ein Gerät hinzugefügt werden kann, ohne etwas neu zu bauen.

HINWEIS. Einstellungen werden nicht gespeichert, wenn in den Ordner nicht geschrieben werden kann. Ein schreibgeschützter Ordner ist ein Grund, nicht zu speichern, und kein Grund, die Sitzung zu unterbrechen, sodass das Programm ohne Meldung fortfährt.

Firmware-Fähigkeit

Die Fähigkeiten eines Geräts werden durch seine Firmware bestimmt. Die untenstehende Tabelle wurde aus den Firmware-Abbildern selbst ausgelesen: Die aus dem ROM dekodierte SCPI-Schlüsselworttabelle sagt direkt, ob ein Befehl existiert, und die Optionswörter sagen, welche Optionscodes die Firmware liest.

Das Programm zieht diese Tabelle heran, wenn es sich verbindet. Ein Gerät, das nicht darin steht, wird stattdessen gefragt und funktioniert ohne jedes Zutun des Benutzers; ein Eintrag, der sich als falsch erweist, wird gegen das Gerät korrigiert und ins Protokoll geschrieben. Die Tabelle ist `capabilities.json`, und eine Kopie neben dem Programm setzt die darin enthaltene außer Kraft.

Dateien und Übertragungen

Lesen ist der Befehl, mit dem der Inhalt einer Datei abgeholt werden kann: READFILE, wo die Firmware es hat, PRINT, wo nicht, und gar keiner, wo keines von beiden existiert. **Schreiben** ist, ob FILESYSTEM:WRITEFILE existiert.

Tabelle A-1: Dateisystem- und Übertragungsbefehle nach Firmware

Modell	Firmware	Dateisystem	Lesen	Schreiben
TDS 520	v2.16e	nein	keine	nein
TDS 520A	v3.8.7e	ja	PRINT	nein
TDS 520B	v4.1e	ja	PRINT	nein
TDS 520C	v5.0e	ja	READFILE	ja
TDS 520C	v5.1.1e	ja	READFILE	ja
TDS 520C	v5.2e	ja	READFILE	ja
TDS 520C	v5.3e	ja	READFILE	ja
TDS 524A	v3.8.2e	ja	PRINT	nein
TDS 524A	v3.8.7e	ja	PRINT	nein
TDS 540	v2.16e	nein	keine	nein
TDS 540A	v3.8.3e	ja	PRINT	nein
TDS 540B	v4.1e	ja	PRINT	nein
TDS 540C	v5.0e	ja	READFILE	ja
TDS 540C	v5.1.1e	ja	READFILE	ja
TDS 540C	v5.2e	ja	READFILE	ja
TDS 540C	v5.3e	ja	READFILE	ja
TDS 544A	v3.8.4e	ja	PRINT	nein
TDS 580C	v5.0e	ja	READFILE	ja
TDS 580C	v5.1.1e	ja	READFILE	ja
TDS 580C	v5.2e	ja	READFILE	ja
TDS 580C	v5.3e	ja	READFILE	ja
TDS 620	v2.04e	nein	keine	nein
TDS 620A	v3.8.5e	ja	PRINT	nein

Tabelle A-2: Dateisystem- und Übertragungsbefehle nach Firmware (Forts.)

Modell	Firmware	Dateisystem	Lesen	Schreiben
TDS 620B	v4.2e	ja	PRINT	nein
TDS 620B	v4.4.1e	ja	PRINT	nein
TDS 640A	v3.8.8e	ja	PRINT	nein
TDS 644A	v3.8.4e	ja	PRINT	nein
TDS 644A	v3.8.5e	ja	PRINT	nein
TDS 644B	v4.2e	ja	PRINT	nein
TDS 680B	v4.2e	ja	PRINT	nein
TDS 680B	v4.4.1e	ja	PRINT	nein
TDS 684B	v4.4.1e	ja	PRINT	nein
TDS 684C	v5.1e	ja	READFILE	ja
TDS 694C	v6.4e	ja	READFILE	ja
TDS 714L	v7.1.1e	ja	READFILE	ja
TDS 714L	v7.2e	ja	READFILE	ja
TDS 714L	v7.4e	ja	READFILE	ja
TDS 744A	v1.0.1e	ja	PRINT	nein
TDS 744A	v1.0e	ja	PRINT	nein
TDS 744A	v1.1e	ja	PRINT	nein
TDS 744A	v4.0e	ja	PRINT	nein
TDS 744A	v4.2.1e	ja	PRINT	nein
TDS 754C	v5.0e	ja	READFILE	ja
TDS 754C	v5.2e	ja	READFILE	ja
TDS 754C	v5.3e	ja	READFILE	ja
TDS 754D	v6.0e	ja	READFILE	ja

Tabelle A-3: Dateisystem- und Übertragungsbefehle nach Firmware (Forts.)

Modell	Firmware	Dateisystem	Lesen	Schreiben
TDS 754D	v6.3e	ja	READFILE	ja
TDS 754D	v6.4e	ja	READFILE	ja
TDS 754D	v6.6e	ja	READFILE	ja
TDS 754D	v7.1.1e	ja	READFILE	ja
TDS 754D	v7.2e	ja	READFILE	ja
TDS 754D	v7.4e	ja	READFILE	ja
TDS 754D	v8.0e	ja	READFILE	ja
TDS 784C	v5.0e	ja	READFILE	ja
TDS 784C	v5.2e	ja	READFILE	ja
TDS 784C	v5.3e	ja	READFILE	ja
TDS 784D	v6.0e	ja	READFILE	ja
TDS 784D	v6.3e	ja	READFILE	ja
TDS 784D	v6.4e	ja	READFILE	ja
TDS 784D	v6.6e	ja	READFILE	ja
TDS 784D	v7.1.1e	ja	READFILE	ja
TDS 784D	v7.2e	ja	READFILE	ja
TDS 784D	v7.4e	ja	READFILE	ja
TDS 784D	v8.0e	ja	READFILE	ja
TDS 794D	v6.0e	ja	READFILE	ja
TDS 794D	v6.3e	ja	READFILE	ja
TDS 794D	v6.4e	ja	READFILE	ja
TDS 794D	v6.6e	ja	READFILE	ja
TDS 794D	v8.0e	ja	READFILE	ja

Werksoptionen

Ein X bedeutet, dass diese Firmware das Wort dieser Option liest. Eine Option ohne X hat keinen Getter im ROM, sodass das Gerät sie nie meldet, wie ihr Wort auch gesetzt ist. Das sagt nichts darüber, ob die von der Option benötigte Hardware verbaut ist.

Tabelle A-4: Optionscodes, die jede Firmware liest

Modell	Firmware	1M	05	13	2F	1F	2C	3C	4C	2M	1G
TDS 520	v2.16e	X	X	X	X						
TDS 520A	v3.8.7e	X	X	X	X	X					
TDS 520B	v4.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 520C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 520C	v5.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 520C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 520C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 524A	v3.8.2e	X	X	X	X	X					
TDS 524A	v3.8.7e	X	X	X	X	X					
TDS 540	v2.16e	X	X	X	X						
TDS 540A	v3.8.3e	X	X	X	X	X					
TDS 540B	v4.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 540C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 540C	v5.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 540C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 540C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 544A	v3.8.4e	X	X	X	X	X					
TDS 580C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 580C	v5.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 580C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 580C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 620	v2.04e	X	X	X	X						

Tabelle A-5: Optionscodes, die jede Firmware liest (Forts.)

Modell	Firmware	1M	05	13	2F	1F	2C	3C	4C	2M	1G
TDS 620A	v3.8.5e	X	X	X	X	X					
TDS 620B	v4.2e	X	X	X	X	X					
TDS 620B	v4.4.1e	X	X	X	X	X					
TDS 640A	v3.8.8e	X	X	X	X	X					
TDS 644A	v3.8.4e	X	X	X	X	X					
TDS 644A	v3.8.5e	X	X	X	X	X					
TDS 644B	v4.2e	X	X	X	X	X					
TDS 680B	v4.2e	X	X	X	X	X					
TDS 680B	v4.4.1e	X	X	X	X	X					
TDS 684B	v4.4.1e	X	X	X	X	X					
TDS 684C	v5.1e	X	X	X	X	X					
TDS 694C	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 714L	v7.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 714L	v7.2e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 714L	v7.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 744A	v1.0.1e	X	X	X	X	X					
TDS 744A	v1.0e	X	X	X	X	X					X
TDS 744A	v1.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 744A	v4.0e	X	X	X	X	X					X
TDS 744A	v4.2.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 754C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 754C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 754C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 754D	v6.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X

Tabelle A-6: Optionscodes, die jede Firmware liest (Forts.)

Modell	Firmware	1M	05	13	2F	1F	2C	3C	4C	2M	1G
TDS 754D	v6.3e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v6.6e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v7.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v7.2e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v7.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v8.0e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784D	v6.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784D	v6.3e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v6.6e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v7.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v7.2e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v7.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v8.0e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 794D	v6.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 794D	v6.3e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 794D	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 794D	v6.6e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Drei Dinge sind hervorzuheben. Option 2M wird nur von v6.3e und später gelesen, sodass der 754D, 784D und 794D bei v6.0e sie nicht haben. Option 1G ist auf dem 520B und 540B und den meisten 744A-Versionen, aber nicht auf dem 620B, 644B, 680B oder 684B. Und der 684C bei v5.1e ist das einzige C- oder

D-Abbild ohne eines von 2C, 3C, 4C oder 1G.

Dateiformate

Signalverläufe

Die Formate, die dieses Programm liest und schreibt, und was jedes bewahrt.

Tabelle B-1: Signalverlauf-Formate

Erweiterung	Lesen	Schreiben	Was es enthält
.isf	ja	ja	Das geräteeigene Übertragungsformat: die WFM PRE-Präambel und die Kurve genau so, wie CURVE? sie zurückgab. Byte für Byte bei einem Hin und Zurück
.csv	ja	ja	Eine Einheitenkopfzeile, dann skalierte x,y-Paare. Beim Zurücklesen neu quantisiert, auf einen Schritt des Achtbitbereichs genau
.tdw	ja	ja	Das geräteeigene Layout unter der eigenen Erweiterung dieses Programms, sodass eine von ihm geschriebene Datei nie mit einer vom Gerät geschriebenen verwechselt wird. Sechzehnbit-Abtastwerte
.wfm	ja	nein	Eine von einem Gerät geschriebene Datei, die es in eine Referenz abrufen kann. Nur auf die geräteeigene Festplatte geschrieben, durch An Gerät senden
.png	nein	ja	Das Raster, wie es steht, mit dem Aufzeichnungstreifen, in der auf der Registerkarte Einstellungen festgelegten Auflösung

HINWEIS. Eine Signalverlaufdatei von einem TDS5000, TDS6000 oder TDS7000 oder von einem DPO oder MSO ist ein anderes und viel späteres Format. Das Programm erkennt eine solche und sagt es, statt sie falsch zu lesen.

Was eine .WFM enthält

Die geräteeigene Datei enthält mehr als die Abtastwerte. Alles Folgende wird aus ihr gelesen und in sie zurückgeschrieben:

Tabelle B-2: Die Felder in einer .WFM

Feld	Was es ist
Aufzeichnung	Die Abtastwerte, je sechzehn Bit, mit den sechzehn aufgenommenen Punkten zu beiden Seiten der Aufzeichnung, die das Gerät zur Interpolation der Anzeige verwendet
Zeitbasis	Sekunden pro Abtastwert und die Dauer der gesamten Aufzeichnung
Trigger	Seine Position, als ganzer Prozentsatz der Aufzeichnung
Vertikal	Volt pro Teilung, der Offset in Teilungen und die Spannung bei diesem Offset
Einheiten	Horizontal und vertikal, getrennt
Quelle	Von welchem Eingang es kam: einem Kanal, einem mathematischen Signalverlauf oder einer Referenz
Kopplung	DC, AC oder GND
Aufnahme	Sample, Average, Envelope, Hi Res oder Peak Detect
Format	Y oder ENV

Es gibt kein XZERO und kein Datum. Die Datei enthält die Aufzeichnung und wie sie zu skalieren ist, nicht, wann sie aufgenommen wurde.

Masken und Setups**Tabelle B-3: Masken- und Setup-Formate**

Erweiterung	Was es enthält
.MSK	Eine Maske, entweder im Textformat dieses Programms oder im Tektronix-i-Pattern-Binärformat. Welches eine Datei hat, wird aus ihrem Inhalt bestimmt, und das Speichern behält das Format bei, in dem sie kam
.SET	Die Geräteeinstellungen, gegen die eine Maske gezeichnet wurde, als SCPI. Liegt neben der Maske unter demselben Namen. Zwei REM-Zeilen werden von diesem Programm geschrieben und zurückgelesen: das Einheitsintervall und ob das Signal differentiell ist

Tabelle B-4: Maskengrenzen

Kenngroße	Wert
Segmente pro Maske	8
Punkte pro Segment	50
Mindestpunkte pro Segment	2
Koordinaten	0 bis 100 Prozent, X quer, Y hoch
Masken in einer i-Pattern-Datei	10 laut Zählerfeld; 9 passen in die 2023-Byte-Datei

Bildschirmfotos

Ein Bildschirmfoto wird entweder im vom Gerät gesendeten Format oder als PNG gespeichert und trägt so oder so jede hier angewandte Drehung oder Invertierung. Unangetastet ist die native Datei exakt die geräteeigenen Bytes. Die dafür angebotene Endung wird aus diesen Bytes abgeleitet, nicht aus dem angeforderten Format.

Die programmeigenen Dateien

Tabelle B-5: Dateien neben dem Programm

Datei	Was es ist
tdstoolkit.json	Einstellungen: Sprache, Adresse, Farben, gespeicherte Farbschemata, Bildauflösung, Schrittweite und die zuletzt verwendeten Ordner für Firmware-Abbilder, Firmware-Sicherungen und Kalibriersicherungen
tdstoolkit.log	Was getan wurde und was das Gerät meldete. Wird bei 512 kByte rotiert
capabilities.json	Die Firmware-Fähigkeitstabelle aus Anhang A
masks	Die Maskenbibliothek
lang	Die Sprachkataloge

Wenn etwas schiefgeht

Verbinden

Tabelle C-1: Das Gerät antwortet nicht

Was Sie sehen	Was zu prüfen ist
Die Auswahl öffnet sich beim Start von selbst	An der gemerkten Adresse hat nichts geantwortet. Drücken Sie Suchen in der Auswahl; das Gerät ist möglicherweise verschoben worden oder ausgeschaltet
Der Suchlauf findet überhaupt nichts	Den GPIB-Treiber und das Kabel. VISA listet Adressen auf, mit denen es konfiguriert wurde, ob dort etwas ist oder nicht, sodass ein leeres Ergebnis bedeutet, dass am Bus nichts geantwortet hat
Der Suchlauf findet andere Geräte, aber kein Oszilloskop	Ob das Oszilloskop auf Talk/Listen steht, nicht auf Off Bus und nicht auf Hardcopy (Talk Only). Im Modus Talk Only beantwortet es keine Abfrage
Eine Adresse antwortet als von einem anderen Programm belegt	Ein anderes Programm hält die VISA-Sitzung. Nur ein Programm auf einmal kann sie haben

Übertragungen

Tabelle C-2: Dateien und Übertragungen

Was Sie sehen	Was es bedeutet
Hochladen ist für die gesamte Sitzung ausgegraut	Diese Firmware hat kein FILESYSTEM:WRITEFILE. Jedes Gerät der A- und B-Serie ist in dieser Lage. Nichts kann ihm eine Datei über GPIB senden
Herunterladen ist für die gesamte Sitzung ausgegraut	Diese Firmware hat weder READFILE noch PRINT
"Nichts zum Anzeigen" beim Verbinden	Firmware v2.x, die überhaupt keine Dateisystembefehle hat. Die Registerkarte Signalverläufe funktioniert weiterhin
"Keine Diskette im Laufwerk"	Das Diskettenlaufwerk wurde aufgelistet und hat geantwortet und enthält keine Diskette
Ein Upload meldet, dass er nicht geprüft wurde	Die Datei wurde geschrieben und zurückgelesen, und die beiden stimmten nicht überein. Es wird nichts angenommen: versuchen Sie es erneut und prüfen Sie den Bildschirm des Geräts

Signalverläufe und Bildschirme

Tabelle C-3: Erfassung

Was Sie sehen	Was es bedeutet
"Die Signalverlaufferfassung wird im DPO-Modus nicht unterstützt"	Im DPO-Modus füllt das Gerät eine Pixeldatenbank statt einer Signalverlaufaufzeichnung, und jeder Punkt liest 128. Nehmen Sie ein Bildschirmfoto auf oder verlassen Sie den DPO-Modus
Eine Quelle kann nicht gelesen werden	Ein nicht angezeigter Kanal kann nicht gelesen werden; das Gerät antwortet mit Ereignis 2241. Die Wahl eines grauen Namens schaltet ihn ein
"Dieses Gerät bietet kein Bildformat, das dieses Programm lesen kann"	Jedes Hardcopy-Format, das diese Firmware anbietet, ist eine Druckersprache statt eines Bildes
Eine Aufnahme läuft in ein Timeout, oder der nächste Befehl tut es	Eine Hardcopy, die zu bald nach der vorherigen gestartet wird, wird ignoriert, und eine halb gesendete blockiert den Bus. Das Programm setzt nach einem Fehlschlag ein Device Clear ab; geben Sie ihm einen Moment, bevor Sie es erneut versuchen

Masken und Grenzwerte

Tabelle C-4: Prüfen

Was Sie sehen	Was es bedeutet
Das Gerät zeichnet die Maske anders	Es speichert die Punkte exakt und verbindet sie auf seine eigene Weise. Drei Anordnungen werden neu gezeichnet; das Programm nennt sie vor dem Senden. Die Form in einfachere Teile zu zerschneiden vermeidet es
An Gerät senden und Messung starten für die gesamte Sitzung ausgegraut	Diese Firmware hat keine Option 2C, also kein Masken-Subsystem, an das gesendet werden kann. Zeichnen, Speichern und Laden funktionieren weiterhin; verwenden Sie die Registerkarte Grenzwerte, um ein Signal zu bewerten
Ein Auge, das sich nicht zentrieren lässt	Prüfen Sie, ob der Ablauf etwa ein Bit hält. Senden Sie das Setup neben der Maske, das die Zeitbasis nennt, gegen die die Maske gezeichnet wurde
Ein Grenzwertest, der alles bestehen lässt	Prüfen Sie, ob die Vorlage vom selben Kanal bei denselben Volt pro Teilung gelernt wurde. Eine gegen die Skalierung eines anderen Kanals erstellte Vorlage landet an der falschen Stelle

Das Protokoll

Alles Unerwartete geht in `tdstoolkit.log` neben dem Programm, mit der Zeit und dem, was gerade getan wurde. Ein vom Gerät ausgelöstes Ereignis, das das Programm nicht erwartete, wird einmal angezeigt, ins Protokoll geschrieben und danach bei jedem Auftreten in die Statuszeile gesetzt. Eine Sitzung, in der nichts schiefgeht, schreibt überhaupt nichts.

Ein Fehler wird mit ein paar Zeilen davor geschrieben, die sagen, womit das Programm zu diesem Zeitpunkt verbunden war: dem Gerät, den Übertragungsbefehlen seiner Firmware, den verbauten Optionen und den Quellen, die es anzeigte. Sie sind das Erste, was jeder braucht, der den Fehler liest, und dann ist es zu spät zu fragen.

Ein interner Fehler im Programm wird abgefangen, mit seinem Traceback ins Protokoll geschrieben und gemeldet, ohne das Fenster zu schließen. In diesem Fall wird nichts an das Gerät gesendet.